

JT-PNCBF Theory (consolidated)

Part I: Underactuated Joint Training • Part II: Double Integrator,
Self-Conditioning

JT-PNCBF project

Abstract

We ask whether an observation-conditioned policy neural CBF can be trained jointly with the policy, through a hard projection filter and without any external shield, on an underactuated quadrotor. Part I treats that question. A hand-designed position-only hazard has thrust relative degree 2 and torque relative degree 4; the policy value $V^{h,\pi} = \sup_{t \geq 0} h$ collapses both to one, but the collapse does not by itself produce input authority. We identify where it fails: on any open set where the future maximum is attained at the present state, the exact value equals the hazard, so a position-only hazard hands the value a gradient with no velocity and no rate component, and both input channels vanish there. That set has positive measure, so the failure is a property of the exact object and no amount of training removes it. Adding a velocity lead restores the thrust channel on that set up to a null subset; adding a rate term restores the torque channel. Whether the degeneracy is null on the whole operating region remains open. We then record what the deployed realization does and does not inherit: the finite-candidate filter is a projection only up to action dimension two, so at per-rotor dimension four it is a selection, discontinuous across ties and gradient-free wherever a box vertex wins; a single-scalar dual solve is exact and continuous in every dimension. Sampled-data statements bound the inter-sample excursion and show why a finer control period helps sub-quadratically. Part II collects the double-integrator results on self-conditioning: the separation of the safety channel from policy optimization, the degeneracy of self-referential evaluation, a fully discrete margin theorem with a measurable error budget, and the maneuver-family barrier that realizes the safety guarantees with no learned object in the safety channel. Every empirical figure carries its seed basis, pool, and device; retracted hypotheses are kept as retractions.

Contents

I Underactuated joint training	4
1 Overview	4
2 Setup and realizable assumptions	4
3 The vector relative degree of a hand-designed h	5
4 PNCBF collapses the relative degree to one	6
5 Controllability: measure of the degeneracy set	7

6	Feasibility of the learned filter in the input box	9
7	Joint training: gradient survival through the filter	10
8	Observation sufficiency: quotienting by the symmetry of the dynamics	11
9	Liveness: a reach–avoid certificate for goal-reaching	13
10	Viability-consistent labeling: the candidate-set recursion	14
11	The deployed hazard and its vertical extension	18
12	An altitude-holding limit, and the mass the IC distribution places beyond it	19
13	Where the learned certificate’s authority lives	21
14	Velocity sensitivity of the avoid value as a competence measure	21
15	The infeasible branch as a degeneracy distinct from $\mathcal{Z}$	22
16	Retraction	24
17	The deployment period as a sampled-data parameter	24
18	The deployed filter is a selection, not a projection	26
19	Deployment regularity: rate, chatter, and lag	32
20	Corrections to earlier statements	34
II	Double integrator, self-conditioning	36
21	Overview	36
22	Setup	37
23	Safety channel under exact conditioning	38
24	Control authority of the conditioning value	40
25	Performance channel	41
26	Exact policy iteration	44
27	Degeneracy of self-referential evaluation	44
28	The implemented label operator: the mixed estimator	46
29	Error budget for a learned, discounted value	47
30	Optimality-gap decomposition	50

31 Candidate mechanisms: formal guarantees	51
32 Measurement map and dependency map	54
33 Comparison of conditioning schemes	57
34 Open problems	57

Part I

Underactuated joint training

1 Overview

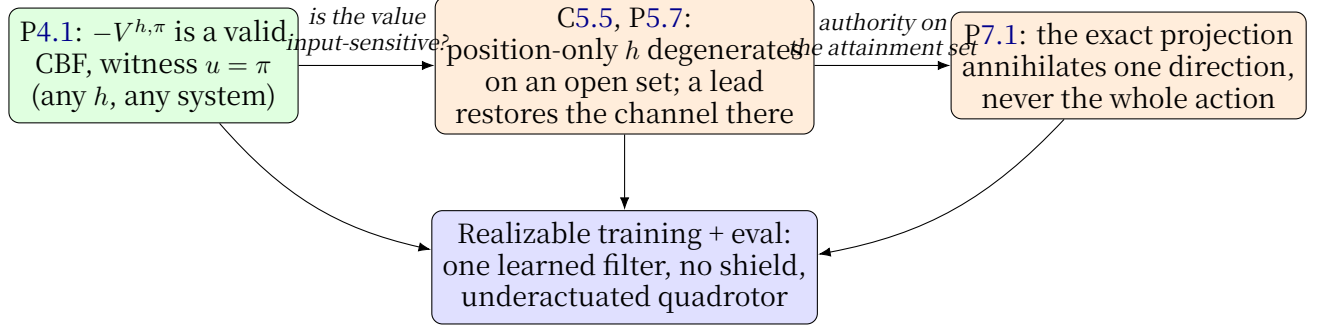


Figure 1: Dependency chain of the controllability foundation for joint training.

직관 (이 문서가 세우는 것). 목표는 shield 같은 외부 dynamics 장치 없이, 학습된 observation-conditioned PNCBF 하나로 underactuated 계에서 안전과 성능을 동시에 확보하고, 그 확보를 value와 policy의 *joint training*으로 달성하는 것이다. hand-designed CBF h 는 underactuated 계에서 높은 vector relative degree를 가져 first order로 입력을 제약하지 못한다(section 3). PNCBF는 policy value function $V^{h,\pi} = \sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi)$ 를 학습하여 이 relative degree를 1로 낮추지만(proposition 4.1), underactuation 하에서 $L_g V^{h,\pi}$ 가 특정 상태에서 소멸할 수 있다. 이 소멸 집합의 measure가 joint training의 성패를 가른다. corollary 5.5은 position-only h 하에서 이 집합이 양의 측도를 가짐을 보이고, proposition 5.7은 최소 증강이 그 집합 위에서 각 채널을 어떻게 되살리는지를 준다. 전역 판정은 열려 있다(remark 5.8). 결과는 planar(SO(2))와 spatial(SO(3)) quadrotor를 공통 구조 가정의 두 실현으로 함께 다룬다(section 2).

2 Setup and realizable assumptions

Definition 2.1 (Control-affine underactuated navigation system). A system on state $x = (p, R, v, \omega) \in \mathcal{X}$ with position $p \in \mathbb{R}^d$ ($d \in \{2, 3\}$), attitude $R \in \text{SO}(d)$, linear velocity $v \in \mathbb{R}^d$, body angular velocity $\omega \in \mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, and control $u = (f_{\text{thr}}, \tau) \in \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ (scalar thrust $f_{\text{thr}} \in \mathbb{R}$ along a fixed body axis $e \in \mathbb{R}^d$, torque $\tau \in \mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, $m = 1 + d(d-1)/2$), is

$$\dot{p} = v, \quad \dot{v} = \frac{1}{m} f_{\text{thr}} R e - g e_g, \quad \dot{R} = R \hat{\omega}, \quad \dot{\omega} = \mathcal{I}^{-1}(\tau - \omega \times \mathcal{I} \omega), \quad (1)$$

with mass $m > 0$, gravity $g \geq 0$ along fixed e_g , inertia $\mathcal{I} \succ 0$, and $\widehat{(\cdot)}$ the $\mathbb{R}^{d(d-1)/2} \rightarrow \mathfrak{so}(d)$ hat map. Write it as $\dot{x} = f(x) + \sum_{j=1}^m g_j(x) u_j$.

Definition 2.2 (Underactuation structure). System definition 2.1 is **position-underactuated**: the only control entering $\dot{v}$ is the scalar thrust f_{thr} , and it enters solely through the attitude-steered direction $R e$; the torque τ enters $\dot{\omega}$ only. Equivalently,

$$\nabla_p g_j \equiv 0, \quad g_{f_{\text{thr}}} \text{ acts on } \dot{v} \text{ as } \frac{1}{m} R e, \quad g_\tau \text{ acts on } \dot{\omega} \text{ only.} \quad (2)$$

Assumption 2.3 (Realizable standing assumptions). The following hold throughout; each is checkable in the training/eval code.

- (A1) **Fixed feasible nominal policy.** $\pi : \mathcal{X} \times \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{U}$ is a fixed, $\mathcal{U}$ -valued, locally Lipschitz nominal policy (the deployed LQR/PD-tracking law), so $u = \pi(x, o)$ is admissible at every x .
- (A2) **Observation encoding.** $o \in \mathcal{O}$ is the runtime Top- K obstacle encoding; on each fixed o the results below hold verbatim, matching the observation-conditioned training protocol.
- (A3) **Compact operating region.** States are confined to a compact $\mathcal{X}_0 \subset \mathcal{X}$ (arena bound and the velocity clamp $\|v\| \leq v_{\max}$ enforced by the simulator), on which f, g, h are C^2 .
- (A4) **Bounded input box.** $\mathcal{U} = [\underline{f}, \bar{f}] \times \prod_i [-\bar{\tau}_i, \bar{\tau}_i]$ is a nonempty box; the HardNet projection is the box-aware closed form on $\mathcal{U}$.
- (A5) **Design freedom in h .** The avoid-set generator $h : \mathcal{X} \times \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathcal{A} = \{h > 0\}$) is a design object, chosen as simple as possible subject to realizing the control we require; it need not be position-only.

해석 (가정의 실현성). (A1)은 PNCBF validity의 원 가정이며 코드의 고정 nominal policy가 그대로 만족한다. (A3)의 컴팩트성과 속도 clamp는 simulator의 `wrap_state`가 강제하는 실제 조건이고, C^2 는 h 를 매끄럽게 설계함으로써 확보된다(A5). (A4)는 box-aware HardNet이 요구하는 그대로다. underactuation(definition 2.2)은 quadrotor 물리 그 자체이며 새 가정이 아니다.

3 The vector relative degree of a hand-designed h

직관 (왜 h 자체로는 부족한가). control-affine 계에서 decoupling은 Lie derivative $[H_u(x)]_{ij} = L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i(x)$ 의 rank로 결정된다. 이 절은 position-based h 에 대해 $H_u(x)$ 를 명시적으로 계산하여 두 입력 채널의 relative degree를 확정하고, thrust 향이 소멸하는 집합이 null임을 보인다 — 즉 어려움의 원천은 그 집합이 아니라 다음 절이 구성하는 열린 집합이다.

Definition 3.1 (Decoupling matrix). For outputs $y = (h_1, \dots, h_p)$ with vector relative degree $(r_1, \dots, r_p)$ at x ,

$$H_u(x) \in \mathbb{R}^{p \times m}, \quad [H_u(x)]_{ij} := L_{g_j} L_f^{r_i-1} h_i(x), \quad (3)$$

the control-affine generalization of the LTI Markov-parameter matrix $[c_i A^{r_i-1} B_j]$.

Proposition 3.2 (Relative degree of a position-only hazard). Let $h(x) = \phi(p)$ with $\phi \in C^4$ and $\nabla \phi \neq 0$ on $\mathcal{X}_0$, under definitions 2.1 and 2.2. Then, scope: exact, on $\mathcal{X}_0$.

(a) The thrust channel has relative degree 2, with

$$L_{g_{f_{\text{thr}}}} L_f h(x) = \frac{1}{m} \nabla \phi(p)^\top Re. \quad (4)$$

(b) $L_{g_\tau} L_f h \equiv 0$ and $L_{g_\tau} L_f^2 h \equiv 0$; the torque channel has relative degree 4, the length of the chain $\tau \rightarrow \omega \rightarrow R \rightarrow v \rightarrow p$.

(c) The set on which eq. (4) vanishes,

$$\mathcal{S}_h := \{x \in \mathcal{X}_0 : \nabla\phi(p) \perp Re\}, \quad (5)$$

is the zero level of a submersion and is therefore an embedded submanifold of codimension one; in particular $\text{meas } \mathcal{S}_h = 0$.

Proof. (a) $h^{(1)} = \nabla\phi(p)^\top v$ carries no input.

$$h^{(2)} = v^\top \nabla^2 \phi v + \nabla\phi^\top \dot{v} = v^\top \nabla^2 \phi v + \frac{1}{m} f_{\text{thr}} \nabla\phi^\top Re - g \nabla\phi^\top e_g.$$

$$\Rightarrow \quad \partial h^{(2)} / \partial f_{\text{thr}} = \frac{1}{m} \nabla\phi^\top Re, \quad \partial h^{(2)} / \partial \tau = 0.$$

(b) The last display gives $L_{g_\tau} L_f h \equiv 0$. Differentiating once more at constant input, the only new state dependence enters through $\dot{R} = R\hat{\omega}$:

$$h^{(3)} = \frac{f_{\text{thr}}}{m} \nabla\phi^\top R(\omega \times e) + (\text{terms in } p, v) \Rightarrow \quad \partial h^{(3)} / \partial \tau = 0,$$

so ω appears at order 3 and τ does not. One further derivative brings $\dot{\omega} = \mathcal{I}^{-1}(\tau - \omega \times \mathcal{I}\omega)$, so τ appears in $h^{(4)}$ and not before.

(c) Write $F(x) := \nabla\phi(p)^\top Re$ and $n := \nabla\phi / \|\nabla\phi\|$. Differentiate along the attitude curve $s \mapsto R \exp(s\hat{\omega})$:

$$\frac{d}{ds} F|_{s=0} = \|\nabla\phi\| n^\top R(\omega \times e).$$

As ω ranges over $\mathbb{R}^{d(d-1)/2}$, $\omega \times e$ ranges over the orthogonal complement $e^\perp \subset \mathbb{R}^d$. At a point of $\mathcal{S}_h$ we have $R^\top n \perp e$ and $\|R^\top n\| = 1$, so $R^\top n \in e^\perp \setminus \{0\}$; choosing ω with $\omega \times e = R^\top n$ gives

$$\frac{d}{ds} F|_{s=0} = \|\nabla\phi\| > 0 \quad \Rightarrow \quad dF \neq 0 \text{ on } \mathcal{S}_h.$$

Hence 0 is a regular value of F and $\mathcal{S}_h = F^{-1}(0)$ is an embedded submanifold of codimension one, which is Lebesgue null. $\square$

Remark 3.3. $\mathcal{S}_h$ 자체는 null이므로 어려움의 원인이 아니다. 배포에서 문제가 되는 것은 그 근방이다: eq. (4)가 작아지면 proposition 6.3의 좌변 $\sum_j |a_j| \bar{u}_j$ 가 요구 보정을 지배하지 못해 feasible 집합이 안전 집합 아래로 수축한다. 그 근방은 두께를 가진다. position-only h 가 first-order filter로 쓰일 수 없는 진짜 이유는 corollary 5.5이며, $\mathcal{S}_h$ 가 아니다.

4 PNCBF collapses the relative degree to one

Proposition 4.1 (Validity of the policy value). *Under assumption 2.3, fix o and let $V^{h,\pi}(x) := \sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi)$ along the closed-loop flow of π . Then, scope: exact, per fixed o .*

(a) $V^{h,\pi} \geq h$ on $\mathcal{X}_0$, and $t \mapsto V^{h,\pi}(x_t^\pi)$ is non-increasing;

(b) at every differentiability point, $L_f V^{h,\pi} + L_g V^{h,\pi} \pi(x, o) \leq 0$; hence on $\{V^{h,\pi} \leq 0\}$ the row of definition 6.1 is feasible with witness $u = \pi(x, o)$, and $\{V^{h,\pi} \leq 0\}$ is forward invariant under any control satisfying that row.

Proof. (a) The semigroup property of the flow gives

$$V^{h,\pi}(x_t^\pi) = \sup_{s \geq t} h(x_s^\pi),$$

whose index set shrinks with t ; the $s = t$ term gives $V^{h,\pi} \geq h$. (b) Differentiating the same identity at $t = 0$,

$$L_f V^{h,\pi} + L_g V^{h,\pi} \pi = \left. \frac{d}{dt} V^{h,\pi}(x_t^\pi) \right|_{t=0} \leq 0 \leq -\alpha V^{h,\pi} \quad \text{on } \{V^{h,\pi} \leq 0\}.$$

For invariance put $B := -V^{h,\pi}$; the row gives $\dot{B} \geq -\alpha B$, and the comparison lemma gives $B(t) \geq B(0)e^{-\alpha t} \geq 0$. $\square$

Remark 4.2 (What the collapse does and does not give). $h = \phi(p)$ 는 torque까지 relative degree 4이지만(proposition 3.2(b)), $V^{h,\pi}$ 는 미래 h -궤적의 상한이므로 그 궤적을 결정하는 v 와 R, ω 에 의존할 수 있고, 그 경우 입력이 $V^{h,\pi}$ 에 1차로 들어온다. 그러나 의존할 수 있다는 것이 의존한다는 것은 아니다 — corollary 5.5이 의존하지 않는 열린 집합을 구성한다. 붕괴는 필요조건이지 충분조건이 아니다.

5 Controllability: measure of the degeneracy set

Definition 5.1 (Filter-and-training degeneracy set). For fixed o ,

$$\mathcal{Z}(V^{h,\pi}) := \{x \in \mathcal{X}_0 : L_g V^{h,\pi}(x) = 0\}. \quad (6)$$

On $\mathcal{Z}$ the row is u -independent: the filter has no first-order authority over $V^{h,\pi}$. It does *not* follow that the policy gradient dies there — if the u -independent row is satisfied then the admissible set is all of $\mathcal{U}$ and the filter is the identity on the unclipped coordinates. Gradient death has a different cause, identified in proposition 18.6 and corollary 18.7.

Definition 5.2 (Attainment set). An open $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{X}_0$ is an **attainment set** for (h, π) if $\sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi) = h(x)$ for every $x \in \mathcal{N}$: the future maximum is attained at the present state.

Proposition 5.3 (On an attainment set the value is the hazard). *On an attainment set $\mathcal{N}$: $V^{h,\pi} = h$ and $\nabla V^{h,\pi} = \nabla h$ on $\mathcal{N}$.*

Proof. Two functions equal on an open set have equal derivatives there. $\square$

Proposition 5.4 (Attainment sets are nonempty). *Suppose there exist $\bar{x} \in \text{int } \mathcal{X}_0$, $T > 0$ and $\varepsilon > 0$ with*

- (i) $\nabla \phi(\bar{p})^\top \bar{v} < 0$;
- (ii) $h(\Phi_t \bar{x}) < h(\bar{x})$ for all $t \in (0, T]$;
- (iii) $\Phi_T \bar{x}$ lies in the interior of a compact, π -forward-invariant $K \subseteq \{h < h(\bar{x}) - 2\varepsilon\}$.

Then some neighbourhood of $\bar{x}$ is an attainment set; in particular attainment sets have positive measure.

Proof. Near interval. $(t, x) \mapsto (\nabla \phi^\top v)(\Phi_t x)$ is continuous on $[0, T] \times \mathcal{X}_0$ and equals $-2c < 0$ at $(0, \bar{x})$, so there are $\delta > 0$ and a neighbourhood N_1 on which it is $< -c$ along the flow. Then

$$h(\Phi_t x) - h(x) = \int_0^t (\nabla \phi^\top v)(\Phi_s x) ds < -ct < 0, \quad t \in (0, \delta], x \in N_1.$$

Middle interval. Put $m_0 := \max_{t \in [\delta, T]} h(\Phi_t \bar{x}) < h(\bar{x})$ and $\varepsilon' := (h(\bar{x}) - m_0)/3$. Uniform continuity of $(t, x) \mapsto h(\Phi_t x)$ on the compact $[\delta, T] \times \mathcal{X}_0$ gives N_2 with $|h(\Phi_t x) - h(\Phi_t \bar{x})| < \varepsilon'$ and $|h(x) - h(\bar{x})| < \varepsilon'$. Then for $t \in [\delta, T]$, $x \in N_2$,

$$h(\Phi_t x) < m_0 + \varepsilon' = h(\bar{x}) - 2\varepsilon' < h(x) - \varepsilon' < h(x).$$

Tail. Φ_T is continuous and $\Phi_T \bar{x} \in \text{int } K$, so there is N_3 with $\Phi_T(N_3) \subseteq K$; shrinking further, $|h(x) - h(\bar{x})| < \varepsilon$ on N_3 . Forward invariance of K gives, for $t \geq T$ and $x \in N_3$,

$$h(\Phi_t x) < h(\bar{x}) - 2\varepsilon < h(x).$$

$\Rightarrow \mathcal{N} := N_1 \cap N_2 \cap N_3 \cap \text{int } \mathcal{X}_0$ is open, contains $\bar{x}$, and $\sup_{t \geq 0} h(\Phi_t x) = h(x)$ on it. $\square$

Corollary 5.5 (A position-only hazard degenerates on a set of positive measure). *Let $h = \phi(p)$ and let $\mathcal{N}$ be an attainment set. Then on $\mathcal{N}$*

$$\nabla_v V^{h, \pi} = 0, \quad \nabla_\omega V^{h, \pi} = 0 \quad \Rightarrow \quad L_g V^{h, \pi} \equiv 0,$$

so $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{Z}(V^{h, \pi})$ and, under proposition 5.4, $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h, \pi}) > 0$. Both channels vanish, not only the thrust channel. Scope: exact, per fixed o .

Proof. By proposition 5.3, $\nabla V^{h, \pi} = \nabla h = (\nabla \phi, 0, 0, 0)$ on $\mathcal{N}$. By definition 2.2 the input enters only the $\dot{v}$ and $\dot{\omega}$ blocks, so

$$L_g V^{h, \pi} = \left(\frac{1}{m} (\nabla_v V^{h, \pi})^\top Re, (\nabla_\omega V^{h, \pi})^\top \mathcal{I}^{-1} \right) = 0. \quad \square$$

Remark 5.6 (The degeneracy is exact, not a fit artifact). corollary 5.5은 학습된 $\hat{v}$ 가 아니라 exact $V^{h, \pi}$ 의 성질이다. 따라서 더 많은 데이터, 더 큰 network, 더 긴 학습이 그것을 제거하지 못한다 — 제거하는 것은 h 의 설계다. 이 점이 이 결과를 pipeline에 대해 서술적이 아니라 처방적으로 만든다.

Proposition 5.7 (Augmentation restores authority on the attainment set). *Fix o and let $\mathcal{N}$ be an attainment set for the augmented hazard and π .*

- (a) **Velocity lead.** For $h_c := \phi(p) + c \nabla \phi(p)^\top v$ with $c > 0$, on $\mathcal{N}$ the thrust entry of $L_g V^{h_c, \pi}$ is $\frac{c}{m} \nabla \phi^\top Re$, which vanishes exactly on $\mathcal{S}_h \cap \mathcal{N}$ — a null subset of $\mathcal{N}$ by proposition 3.2(c). The torque entry is identically zero, since $\nabla_\omega h_c = 0$.
- (b) **Rate term.** For $h_\psi := \phi(p) + \psi(\nabla \phi(p)^\top Re, \omega)$ with $\nabla_\omega \psi \neq 0$ on $\mathcal{N}$, the torque entry is $(\nabla_\omega \psi)^\top \mathcal{I}^{-1} \neq 0$ on $\mathcal{N}$.

Scope: exact, on the attainment set, per fixed o .

Proof. By proposition 5.3 the value equals the augmented hazard on $\mathcal{N}$, so its gradient is that hazard's gradient. (a) $\nabla_v h_c = c \nabla \phi$, giving the stated thrust entry through definition 2.2; its zero set within $\mathcal{N}$ is $\mathcal{S}_h \cap \mathcal{N}$, null by proposition 3.2(c). $\nabla_\omega h_c = 0$ gives the second claim. (b) $\nabla_\omega h_\psi = \nabla_\omega \psi$ and $\mathcal{I} \succ 0$. $\square$

Remark 5.8 (What is settled and what is open). proposition 5.7는 attainment set 위에서만 성립한다. 그곳이 position-only degeneracy가 사는 자리이므로 이 국소 결과가 그 문제를 닫는다. 그러나 $\mathcal{X}_0$ 전체에서 $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h_*, \pi}) = 0$ 인지는 여기 다른 어떤 augmentation에 대해서도 열려 있다 — attainment set 밖에서 value는 미래에 의존하고, 채널 배분은 증명이 아니라 측정의 대상이 된다 (remark 13.1). 배포된 h_* 가 (a)형이므로 attainment set에서 torque 채널이 정확히 0이라는 것은 정리가 말하고, 경계 근방 전반에서 authority의 대부분이 torque라는 것은 측정이 말한다. 둘은 서로 다른 영역의 진술이며 모순이 아니다.

6 Feasibility of the learned filter in the input box

직관 (방향의 존재와 실현 가능성은 다르다). proposition 5.7는 attainment set 위에서, null 집합을 제외하고 안전한 하강 방향이 존재함을 준다. 그러나 배포되는 filter는 exact $V^{h,\pi}$ 가 아니라 학습된 인증서 $\hat{V}$ 를 쓰며, box $\mathcal{U}$ 안에서 admissible한 action을 실제로 찾을 수 있어야 한다. proposition 4.1(b)의 feasibility는 nominal π 가 exact $V^{h,\pi}$ 에 대해 admissible하다는 데 기댄 성질이라 $\hat{V}$ 로 이전되지 않는다. 이 절은 그 feasibility를 정확히 특성화하여, non-degeneracy가 필요하지만 충분하지 않음을 — authority를 싣는 채널의 box 크기가 별개의 조건임을 — 보인다.

Definition 6.1 (Pointwise feasible set of the learned filter). Let $\hat{V} \in C^1(\mathcal{X}_0)$ be the deployed learned certificate (the regression fit to $V^{h,\pi}$) and $\alpha > 0$ the class- $\mathcal{K}$ gain. The filter constraint at x is

$$L_f \hat{V}(x) + L_g \hat{V}(x) u \leq -\alpha \hat{V}(x), \quad u \in \mathcal{U}, \quad (7)$$

and the *pointwise-feasible set* is $\mathcal{F}(\hat{V}) := \{x \in \mathcal{X}_0 : \exists u \in \mathcal{U} \text{ satisfying it}\}$. On $\{\hat{V} \leq 0\} \setminus \mathcal{F}(\hat{V})$ the box-aware projection returns an empty intersection: no admissible safe action exists.

Proposition 6.2 (Exact-value feasibility does not transfer to the learned value). *Fix α .*

- (a) *For the exact value, $\{V^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \mathcal{F}(V^{h,\pi})$: the nominal π is admissible and satisfies the constraint, so every safe state is feasible.*
- (b) *For a learned $\hat{V} \neq V^{h,\pi}$, this need not hold; $\mathcal{F}(\hat{V})$ may be a strict subset of $\{\hat{V} \leq 0\}$.*

Proof. (a)는 proposition 4.1(b) 자체다. (b) (a)의 witness는 $V^{h,\pi}$ 를 정의하는 flow가 π 자신에 의해 생성된다는 사실을 사용한다. $\hat{V}$ 는 regression으로 얻어지며 그 gradient와 level set이 $V^{h,\pi}$ 와 다르므로 $L_f \hat{V} + L_g \hat{V} \pi \leq -\alpha \hat{V}$ 가 함의되지 않고, admissible witness가 보장되지 않는다. $\square$

Proposition 6.3 (Box feasibility characterization and authority-sufficiency). *Write $a := L_g \hat{V}(x) \in \mathbb{R}^m$ and $b := -\alpha \hat{V}(x) - L_f \hat{V}(x)$. For the box $\mathcal{U} = [\underline{f}, \bar{f}] \times \prod_i [-\bar{\tau}_i, \bar{\tau}_i]$ and the single constraint of definition 6.1,*

$$x \in \mathcal{F}(\hat{V}) \iff \min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u \leq b \iff \sum_j c_j(a_j) \leq b, \quad c_j(a_j) = \begin{cases} a_j \underline{u}_j, & a_j \geq 0, \\ a_j \bar{u}_j, & a_j < 0, \end{cases} \quad (8)$$

with $[\underline{u}_j, \bar{u}_j]$ the j -th box interval. For a centered channel this reads

$$x \in \mathcal{F}(\hat{V}) \iff \sum_j |a_j| \bar{u}_j \geq \alpha \hat{V}(x) + L_f \hat{V}(x), \quad (9)$$

the box-weighted control authority dominating the required correction. Hence:

- (a) **(necessity)** if $L_g \hat{V}(x) = 0$ and the required correction is positive, then $x \notin \mathcal{F}(\hat{V})$;
- (b) **(insufficiency)** $L_g \hat{V}(x) \neq 0$ does not imply $x \in \mathcal{F}(\hat{V})$: feasibility additionally requires $\sum_j |a_j| \bar{u}_j$ to dominate $\alpha \hat{V} + L_f \hat{V}$. Under-sizing a bound $\bar{u}_j$ in a channel that carries authority can force $\mathcal{F}(\hat{V}) \subsetneq \{\hat{V} \leq 0\}$ even off $\mathcal{Z}$.

Proof. box 위 선형형의 최소화는 분리 가능하다. 좌표 j 는 $\text{sgn}(a_j)$ 에 반대되는 끝점에서 최소가 되어 값 $\sum_j c_j(a_j)$ 를 준다. $\mathcal{U}$ 위에서 $a^\top u \leq b$ 의 feasibility는 이 box-최소가 $\leq b$ 일 때에만 성립한다. centered-channel 형태는 $c_j = -|a_j| \bar{u}_j$ 를 대입한 것이다. (a), (b)는 그 부등식에서 바로 읽힌다. $\square$

Remark 6.4 (The box magnitude is a feasibility requirement, not an agility target). proposition 5.7은 attainment set 위에서 방향을 되살린다. proposition 6.3는 배포된 filter가 그 방향을 $\mathcal{U}$ 안에서 실현하려면 부하가 걸린 채널에 충분한 box 크기가 추가로 필요함을 보인다. underactuated 계에서 lateral 보정 authority는 attitude를 거쳐 torque 채널로 흐르므로, 과소 설정된 torque bound τ 는 요구 보정이 가장 큰 곳 — remark 3.3의 $\mathcal{S}_h$ neighborhood — 에서 정확히 $\mathcal{F}(\hat{V})$ 를 안전 집합 아래로 수축시킨다. 따라서 τ 의 설정은 plant에 대한 feasibility 조건이며 transient-agility 사양과 구별된다.

Remark 6.5 (One-step feasibility, recursive feasibility, and viability). $\mathcal{F}(\hat{V})$ 는 pointwise 성질이다. *recursively feasible kernel* $\mathcal{F}_\infty(\hat{V})$ 를, 그 안에서 row를 만족하는 어떤 admissible 제어가 closed loop을 그 안에 유지시키는 최대의 $S \subseteq \mathcal{F}(\hat{V})$ 로 정의하면 $\mathcal{F}_\infty \subseteq \mathcal{F} \cap \text{Viab}(\hat{V})$ 이고, 일반적으로 $\mathcal{F}$ 와 Viab 어느 쪽도 다른 쪽을 포함하지 않는다. proposition 6.3의 부등식이 두 지렛대를 분리한다: 좌변(supply, plant box로 고정)을 키우면 두 집합이 함께 커지고, 우변(demand, closed loop이 상태를 데려가는 위치가 형성)을 낮추면 요구가 준다. class- $\mathcal{K}$ gain은 제동 지렛대가 아니다 — 안전 내부에서 $\hat{V} < 0$ 이므로 $-\alpha\hat{V}$ 가 α 와 함께 커져 constraint가 느슨해진다. $\mathcal{F}_\infty$ 쪽으로 certificate를 재학습하는 경로(viability-consistent labeling)의 well-posedness는 section 10에서 다룬다.

7 Joint training: gradient survival through the filter

직관 (이 연구의 중심). OC-PNCBF는 value/CBF를 학습하지만, 이 연구의 목표는 policy까지 함께 학습하는 것이다. HardNet은 filtered action을 $\hat{V}$ 와 policy 파라미터 양쪽에 대해 미분 가능하게 하여 end-to-end co-training을 가능케 한다. 핵심은 filter가 nominal action을 통째로 소거하지 않음을 보이는 것이다: proposition 5.7(a)가 thrust 채널을 되살리는 집합이 곧 joint training이 국소적으로 well posed한 집합이다.

Proposition 7.1 (The exact projection transmits the nominal action). *Let P be the exact box-aware projection of proposition 18.8, let $a := L_g\hat{V}(x)$, and let A be the active set of proposition 18.2(b). Then, per fixed o :*

- (a) *P is piecewise smooth in (u_{nom}, a, b) and differentiable off the finitely many breakpoint surfaces of φ , hence almost everywhere;*
- (b) *where the row is active and no coordinate is clipped,*

$$\frac{\partial P}{\partial u_{\text{nom}}} = I - \frac{aa^\top}{\|a\|^2}, \quad (10)$$

of rank $m - 1$; with $A \neq \emptyset$ the same expression acts on the free coordinates. The derivative vanishes only on the fully clipped set $\{|A| = m\}$;

- (c) *where $a = 0$ the row is u -independent; if it is satisfied then $P = \text{clip}(u_{\text{nom}}, \mathcal{U})$, whose derivative is the identity on the unclipped coordinates.*

Consequently the exact projection annihilates exactly one direction — the row normal — and never the whole nominal action.

Proof. (a) By proposition 18.8, λ^* is the root of the continuous, piecewise linear, non-increasing φ ; on each linear piece λ^* is an affine function of (u_{nom}, a, b) and clip is affine on each clip pattern, so P is affine on each cell of the arrangement and the cells are finitely many. (b) With no clipping, $P = u_{\text{nom}} - \lambda^*a$ and $a^\top P = b$ give $\lambda^* = (a^\top u_{\text{nom}} - b)/\|a\|^2$; differentiating yields the display, a rank- $(m - 1)$ orthogonal projector. With $A \neq \emptyset$ the clipped

coordinates contribute zero rows and the same computation runs on the free block. (c) Immediate from $\varphi \equiv a^\top \text{clip}(u_{\text{nom}})$ being constant in λ when $a = 0$. $\square$

Remark 7.2 (Which gradients the certificate can kill). $\mathcal{Z}$ 에서 죽는 것은 policy gradient가 아니라 $V^{h,\pi}$ 를 경유하는 gradient다: $\partial V^{h,\pi}/\partial u = L_g V^{h,\pi}$ 이므로 $\mathcal{Z}$ 위에서는 certificate를 읽는 모든 항의 u -감도가 0이고, plant를 경유하는 task-cost gradient는 영향을 받지 않는다. 이산 형태의 증명은 proposition 24.5(c)에 있다. 배포 사상에서 policy gradient가 실제로 소멸하는 자리는 box vertex가 이기는 집합이며(proposition 18.6(a), corollary 18.7(b)), 그것은 $\mathcal{Z}$ 와 일반적으로 서로소다.

Corollary 7.3 (Joint training is well posed where the certificate has authority). *Fix o and let $\mathcal{N}$ be an attainment set for an augmented hazard as in proposition 5.7. Then on $\mathcal{N}$, off the null set $S_h \cap \mathcal{N}$ and off the fully clipped set, the exact projection of proposition 7.1 transmits the nominal action, so the value-policy joint training gradient is not annihilated by the filter. Two provisos, both necessary:*

- (i) *the filter must be realized by a map that is continuous and depends on u_{nom} — the deployed enumeration meets this only for $m \leq 2$ (proposition 18.2(b), corollary 18.7); proposition 18.8 supplies a realization that always does;*
- (ii) *the statement is local to $\mathcal{N}$. Off attainment sets nothing here is claimed (remark 5.8).*

Scope: a.e. on $\mathcal{N}$, per fixed o .

8 Observation sufficiency: quotienting by the symmetry of the dynamics

직관 (관측의 몫은 dynamics의 대칭까지만 허용된다). 구현된 π_θ 와 $\hat{V}$ 는 상태가 아니라 관측 $o(x, S)$ 의 함수다(S : 장애물·goal 배치). 관측이 어떤 변환군으로 몫을 취하는 것은 그 변환이 실제 closed-loop dynamics의 대칭일 때만 정보 손실이 없다. 이 절은 그 조건을 명시하고, 중력이 있는 계에서 회전 몫이 과잉임을 — 따라서 memoryless obs-conditioned 함수에 제거 불가능한 aliasing 하한이 생김을 — 보인다.

Definition 8.1 (Closed-loop symmetry group). Let a subgroup G act by rigid motions simultaneously on the state (positions, velocities, attitude) and the scene S (obstacle centers, goal), leaving controls untouched. g is a *symmetry of the closed-loop data* if the flow commutes, $\Phi_t(g \cdot x, g \cdot S; u(\cdot)) = g \cdot \Phi_t(x, S; u(\cdot))$ for every admissible control signal, and the task/safety functions (h , goal distance) are invariant. Let G_{dyn} be the largest such subgroup.

Proposition 8.2 (Over-quotient aliasing floor). *Let o be invariant under a group G_{obs} : $o(g \cdot x, g \cdot S) = o(x, S)$ for all $g \in G_{\text{obs}}$.*

- (a) *If $G_{\text{obs}} \subseteq G_{\text{dyn}}$, trajectories along each G_{obs} -orbit are transported into one another by the action, so the observation trajectory and every invariant cost coincide across the fiber: no error is attributable to the quotient.*
- (b) *If $G_{\text{obs}} \not\subseteq G_{\text{dyn}}$, pick $g \in G_{\text{obs}} \setminus G_{\text{dyn}}$ and a pair (x, S) , $(g \cdot x, g \cdot S)$ on one fiber whose evolutions under a common control differ. Every memoryless obs-conditioned map is constant on the fiber, so its realization error against any target that separates the pair is bounded below by half the pair's separation — an irreducible aliasing floor that no training can remove.*

Proof. (a) equivariance는 flow를 한 fiber 점에서 다른 점으로 사상하고, invariant cost는 옮겨진 궤적 위에서 일치하며, o 는 가정에 의해 일치한다. (b) fiber 위 상수성 대 서로 다른 target: $T(x, S) \neq T(g \cdot x, g \cdot S)$ 인 target T 에 대해 임의의 상수 c 는 $\max(|c - T(x, S)|, |c - T(g \cdot x, g \cdot S)|) \geq \frac{1}{2}|T(x, S) - T(g \cdot x, g \cdot S)|$ 를 만족한다. $\square$

Corollary 8.3 (Planar quadrotor under gravity; the unicycle exception). *For the planar quadrotor the drift contains the fixed world vector $-g e_y$, so rotations are not symmetries: $G_{\text{dyn}} = \mathbb{R}^2$ (translations only). The implemented body-frame observation drops absolute position and θ , hence is invariant under all of $\text{SE}(2)$ — an over-quotient by the rotation factor. The aliased fibers are $\{(\theta + \delta, S \text{ rotated by } \delta)\}_\delta$; their evolutions differ by the body-frame rotation of gravity, so the aliasing floor of proposition 8.2(b) is nonvanishing and concentrates wherever the correct action depends on the gravity direction — precisely attitude recovery at large tilt. The minimal restoration appends the body-frame gravity direction, equivalently $(\sin \theta, \cos \theta)$, reducing the observation’s invariance to translations = G_{dyn} . For the unicycle (kinematic, no gravity) $\text{SE}(2) \subseteq G_{\text{dyn}}$, so the same encoding is exact there: the defect is system-specific, which is why the inherited encoding was correct on the unicycle and silently wrong here.*

Corollary 8.4 (3D quadrotor: flip aliasing in the vertical-cylinder class). *For the 3D quadrotor the drift contains $-g e_3$, so $G_{\text{dyn}} = \mathbb{R}^3 \times \text{SO}(2)_{\text{yaw}}$: the joint yaw action $\Psi_\psi(p, q, v, \omega, S) = (R_z(\psi)p, q_z(\psi) \otimes q, R_z(\psi)v, \omega, R_z(\psi) \cdot S)$ is a closed-loop symmetry and preserves the vertical-cylinder scene class. The fully body-frame observation without the gravity feature is invariant under the strictly larger joint group generated by $H = \{R_0 \in \text{SO}(3) : R_0(H_z) = H_z\}$ (H_z the horizontal plane) — the yaw circle together with the π -rotations $R_a(\pi)$ about horizontal axes a . For a flip element, a configuration and its flipped twin (attitude left-composed with $R_a(\pi)$, world velocity rotated, scene offsets mirrored — still inside the cylinder class) produce identical observations while pairing an upright configuration with an inverted one; their evolutions differ exactly by the body-frame gravity direction. Appending $g^b = R(q)^\top (-e_3)$ restores the observation’s invariance group exactly to G_{dyn} : g^b is invariant under joint yaw, while for every flip $g^b(\text{twin}) = R(q)^\top R_a(\pi)^\top (-e_3) = +R(q)^\top e_3 = -g^b$.*

Proof. (i) yaw 대칭: $R_z(-g e_3) = -g e_3$ 이고 $R(q_z \otimes q) e_3 = R_z R(q) e_3$ 이므로 closed vector field 는 Ψ_ψ -equivariant이고, cylinder class는 yaw에 대해 닫혀 있다. (ii) g^b 없는 observation의 joint H -작용 하 불변성: 모든 feature는 world vector w 에 대한 $R(q)^\top w$ 이며, $(q, w) \mapsto (q' \text{ with } R(q') = R_0 R(q), R_0 w)$ 하에서 불변이다. flip에 대한 class 닫힘: cylinder offset은 수평이고 $R_a(\pi) H_z = H_z$ 이므로 mirror된 scene은 유효한 cylinder scene이다. (iii) invariance group이 더 크지 않음: ≥ 2 개의 generic 수평 cylinder offset의 feature를 맞추면 $R_0 H_z = H_z$ 가 강제되고, $\text{SO}(3)$ 안에서 그 집합은 정확히 $\text{yaw} \cup \text{horizontal-}\pi\text{-flip}$ 이다. (iv) flip은 대칭이 아니다: $R_a(\pi)(-g e_3) = +g e_3$ 이므로 twin의 전개는 body frame에서 gravity 방향만큼 다르다. $\square$

Remark 8.5 (Empirical status). 복원된 observation의 joint-yaw 불변성은 bit-exactness 검정으로 확정된다(상태와 scene을 함께 yaw 회전시키면 observation이 동일하나, tilt 회전은 그렇지 않다). gravity-tilt band 전반의 residual-failure strata는 복원된 observation 하에서 aliasing 집중을 보이지 않는다.

Corollary 8.6 (No obs-measurable certificate can label finer than the fibers). *Any certificate realized as a memoryless function of o is constant on G_{obs} -fibers, so its sublevel sets are unions of fibers. If a target set — the recursively feasible kernel $\mathcal{F}_\infty$ of remark 6.5, or any recoverability stratification — separates two states on one fiber, then no label-generation*

scheme can represent it through such a certificate: the labeling error inherits the aliasing floor of proposition 8.2(b). Observation restoration is therefore a prerequisite for the labeling refinement of section 10, not an independent improvement.

Proof. fiber 위 상수성은 proposition 8.2(b)의 가정이다. 분리하는 target에 그 하한을 적용하면 된다. $\square$

Remark 8.7 (Scope). proposition 8.2은 o 를 그 group quotient에만 비교한다; o 는 추가로 Top- K truncation을 통해 손실적이며 이는 별개의 근사다. aliasing floor는 *memoryless* 사상을 구속한다; recurrent estimator는 원리적으로 velocity 위 gravity 흔적으로부터 θ 를 회복할 수 있으나 state와 latency의 대가를 치르며, 흔적이 약한 곳에서 정확히 실패하는데 바로 그곳이 회복 결정이 필요한 곳이다.

9 Liveness: a reach-avoid certificate for goal-reaching

직관 (안전 인증서는 도달을 인증하지 않는다). $\hat{V}$ 는 회피만 인증하고 goal 도달은 인증하지 않는다. 배포 policy는 windowed task cost와 sparse terminal로만 navigate하므로 goal 근처에서 감소 보증이 없어 정착에 실패하고 배회한다. 이 절은 $\hat{V}$ 와 대칭인 reach-avoid liveness 인증서 W 를 도입한다. W 의 존재와 그 per-step descent는 회피를 유지하며 유한 시간 내 도달을 보증하고, 현재의 terminal이 W -descent의 sparse 근사에 지나지 않음을 형식화한다.

Definition 9.1 (Goal set with settling, and reach value). Fix o . The *goal set* is $\mathcal{G} := \{x \in \mathcal{X}_0 : \|p - g\| \leq \rho, \|v\| \leq v_{\mathcal{G}}, \|\omega\| \leq \omega_{\mathcal{G}}\}$ — position within radius ρ , speed within $v_{\mathcal{G}}$, and angular rate within $\omega_{\mathcal{G}}$; on systems whose state carries no angular rate the last condition is vacuous ($\omega_{\mathcal{G}} = \infty$ by convention), so the definition specializes to the earlier one. A *reach value* is $W \in C^1(\mathcal{X}_0)$, $W \geq 0$, proper, with $W = 0$ on $\mathcal{G}$ and $W > 0$ off $\mathcal{G}$.

Definition 9.2 (Reach-avoid admissible control and set). At a safe state $x \in \{\hat{V} \leq 0\}$, a control $u \in \mathcal{U}$ is *reach-avoid admissible* if

$$\underbrace{L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u \leq -\alpha \hat{V}(x)}_{\text{safety}}, \quad \underbrace{L_f W + L_g W u \leq -\eta(W(x))}_{\text{liveness}}, \quad (11)$$

with η class- $\mathcal{K}$. The *reach-avoid set* is $\text{RA} := \{x \in \{\hat{V} \leq 0\} : \exists u \in \mathcal{U} \text{ reach-avoid admissible}\}$.

Proposition 9.3 (Safe reaching on RA). Suppose the closed loop remains in RA and applies a reach-avoid admissible u at each time. Then

- (a) (safety) $\{\hat{V} \leq 0\}$ is forward invariant, so no collision occurs;
- (b) (liveness) $\dot{W} \leq -\eta(W)$, so $W(x_t)$ decreases monotonically to 0 and the trajectory enters $\mathcal{G}$; reaching is asymptotic in general and finite-time if η is bounded below away from 0 on $(0, \sup W]$.

Proof. (a) $B = -\hat{V} \geq 0$ 는 $\dot{B} \geq -\alpha B$ 를 만족하므로 $\{B \geq 0\}$ 는 forward invariant이다. (b) $\dot{W} \leq -\eta(W)$ 이고 comparison lemma에 의해 $\dot{\beta} = -\eta(\beta)$ 의 해 β 에 대해 $W(x_t) \leq \beta(t) \rightarrow 0$ 이므로 $\{W = 0\} = \mathcal{G}$ 로 수렴하며, 0의 neighborhood 밖에서 $\eta \geq \eta_0 > 0$ 일 때 유한 시간 진입이 성립한다. $\square$

Proposition 9.4 (A sparse terminal is not a liveness certificate). *The BPTT terminal $-\gamma_T^T w_{\text{term}} \|p_T - g\|$ used in place of W penalizes goal-distance only at the horizon endpoint x_T , once per length- T window, and does not impose the per-step descent of definition 9.2. Consequently a policy trained with the terminal alone has no guarantee that any reach value decreases at each step and may be stationary in W near $\mathcal{G}$ while the terminal is already small; and because the terminal is position-only, it penalizes neither the residual speed that $\mathcal{G}$'s $v_{\mathcal{G}}$ condition forbids nor the residual angular rate that its $\omega_{\mathcal{G}}$ condition forbids.*

Remark 9.5 (Measured: the angular condition reclassifies before it is learned, and is nearly free after). 배포값은 $\omega_{\mathcal{G}} = 0.48 \text{ rad/s}$ — 선형 조건과의 비율 일치 $v_{\mathcal{G}}/v_{\max} = 0.12$ 를 $\omega_{\max} = 4.0$ 에 적용 — 이고, goal-gated settling은 같은 gate 아래 증가화된 각속도 항($w_{\omega}\omega_{\mathcal{G}}^2 = w_v v_{\mathcal{G}}^2$)을 얻는다. 이 정의 아래에서:

조건을 학습한 적 없는 checkpoint는 정의 변경만으로 무너진다: reach $0.933 \rightarrow 0.194$, stuck $0 \rightarrow 0.7295$ — 잔여 회전을 지닌 도착은 그 자리에 머물러 stuck으로 재분류되며, 이는 성능 진술이 아니라 정의 artifact다(등록 예측 — stuck +0.10 초과 상승 — 적중, falsifier 불발화). 같은 예산으로 재학습하면 reach 0.9295 로 회복되고, fallback을 일치시킨 2×2 분해에서 순수 terminal 비용은 -0.006 — 신뢰구간 안이다. 즉 각속도 정착은 이 예산에서 학습 가능하고 거의 무비용이며, 해결된 reach의 100%가 조건을 담는다. 범위: 단일 seed, 하나의 계(quadrotor_3d), canonical pool; 각속도 state가 없는 두 계는 byte-identical로 검증되어 조건이 구조적으로 vacuous함이 확인되었다.

Remark 9.6 (Safety-liveness compatibility). RA는 $\{\hat{V} \leq 0\} \cap \mathcal{F}(\hat{V})$ 의 진부분집합일 수 있다: 두 half-space가 box와 교차되어, 장애물 회피가 goal에서 순간적으로 멀어지기를 요구하는 곳에서 empty일 수 있다. 이는 training artifact가 아니라 국소적이고 불가피한 reach-vs-avoid tradeoff다. constraint row가 둘인 box에 대해 RA-소속은 다시 linear-program feasibility이며 proposition 6.3에서와 같게 특징지어진다.

Remark 9.7 (Realizing the liveness role without a second learned value). 위의 W 는 certificate-존재 대상이다. 학습된 W 를 현재 architecture에 붙이는 것은 가용한 두 형태 어느 쪽으로도 구조 보존적이지 않다: BPTT return의 soft 항으로서의 학습된 W 는 정의상 actor-critic이고, 둘째 filter constraint로서의 W -descent는 policy의 navigation 역할을 CLF-CBF program으로 흡수한다. 구조 보존적 실현은 pathwise이다 — 공간적으로 gate된 running 속도 페널티($\mathcal{G}$ 근처의 잔여 속도, 장애물 근처의 내향 접근 속도)로 기존 rollout return 안에서 공급하면 단일 certificate와 filter와 policy의 역할이 그대로 유지된다. certificate 수준의 liveness 보장은 $V^{h,\pi}$ 를 대체하는 단일 reach-avoid value를 요구하며, 그에 대한 relative-degree 붕괴·degeneracy measure·gradient 생존·min-max recursion의 학습 가능성은 미해결이다.

Remark 9.8 (Empirical status of the pathwise realization). planar quadrotor에서 pathwise 실현은 공간적으로 gate된 running 속도 페널티로 구현되었고, goal-gate된 정착 항이 loitering 실패 모드를 제거했다 — 학습된 liveness 대상 없이 liveness 쪽이 해결되었다. 남은 실패는 liveness 실패가 아니라 큰 tilt에서의 safety-under-recovery 실패이므로, 동기가 남은 certificate 수준 확장은 reach certificate가 아니라 section 10의 recursive-feasibility 정제다.

10 Viability-consistent labeling: the candidate-set recursion

직관 (label이 filter에, filter가 label에 의존하는 순환을 어떻게 닫는가). remark 6.5가 남긴 문제는 인증서를 $\mathcal{F}_{\infty}$ 쪽으로 재학습하는 labeling recursion의 well-posedness였다. 고전 viability iteration이 well-posed한 이유는 낙관적 초기화로부터의 단조 갱신과 행동에 대한 존재 양화 $\exists u$ 인데, on-policy label은 둘 다 결여한다: 단일 closed loop의 pathwise sup만 관측하므로, 인증서가 doom으로 표기한 영역에서 그 loop의 실패가 표기를 재확인하는 자기 확증적 고정점이 가능하다. label 생성

을 유한 candidate set에 대한 min으로 확장하면 recursion이 contraction으로 well-posed하고, 순서적으로 끼워지며, 아래로부터 단조 수렴하고, argmin 후보가 배포 filter row의 명시적 feasibility witness가 된다.

Definition 10.1 (Candidate-set label operator). Let $\Phi_{\Delta t}(x, u)$ denote the time- Δt flow of definition 2.1 under constant u , and $\gamma := e^{-\lambda \Delta t} \in (0, 1)$ a discount with rate $\lambda > 0$. For a measurable family of nonempty compact candidate sets $\mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$ (finite in implementation), define on bounded $W : \mathcal{X}_0 \rightarrow [-1, 1]$

$$(T_{\mathcal{Q}}W)(x) := \max \left(h(x), (1 - \gamma) h(x) + \gamma \min_{u \in \mathcal{Q}(x)} W(\Phi_{\Delta t}(x, u)) \right). \quad (12)$$

The singleton $\mathcal{Q}(x) = \{\pi_f(x)\}$ recovers the pipeline's on-policy discounted-avoid target generator exactly; letting $\mathcal{Q}(x)$ exhaust $\mathcal{U}$ gives the minimax avoid operator. Write $V^{\mathcal{Q}}$ for the fixed point.

Lemma 10.2 (Well-posedness of each labeling pass). $T_{\mathcal{Q}}$ maps $[-1, 1]$ -bounded functions to $[-1, 1]$ -bounded functions, is monotone, and is a γ -contraction in the sup norm; hence it has a unique bounded fixed point $V^{\mathcal{Q}}$, with $h \leq V^{\mathcal{Q}} \leq 1$.

Proof. compact 집합 위의 min과 $\max(h, \cdot)$ 는 W 의 uniform perturbation에 대해 각각 1-Lipschitz이고, 안쪽 인수가 인자 γ 를 가지므로 $\|T_{\mathcal{Q}}W_1 - T_{\mathcal{Q}}W_2\|_{\infty} \leq \gamma \|W_1 - W_2\|_{\infty}$ 이다. 단조성은 min, max, convex combination에 의해 보존된다. Banach 정리가 유일한 fixed point를 주고, 첫 max 인수로부터 $V^{\mathcal{Q}} \geq h$ 이다. $\square$

Proposition 10.3 (Order structure: soundness and one-sided tightening). (a)

(sandwich) If $\mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{Q}'(x)$ for all x , then $V^{\mathcal{Q}'} \leq V^{\mathcal{Q}}$ pointwise. In particular, whenever $\pi_f(x) \in \mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$,

$$V^{\mathcal{U}} \leq V^{\mathcal{Q}} \leq V^{\{\pi_f\}}, \quad (13)$$

hence $\{V^{\mathcal{Q}} \leq 0\} \subseteq \{V^{\mathcal{U}} \leq 0\}$: enlarging the candidate set only removes pessimism, and never claims safety beyond what some admissible control achieves in the discounted sense.

(b) (ordered updates) The iteration $V_0 = h, V_{k+1} = T_{\mathcal{Q}}V_k$ is pointwise non-decreasing and converges uniformly and geometrically to $V^{\mathcal{Q}}$ from below: a state's label worsens only when every candidate's continuation already carries the worsened label.

Proof. (a) $\mathcal{Q} \subseteq \mathcal{Q}'$ 는 $\min_{\mathcal{Q}'} \leq \min_{\mathcal{Q}}$ 를 주므로 모든 W 에 대해 $T_{\mathcal{Q}'}W \leq T_{\mathcal{Q}}W$ 이다. 그러면 $T_{\mathcal{Q}'}V^{\mathcal{Q}} \leq T_{\mathcal{Q}}V^{\mathcal{Q}} = V^{\mathcal{Q}}$ 이므로 $V^{\mathcal{Q}}$ 는 $T_{\mathcal{Q}'}$ 의 pre-fixed point이며, 그 monotone iterate는 감소하며 $V^{\mathcal{Q}'}$ 로 수렴한다. sublevel 포함은 $V^{\mathcal{U}} \leq V^{\mathcal{Q}}$ 에서 즉시 따른다. (b) 첫 max 인수가 h 이므로 $T_{\mathcal{Q}}h \geq h$ 이고, 단조성이 $V_{k+1} \geq V_k$ 를 전파하며, 귀납으로 $V_k \leq V^{\mathcal{Q}}$ 이다. contraction이 uniform geometric 수렴을 준다. $\square$

Proposition 10.4 (Feasibility witness for the deployed filter row). Let $u^*(x) \in \argmin_{u \in \mathcal{Q}(x)} V^{\mathcal{Q}}(\Phi_{\Delta t}(x, u))$ and $\kappa := (1 - \gamma)/\gamma = e^{\lambda \Delta t} - 1$.

(a) (discrete descent)

$$V^{\mathcal{Q}}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - V^{\mathcal{Q}}(x) \leq \kappa (V^{\mathcal{Q}}(x) - h(x)), \quad (14)$$

a nonnegative slack of order $\lambda \Delta t$, vanishing as $\gamma \rightarrow 1$; in the undiscounted limit $\{V^{\mathcal{Q}} \leq 0\}$ is forward invariant along the u^* -selection.

(b) **(margin-shifted feasibility)** Let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$ satisfy $\|\hat{V} - V^Q\|_\infty \leq \varepsilon$ on $\mathcal{X}_0$, and $C_2 := \sup | \frac{d^2}{ds^2} \hat{V}(x(s)) | < \infty$ over flows in $\mathcal{X}_0$ with controls in $\mathcal{U}$. With $\lambda' := \lambda e^{\lambda \Delta t}$ and $E := (2 + \kappa) \varepsilon / \Delta t + \frac{C_2}{2} \Delta t$,

$$L_f \hat{V}(x) + L_g \hat{V}(x) u^*(x) \leq \lambda' (\hat{V}(x) - h(x)) + E, \quad (15)$$

so the deployed constraint of definition 6.1 is satisfied by the explicit witness $u^*(x) \in \mathcal{Q}(x) \subseteq \mathcal{U}$ at every x with

$$\hat{V}(x) \leq \frac{\lambda' h(x) - E}{\alpha + \lambda'}. \quad (16)$$

Scope: off the velocity/rate-clamp boundary; the RK4-vs-flow discrepancy is $O(\Delta t^5)$ and absorbed into E .

Proof. (a) fixed-point 방정식은 $V^Q(x) \geq (1 - \gamma)h(x) + \gamma V^Q(\Phi_{\Delta t}(x, u^*))$ 를 주고, 정리하면 그 bound 를 얻으며 우변은 lemma 10.2에 의해 비음이다. (b) sup-norm 이전: $V^Q(x) \leq \hat{V}(x) + \varepsilon$ 를 사용하여 $\hat{V}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - \hat{V}(x) \leq \kappa(\hat{V}(x) - h(x)) + (2 + \kappa)\varepsilon$ 이다. 상수 u^* 로 flow를 따라 Taylor 전개하면 $|R| \leq \frac{C_2}{2} \Delta t^2$ 인 R 에 대해 $\hat{V}(\Phi_{\Delta t}(x, u^*)) - \hat{V}(x) = \Delta t(L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u^*)(x) + R$ 이다. 결합하고 Δt 로 나누면 $\kappa/\Delta t \leq \lambda'$ 와 함께 제시된 부등식을 얻는다. membership 조건은 $\lambda'(\hat{V} - h) + E \leq -\alpha \hat{V}$ 를 $\hat{V}$ 에 대해 푼 것이다. $\square$

Remark 10.5 (What the witness restores, and its three margins). proposition 6.2(b)는 generic regression이 exact $V^{h,\pi}$ 가 누리는 feasibility witness를 잃음을 보였다. proposition 10.4는 certificate가 candidate-set fixed-point target으로 regress될 때마다 명시적 witness를 — candidate 집합 안, 따라서 box 안에서 — 복원하며, 그 대가는 세 개의 개별 제어 가능한 원천을 갖는 margin이다: *discount* $\lambda'|h|$, *regression budget* $\varepsilon/\Delta t$, *integration* $C_2 \Delta t/2$. 새 constraint row가 아니라 이 margin 구조가 remark 6.5의 recursive-feasibility 정제가 사는 곳이다.

Proposition 10.6 (Graded k -step input authority). *Consider the planar instance of definition 2.1 under a constant input $u = (f, \tau) \in \mathcal{U}$ from $x_0 = (p, \theta, v, \omega)$, with the flow $x(T; u)$ remaining in $\mathcal{X}_0$ for $T \in [0, T_{\max}]$, and let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$. Write $R = R(\theta_0)$ and $\hat{V}_p, \hat{V}_\theta, \hat{V}_v, \hat{V}_\omega$ for the partial gradients of $\hat{V}$ at x_0 . Then, with constants depending only on bounds for $D\hat{V}$, $D^2\hat{V}$, the dynamics, and $\mathcal{U}$ over $\mathcal{X}_0$:*

(a)

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \hat{V}(x(T; u)) = \frac{T}{\mathcal{I}} \hat{V}_\omega + \frac{T^2}{2\mathcal{I}} \hat{V}_\theta + O(T^3), \quad (17)$$

$$\frac{\partial}{\partial f} \hat{V}(x(T; u)) = \frac{T}{\mathbf{m}} \langle \hat{V}_v, Re_2 \rangle + \frac{T^2}{2\mathbf{m}} \langle \hat{V}_p, Re_2 \rangle + O(T^3), \quad (18)$$

uniformly over $u \in \mathcal{U}$.

(b) If additionally $\hat{V}_\theta = 0$, the torque channel continues one grade deeper: $\frac{\partial}{\partial \tau} \hat{V}(x(T; u)) = -\frac{T^3}{6} \frac{f}{\mathbf{m}\mathcal{I}} \langle \hat{V}_v, Re_1 \rangle + O(T^4)$.

In particular, at a state where the continuous-time row is control-blind ($L_g \hat{V}(x_0) = 0$, i.e. $\hat{V}_\omega = 0$ and $\langle \hat{V}_v, Re_2 \rangle = 0$), both inputs retain second-order authority: the torque sees $\hat{V}_\theta$ through $\tau \rightarrow \omega \rightarrow \theta$, and the thrust sees $\hat{V}_p$ through $f \rightarrow v \rightarrow p$.

Proof. input-sensitivity $s(t) = \partial x(t)/\partial \tau$ 는 variational 방정식 $\dot{s} = A(t)s + b$, $s(0) = 0$ 을 만족한다. 여기서 $b = (0, 0, 0, 0, 1/I)^\top$ 이고 $A(t)$ 의 nonzero block은 $\partial \dot{p}/\partial v = I$, $\partial \dot{\theta}/\partial \omega = 1$, $\partial \dot{v}/\partial \theta = -\frac{f}{m}R(\theta)e_1$ 뿐이며 — 순서 (ω, θ, v, p) 의 순수 삼각 사슬이다. 따라서 정확히 $s_\omega(t) = t/I$, $s_\theta(t) = t^2/(2I)$ 이고, $\theta(\sigma) = \theta_0 + O(\sigma)$ (O -상수는 $\sup_{x_0} |\omega| + \tau_{\max} T_{\max}/(2I)$ 로 유계)를 사용하여 $s_v(t) = -\frac{f}{m}R(\theta_0)e_1 \frac{t^3}{6I} + O(t^4)$ 이며, s_p 는 한 번 더 적분한다. thrust에 대해서는 $\partial \omega/\partial f = \partial \theta/\partial f = 0$ 이고 $\partial v(t)/\partial f = \frac{t}{m}R(\theta_0)e_2 + O(t^2)$, $\partial p/\partial f = \frac{t^2}{2m}R(\theta_0)e_2 + O(t^3)$ 이다. 마지막으로 $\nabla \hat{V}(x(T)) = \nabla \hat{V}(x_0) + O(T)$ 와 함께 $\partial_{(\cdot)} \hat{V}(x(T)) = \langle \nabla \hat{V}(x(T)), s(T) \rangle$ 이다. 등급별 성분을 곱하면 (a)를 얻고, $\hat{V}_\theta = 0$ 이면 같은 곱이 s_v 항을 분리하여 (b)를 준다. $\square$

Corollary 10.7 (k -step control spread under a blind row). *At a state with $L_g \hat{V}(x_0) = 0$ and $T = k \Delta t \leq T_{\max}$,*

$$\sup_{u \in \mathcal{U}} \hat{V}(x(T; u)) - \inf_{u \in \mathcal{U}} \hat{V}(x(T; u)) \geq \frac{T^2}{I} \tau_{\max} |\hat{V}_\theta| - CT^3, \quad (19)$$

obtained by integrating proposition 10.6(a) in τ between $\pm \tau_{\max}$ at any fixed admissible f . Hence whenever $|\hat{V}_\theta| > CIT/\tau_{\max}$, the k -step reachable values of $\hat{V}$ are strictly control-separated although every first-order margin built from $L_g \hat{V}(x_0)$ is identically zero: a multi-step constraint or probe can exploit authority that the pointwise row cannot see, with the separation growing quadratically in the horizon.

Remark 10.8 (Scope and measurement). proposition 10.6은 함수로서의 certificate 값에 대한 authority에 관한 것이다. 그 값이 관심 영역에서 옳은지는 별개의 labeling 문제다. attitude 채널은 certificate의 attitude 의존성만큼만 유용하며, section 8의 복원된 observation 하에서 이 의존성은 gravity-referenced 성분을 포함한다. 대응 측정치는 작은 piecewise-constant candidate family 위의 k -step discrete margin $m_d^k(x) = \min_{u_{0:k-1}} [\hat{V}(x_k) - \hat{V}(x_0)]$ 이다.

Remark 10.9 (Empirical status of the graded-authority predictions). 네 개의 독립 측정이 proposition 10.6/corollary 10.7과 부합한다: (i) continuous-infeasible 실패 상태 중 k -step으로 개선 가능한 비율이 k 에 따라 가파르게 상승한다(한 스텝에서 대략 절반, 열 스텝에서 거의 전부); (ii) empty-branch action을 k -step argmin으로 대체하면 underactuated 플랫폼에서 collision rate가 절반이 되며, 독립적으로 학습된 certificate 전반에 재현된다; (iii) cross-system 해리 — 같은 대체가 directly-actuated 플랫폼에서는 null이고 약하게 underactuated인 플랫폼에서는 empty-branch rate가 더 높음에도 marginal이다; (iv) blind row가 드문 곳에서는 절대 효과가 그에 맞춰 줄 되 방향은 보존된다.

Remark 10.10 (Open: commitment horizons under receding-horizon replanning). 위의 결과와 open-loop이다. 배포는 매 스텝 replan하고 첫 phase만 실행하며, 경험적으로 더 긴 planning horizon이 closed loop을 악화시킬 수 있다(plan 불일치와 candidate 극단 사이의 chattering). 미해결 문제: receding-horizon selection에 대해 closed loop이 open-loop k -step descent를 물려받는 certificate의 level-set 기하와 candidate family의 조건을 특징짓고, 명시적 commitment 방식(replan 전 첫 $m \leq k$ 개 제어 실행)이 horizon에 대한 단조성을 복원하는지를 규명하라.

Remark 10.11 (Why single-selection labels can self-confirm). $\mathcal{Q} = \{\pi_f\}$ 에 대해 operator는 하나의 closed loop만 관측한다: certificate가 어떤 영역을 doom으로 표기하면, 거기서 loop의 거동은 조여진 또는 infeasible한 filter branch가 만드는 무엇이든이 되고 그 실패가 label을 재확인한다 — 어떤 admissible 제어가 회복하는지와 무관하게. $|\mathcal{Q}(x)| > 1$ 인 proposition 10.3(b) 하에서 doom을 인정하려면 모든 candidate — certificate와 무관한 회복 candidate 포함 — 가 실패해야 하며, candidate가 회복을 포괄하는 정도만큼 이 메커니즘이 제거된다. 미해결: singleton recursion에 대한 구성적 다중성 증명; coupled certificate-policy recursion; 참 viability kernel에 대한 $\{V^u \leq 0\}$ 의 undiscounted 정확성.

11 The deployed hazard and its vertical extension

직관. 배포된 hazard는 처음에 무한 수직 실린더에 맞춰 설계되었고, 그 결과 고도와 수직 속도를 전혀 읽지 않았다. 실린더에 대해서는 이것이 옳다 — 고도는 실린더까지의 거리를 바꾸지 않는다. 그러나 arena 경계는 실린더가 아니며 그 hazard에 존재하지 않았다. 이 절은 그 불변성을 증명하고, 왜 실패가 한쪽 방향에만 나타나는지를 밝히며, 이후의 vertical 확장이 그 불변성을 제거함을 보인다.

Definition 11.1 (Cylinder-only hazard). This is the hazard deployed *before* the vertical extension of definition 11.5; the statements up to remark 11.4 are scoped to it. For the infinite vertical cylinder class, with axes $c_i \in \mathbb{R}^2$ and radii $r_i > 0$, write p_{xy} for the horizontal position, $d_i(p) := \|p_{xy} - c_i\|$ and $\hat{r}_i(p) := (c_i - p_{xy})/d_i(p)$ for the inward horizontal normal. Then

$$h_\star(x) := \max_i \left[\underbrace{r_i - d_i(p)}_{\phi_i} + c(v_{xy} \cdot \hat{r}_i) \right], \quad c > 0, \quad (20)$$

with avoid set $\mathcal{A} = \{h_\star > 0\}$. Each bracket is the velocity lead h_c of proposition 5.7(a) for the obstacle i .

Proposition 11.2 (Vertical invariance). Let $T_z : (p, R, v, \omega) \mapsto (p + ze_3, R, v, \omega)$ and $S_w : (p, R, v, \omega) \mapsto (p, R, v + we_3, \omega)$. Then $h_\star \circ T_z = h_\star$ and $h_\star \circ S_w = h_\star$ for all $z, w \in \mathbb{R}$; equivalently $\partial h_\star / \partial p_z \equiv 0$ and $\partial h_\star / \partial v_z \equiv 0$. Scope: exact, per fixed o , on $\mathcal{X}_0$.

Proof. eq. (20)의 모든 항은 (p_{xy}, v_{xy}) 를 통해 인수분해된다: d_i 와 $\hat{r}_i$ 는 p 에 대해 p_{xy} 를 통해서만, 둘째 항은 v 에 대해 v_{xy} 를 통해서만 의존한다. T_z 는 p_{xy} 에, S_w 는 v_{xy} 에 항등으로 작용하므로 각 대괄호 항이 불변이고 따라서 최댓값도 불변이다. $\square$

Corollary 11.3 (The vertical channel is unconstrained by the filter). Under proposition 11.2, for fixed o : (a) two closed-loop trajectories with the same horizontal projection carry the same $V^{h_\star, \pi}$, whatever their vertical histories; (b) no vertical excursion places a state in $\mathcal{A}$, so the arena floor and ceiling are outside the avoid set and are enforced only as terminal outcomes; (c) the filter constraint restricts the vertical channel only insofar as π converts altitude into future horizontal proximity.

Proof. (a) $V^{h_\star, \pi}(x) = \sup_{t \geq 0} h_\star(x_t^\pi)$ 이고 각 항은 proposition 11.2에 의해 수평 쌍만의 함수다. (b) $h_\star$ 는 p_z 에 대해 상수이므로 어떤 고도도 $\mathcal{A}$ 의 소속을 바꾸지 않는다. (c) constraint 데이터는 $\hat{V}$ 만의 함수이며 이에 (a)가 적용된다. $\square$

Remark 11.4 (The unprotected direction is the biased direction). corollary 11.3은 $\pm e_3$ 에 대해 대칭이지만 plant는 그렇지 않다: 중력은 $-e_3$ 방향의 지속적인 비제어 bias이며 lateral 대응물이 없다. 따라서 예측은 비대칭이다 — boundary exit는 바닥에 집중되고 측면과 천장에서는 부재해야 하는데, barrier가 구별해서가 아니라 무언가가 미는 그 한 방향에서 침묵하기 때문이다. 단일 seed로 $n = 2000$ episode에서 측정: 74개 residual 실패 중 41개가 cylinder contact, 33개가 boundary exit이며, 그 33개가 전부 floor exit이고 천장 0, 측면 0이다.

Definition 11.5 (Vertically extended hazard). Let $z_{\text{lim}} > 0$ bound the operating band and $c_z > 0$. The deployed hazard adds two vertical branches to eq. (20):

$$h_\star^z(x) := \max \left\{ h_\star(x), (p_z - z_{\text{lim}}) + c_z v_z, (-p_z - z_{\text{lim}}) - c_z v_z \right\}. \quad (21)$$

The observation is extended by (p_z, v_z) in the same change.

Proposition 11.6 (The vertical extension removes the invariance). $\partial h_{\star}^z / \partial p_z$ and $\partial h_{\star}^z / \partial v_z$ are not identically zero; on a uniquely attaining vertical branch they equal ± 1 and $\pm c_z$. Consequently proposition 11.2 and corollary 11.3 hold for definition 11.1 and fail for definition 11.5: the floor and ceiling enter the avoid set, and the filter constrains the vertical channel directly.

Proof. Differentiate each vertical branch; the maximum of finitely many differentiable functions has the derivative of an attaining branch wherever that branch is uniquely attaining. $\square$

Remark 11.7 (Measured consequence of the extension). 같은 checkpoint 계열에서 vertical branch를 켜 뒤 band collision이 $303 \rightarrow 97$ (floor $295 \rightarrow 96$, ceiling $8 \rightarrow 1$)로 떨어졌고 cylinder contact는 $31 \rightarrow 45$ 로 올랐다 — proposition 11.6이 예측하는 방향이며, 등록된 risk(vertical branch가 avoidance를 잠식한다)도 함께 실현되었다. 범위: canonical pool, $n = 2000$, 단일 seed, fallback none, banded scoring.

Remark 11.8 (Scoring at the holding cone). band를 terminal outcome으로 계수하면 policy가 막을 authority가 없던 crossing까지 과금한다: proposition 12.1의 θ_{hold} 를 넘긴 자세에서 시작한 궤적은 어떤 admissible thrust로도 고도를 유지하지 못한다. 측정된 64건의 crossing 중 45건이 crossing 이전 전 구간에서 $\theta > \theta_{\text{hold}}$ 였고 그중 43건이 이후 goal에 도달했다. cone 안에서 발생한 19건만 collision으로 재분류하면 headline이 0.9078에서 0.8793으로 이동하며, 이는 z-limit 적용(0.8051)과 미적용(0.9078) 사이에 놓인다. 범위: 단일 seed, canonical pool, kstep $k = 5$.

12 An altitude-holding limit, and the mass the IC distribution places beyond it

Proposition 12.1 (Altitude-holding limit). Under definition 2.1 with thrust bounded by $\bar{f} = \text{TWR} \cdot m g$, a state with attitude R admits $\dot{v}_z \geq 0$ for some admissible thrust if and only if

$$e_3^\top R e \geq \frac{1}{\text{TWR}}, \quad \text{i.e.} \quad \theta \leq \theta_{\text{hold}} := \arccos(\text{TWR}^{-1}), \quad (22)$$

where θ is the tilt angle between the thrust axis $R e$ and e_3 . Above θ_{hold} the vehicle descends at every admissible thrust. Scope: exact, pointwise in x .

Proof. $f_{\text{thr}} \in [0, \bar{f}]$ 에 대해 $\dot{v}_z = \frac{1}{m} f_{\text{thr}}(R e)_z - g$ 이다. admissible thrust에 대한 supremum은 $\frac{\bar{f}}{m}(R e)_z - g = g(\text{TWR} \cos \theta - 1)$ 이며, 정확히 $\cos \theta \geq \text{TWR}^{-1}$ 일 때 비음이다. $\square$

Corollary 12.2 (Mass beyond the limit under uniform $\text{SO}(3)$). If the initial attitude is Haar-uniform on $\text{SO}(3)$ then $\cos \theta \sim \mathcal{U}[-1, 1]$, so

$$\mathbb{P}[\theta > \theta_{\text{hold}}] = \frac{1 + \text{TWR}^{-1}}{2}. \quad (23)$$

At $\text{TWR} = 2$ this is 0.75: three quarters of initial conditions begin unable to hold altitude at any thrust.

Remark 12.3 (Why the vertical channel binds on this axis). corollary 12.2은 IC 분포와 하나의 plant 상수의 결합 성질이며 method의 성질이 아니다. corollary 11.3과 결합하면 full- $\text{SO}(3)$ 축의 구조적 상황을 말한다: 대부분의 episode가 하강으로 시작하고, cylinder-only hazard 아래에서는 terminal outcome이 발생하기 전까지 아무것도 그 하강에 대가를 부과하지 않는다. 측정된 residual

이 이와 정합적이다: tilt strata $[0, 60)/[60, 120)/[120, 180]$ 에 걸쳐 cylinder-collision rate는 감소하고 $(0.0230/0.0227/0.0138)$ floor exit rate는 상승하여 $(0.0125/0.0148/0.0236)$ 결합 rate는 거의 평탄하다 $(0.0355/0.0376/0.0373)$.

Proposition 12.4 (A two-sided recoverability bracket for the floor). *Fix the plant of definition 2.1 with per-rotor bound $f_r \in [0, \bar{f}_r]$, mass m , gravity g , floor at z_{fl} , and an initial state with altitude z_0 , vertical velocity v_{z0} , attitude tilt θ_0 and angular rate ω_0 .*

- (a) **(lower bound: proved unrecoverable)** *Consider the relaxation in which the attitude is level for all $t \geq 0$ and collective thrust is maximal. Its upward acceleration is $a_{\max} = 4\bar{f}_r/m - g$, and its minimum altitude from a descent ($v_{z0} < 0$) is*

$$z_{\min}^{\text{relax}} = z_0 - \frac{v_{z0}^2}{2a_{\max}}.$$

No admissible trajectory attains a higher minimum: no attitude yields more upward acceleration than level at maximal thrust, and no attitude change is faster than instantaneous. Hence $z_{\min}^{\text{relax}} < z_{fl}$ implies the initial condition is unrecoverable by any controller.

- (b) **(the bound binds only through vertical kinetic energy)** θ_0 and ω_0 do not appear in (a); the flagged set is $\{z_0 - z_{fl} < v_{z0}^2/(2a_{\max})\}$. Under a sampler with $|v_{z0}| \leq v_{ic}$ the flagged clearance band has width at most $v_{ic}^2/(2a_{\max})$.

- (c) **(upper bound: demonstrated recoverable)** Let a fraction $\kappa \in [0, 1)$ of each rotor's range be reserved for differential torque and the rest commanded as collective. Any member of this family is admissible; its collective is $4(1 - \kappa)\bar{f}_r$, so it can arrest a descent only if

$$\kappa < 1 - \frac{mg}{4\bar{f}_r},$$

while $\kappa = 0$ leaves no torque authority to leave a tilt. If some member of the family, simulated under the deployed integrator, keeps $z(t) > z_{fl}$, the initial condition is recoverable, constructively. Initial conditions failing (a)'s test are unrecoverable; those passing (c)'s are recoverable; the remainder is undetermined and is not apportioned.

Scope: (a),(b) exact; (c) constructive, family-dependent.

Proof. (a) 임의의 admissible 궤적에서 $\dot{v}_z = \frac{1}{m}f_{thr}(Re)_z - g \leq \frac{1}{m}(4\bar{f}_r) \cdot 1 - g = a_{\max}$ 가 모든 t 에서 성립하므로, 완화 궤적은 매 순간 상방 가속을 pointwise로 지배하고 따라서 $z(t)$ 를 pointwise로 지배한다. 완화의 최소 고도는 에너지 적분 $v_{z0}^2/(2a_{\max})$ 이다. (b)는 (a)의 식에서 읽힌다. (c) 앞 부등식은 hover 조건 $4(1 - \kappa)\bar{f}_r > mg$ 의 재배열이고, 존재 증명은 시뮬레이션된 admissible 궤적 자체다. $\square$

Remark 12.5 (Measured: the floor is an initial-condition property on this pool). plant 상수 $4\bar{f}_r = 2mg$ 에서 $a_{\max} = g$ 이고, IC sampler의 $v_{ic} = 1.5$ m/s가 (b)의 대역폭을 $v_{ic}^2/(2g) \approx 0.115$ m로 제한한다 — 하한이 이 pool에서 거의 공허한 것은 pool이 순해서가 아니라 완화가 수직 운동에너지만 보기 때문이며, 실제로 canonical 2000개 중 1개만 걸린다. 상한: κ -가족은 1852개 (92.6%)를 회복 가능으로 시연했고 최적 κ 는 0.2 부근에 몰린다 — proposition 12.4(c)의 창 $\kappa \in (0, 1 - \frac{mg}{4\bar{f}_r}) = (0, \frac{1}{2})$ 의 내부점으로, 전-collective($\kappa = 0$)는 기울기에서 못 빠져나오고 $\kappa \geq \frac{1}{2}$ 는 hover 불능이라는 per-rotor 결합의 실측이다. 미확정 147개(7.35%)는 배분하지 않는다.

교차(v2.8.0 deliverable, 바닥 충돌 67건): 회복-시연 IC에서 0건, 미확정 66, 불가 1; 역으로 회복-시연 1852개 전부에서 정책은 바닥을 넘지 않았다. remark 12.3의 결합과 합치면: 이 lineage의 바

탁 충돌은 측정 가능한 한도에서 정책 실패가 아니라 IC 성질이며, 남은 질문은 전부 미확정 대역 — 고 tilt×저여유의 모서리 — 에 있다. 그 대역을 좁히는 것은 상수- κ 가족의 정밀화가 아니라 수직 부분문제 $(z, v_z, \theta, \dot{\theta})$ 의 도달가능성 계산이 요구되며, 그때까지 회복 가능성의 정의는 제어기-가족 의존임을 명시한다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint; 상한은 κ -격자 의존.

13 Where the learned certificate’s authority lives

Remark 13.1 (Measured: the authority is relocated, not merely restored). eq. (20)에 대해 $\partial h_*/\partial R = 0$ 이고 $\partial h_*/\partial \omega = 0$ 이므로 $L_g h_*$ 는 전적으로 thrust 채널에만 지지되며, 그 항 $\frac{1}{m} \nabla \phi^\top Re$ 가 바로 proposition 3.2(c)의 집합에서 소멸하는 것이다. 따라서 배포된 filter가 그 degeneracy를 물려 받으리라 예상할 수 있다.

그렇지 않은데, thrust 채널이 학습된 certificate가 작용하는 곳이 아니기 때문이다. 고정 mixer를 통해 $L_g \hat{V}$ 를 분해하고 각 채널을 admissible range로 가중하면, $n = 4372$ 개 boundary-band 상태에서 측정된 중앙값은 f_{thr} 0.4365 대 τ_x 12.1944, τ_y 10.4797, τ_z 0.8110이다: thrust 몫은 band-feasible pool에서 전체 0.0158이고 어떤 10° tilt bin에서도 최대 0.1507이며, canonical pool에서 재계산하면 0.0727이다 — 두 값은 pool이 다르므로 서로 대체될 수 없다. 이 비율은 channel-range 정규화 후의 물리적 leverage 인자 12.0 곱하기 함의된 $\|\nabla_\omega V\|/\|\nabla_v V\| \approx 2.3$ 으로 분해된다.

이는 배포된 velocity-lead h_* 가 proposition 5.7(a)가 attainment set 위에서 되살리는 thrust 채널의 degeneracy를 물려받는가라는 질문을 실용적으로 매듭짓는다: 그 채널이 authority의 작은 몫만 지니므로 배포된 filter에 대해 그 질문은 moot이다. 다만 eq. (20)에 대해 $\mathcal{Z}(V^{h_*,\pi})$ 가 null인지는 매듭짓지 못하며 미해결로 남는다(remark 5.8). 범위: 단일 seed, 하나의 checkpoint, 하나의 계.

Remark 13.2 (Open: what governs $\nabla_\omega V$). remark 13.1의 분포가 무엇으로 정해지는지는 여기서 답하지 않는다. 그럴듯한 경로는 V 가 민감한 유효 horizon이다: eq. (20)의 velocity 항은 h_* 가 순간적 closure를 읽게 하여 near-term dynamics를 가중하고, near-term dynamics는 attitude와 rate가 지배한다. 그리고 이 경험 서술은 빠르게 자세를 바로잡는 고정 nominal을 rolling하는 sampler에 기댄다: 4372개 boundary 상태 중 3441개가 tilt $[0, 10)$ 에 있으므로 high-tilt에서의 채널 분해는 확립되지 않았다.

14 Velocity sensitivity of the avoid value as a competence measure

Proposition 14.1 (The hazard coefficient is the sensitivity at hazard-attaining states). *Let $v_r := v_{xy} \cdot \hat{r}$ denote the radial closure rate at the active obstacle, and suppose x lies in an attainment set for (h_*, π) where $V^{h_*,\pi}$ is differentiable. Then*

$$\frac{\partial V^{h_*,\pi}}{\partial v_r}(x) = c. \quad (24)$$

Scope: exact, on attainment sets.

Proof. proposition 5.3에 의해 그러한 상태에서 $V^{h_*,\pi} = h_*$ 이고, eq. (20)에 의해 $\partial h_*/\partial v_r = c$ 이다. $\square$

Remark 14.2 (Measured: the sensitivity falls away from c under joint training). c 에 가까운 sensitivity는 certificate가 순간적 hazard에 지배됨을, c 보다 낮은 sensitivity는 들어오는 radial 속도가 지금 나타내는 것보다 적은 미래 hazard로 변환됨을 — closed loop이 그것을 흡수함을 — 말한다. 고정된 41×41 grid에서 네 개의 radial 속도로, 네 점에 대한 ordinary least squares로, $c = 0.3$ 에서 측정: 고정 nominal에 대해 학습된 value network는 $+0.3596(1.20c)$, 수렴 시의 jointly

trained network는 $+0.1889(0.63c)$ 이며, outside-cylinder 부분집합에서도 같은 순서가 성립한다 ($0.4259 \rightarrow 0.2199$). 그 하락은 단조가 아니다 — 기울기가 step 7500까지 0.3266으로 상승했다가 하락하며 checkpoint 간 잡음은 0.005–0.010이다 — 따라서 등록된 단조성 예측은 반증되었다. 학습 전 값이 c 를 초과하는 것 자체가 정보를 준다: 그곳은 attainment set이 아니며 초기 closure가 전파된다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 grid.

15 The infeasible branch as a degeneracy distinct from $\mathcal{Z}$

직관. definition 5.1의 $\mathcal{Z} = \{L_g \hat{V} = 0\}$ 는 안전한 하강 방향이 없는 집합이다. 그러나 방향이 있어도 box 안에 실현 가능한 action이 없을 수 있다(proposition 6.3). 그 집합에서 filter 출력이 무엇으로 정해지는가는 feasibility 문제일 뿐 아니라 *gradient* 문제이며, 그 답은 section 18에서 확정된다.

Remark 15.1 (The infeasible branch, and how the gradient question was resolved). filter constraint가 admissible 해를 갖지 않는 집합을 $\mathcal{E} := \{x : \{u \in \mathcal{U} : L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u \leq -\alpha \hat{V}\} = \emptyset\}$ 로 쓰자 — $\mathcal{Z}$ 와 구별되며 proposition 6.3에서 특징지어진다. $\mathcal{E}$ 위에서 배포 action은 projection이 아니라 fallback 규칙으로 정해진다.

원래 제기된 질문 — fallback이 u_{nom} 과 무관한 고정 vertex를 반환하여 $\mathcal{E}$ 전체에서 $\partial u_{\text{safe}} / \partial u_{\text{nom}} = 0$ 이 되는가 — 는 배포 code 경로를 읽어 해소되었으며, 답은 제기된 형태로는 아니오이고 실질에서는 다른 이유로 예이다: fallback은 state 및 u_{nom} 에 의존하는 least-violating selection이지만, 그 selection이 box vertex를 반환하는 곳 — $\mathcal{E}$ 의 다수 — 에서 gradient가 그럼에도 소멸한다. proposition 18.6이 메커니즘을, remark 20.1이 측정된 몫을, corollary 18.7이 귀결을 준다.

측정 정황: remark 12.3의 residual 실패 모드에 걸쳐 스텝의 51%가 $\mathcal{E}$ active이고 거기서 명령된 total thrust가 per-rotor box의 vertex 값을 취하는 반면, 비교 group에서는 filter가 비활성이다 (override 중앙값 0, 스텝의 5.5%에서 $\mathcal{E}$ active).

Proposition 15.2 (The infeasibility margin: closed form and what the policy controls). *Define the infeasibility margin $s_\emptyset(x) := \min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u - b$, so that $\mathcal{E} = \{s_\emptyset > 0\}$ and $\mathcal{F}(\hat{V}) = \{s_\emptyset \leq 0\}$ (proposition 6.3). On the deployed per-rotor box $\mathcal{U} = [0, \bar{u}]^m$,*

$$s_\emptyset(x) = \underbrace{L_f \hat{V}(x) + \alpha \hat{V}(x)}_{\text{demand}} - \underbrace{\bar{u} \|(L_g \hat{V}(x))^\top\|_1}_{\text{authority}},$$

where $(\cdot)^\top$ is the negative part taken coordinatewise. Consequently:

- (a) $s_\emptyset$ is a state function, independent of u_{nom} , continuous wherever $\hat{V}$ is C^1 , and computable in closed form — it is the quantity the deployed empty-branch test evaluates;
- (b) its state gradient decomposes along the two levers the policy owns: $\nabla s_\emptyset = \nabla(L_f \hat{V} + \alpha \hat{V}) - \bar{u} \nabla \|(L_g \hat{V})^\top\|_1$ — the first term falls when the closed loop sheds the hazard-directed momentum that eq. (20)’s velocity term converts into demand, the second rises when the attitude re-aligns actuation with the certificate’s descent cone. A trajectory can therefore steer $s_\emptyset$ before $\partial \mathcal{E}$ is reached, which no pointwise action choice on $\mathcal{E}$ can do (remark 15.1);
- (c) $\nabla s_\emptyset$ involves first and second derivatives of $\hat{V}$ only — no dual variable, no active set, and no denominator. In particular the $1/\|a_I\|$ amplification of corollary 18.9(d), which sits on every gradient path through the filter, does not exist on this path.

Scope: exact; the display is the $[0, \bar{u}]^m$ specialization of proposition 6.3’s separable minimum.

Proof. box 위 선형형의 최소는 좌표 분리되고, $[0, \bar{u}]$ 에서 좌표 j 의 최소는 $\bar{u} \min(a_j, 0)$ 이므로 $\min_{\mathcal{U}} a^\top u = -\bar{u} \|a^-\|_1$ 이다. $b = -\alpha \hat{V} - L_f \hat{V}$ 를 대입하면 표시가 나온다. (a)는 정의에서, (b)는 두 항의 미분에서, (c)는 표시에 나타나는 양의 목록에서 읽힌다. $\square$

Proposition 15.3 (An exact avoid value leaves its own policy strictly feasible). *Suppose $\hat{V}$ coincides on an open set $O \subseteq \{\hat{V} < 0\}$ with the exact avoid value V^{h, π_0} of some admissible policy π_0 , and both are C^1 there. Then for every $x \in O$,*

$$a^\top \pi_0(x) - b = \underbrace{L_f \hat{V} + L_g \hat{V} \pi_0}_{= \hat{V} \leq 0} + \underbrace{\alpha \hat{V}}_{< 0} < 0,$$

so π_0 's own action is strictly feasible and $s_\emptyset(x) < 0$: exactness implies $\mathcal{E} \cap O = \emptyset$. Contrapositively, every state of $\mathcal{E} \cap \{\hat{V} < 0\}$ is a certified label error — a point where $\hat{V}$ is not the avoid value of any policy — located without knowing the true value. Scope: exact under the stated regularity.

Proof. $V^{h, \pi_0}(x_t) = \sup_{s \geq t} h(x_s)$ 는 π_0 의 closed loop을 따라 상한 범위가 줄어드는 sup이므로 비증가이고, C^1 가정 아래 그 경로 미분 $L_f \hat{V} + L_g \hat{V} \pi_0$ 는 비양이다. $\{\hat{V} < 0\}$ 에서 $\alpha \hat{V} < 0$ 이므로 합이 엄격히 음이다. $\pi_0(x) \in \mathcal{U}$ 가 row를 만족하므로 box-최소는 그보다 작거나 같다: $s_\emptyset(x) < 0$. $\square$

Remark 15.4 (Why the margin can be a training signal now, and could not be before). 세 폐쇄 항목의 실패 기전이 각각 구조적으로 제거되는 조건에서만 이 신호는 사용 가능하며, 그 조건을 명시한다.

(i) **value-측 자멸은 1-동차성이다.** 선형 α 에서 $\hat{V} \rightarrow c\hat{V}$ 는 $L_f \hat{V}, L_g \hat{V}, \alpha \hat{V}$ 를 모두 c 배 하므로 $s_\emptyset \rightarrow c s_\emptyset$: $s_\emptyset$ 은 $\hat{V}$ 에 1-동차다. 따라서 θ_V 가 자유 변수인 어떤 penalty $\text{relu}(s_\emptyset)$ 에도 모든 θ_V 에서 물리와 무관한 하강 방향 — 인증서의 균일 축소 — 이 열려 있고, 이것이 v2.2.1 L_{feas} 의 self-extinguishing의 정리적 형태다. $\hat{V}$ 를 detach하면 θ_V 가 계산 그래프에서 제거되어 그 방향이 구성상 봉쇄되고, value 회귀는 순수 label 회귀로 남는다.

(ii) **filter-경로 폭발은 이 경로에 없다.** v2.4.1 w_{deficit} 가 실패한 경로는 filter 계수의 Jacobian을 통과했고, 그 경로에는 corollary 18.9(d)의 $1/\|a_T\|$ 이 앉아 있다. proposition 15.2(c)에 의해 $\nabla s_\emptyset$ 경로는 그 양을 포함하지 않는다.

(iii) **pointwise 무력성은 궤적 조향으로 우회된다.** $\mathcal{E}$ 소속은 x 만의 성질이므로 그 위의 action 재조정은 무력하다는 판정은 서 있다. headroom $\delta > 0$ 의 running cost $w_\emptyset \text{relu}(s_\emptyset^{\text{detach}} + \delta)$ 는 다른 지렛대다: Markov 부등식으로 그 기대 적분은 경계층 $\{s_\emptyset \geq -\delta + \epsilon\}$ 체류 시간을 상계로 누르고, 페루프에서 $|\dot{s}_\emptyset| \leq c$ 이면 $\{s_\emptyset \leq -\delta\}$ 에서 $\mathcal{E}$ 도달까지 δ/c 의 시간이 남는다 — δ 가 사는 것은 반응 시간이며, feasible action이 아직 존재하는 곳에서 신호가 켜진다.

한계와 등록. proposition 15.3는 $\{\hat{V} < 0\}$ 안의 $\mathcal{E}$ 만 오류로 인증한다; $t = 0$ 부터 $\mathcal{E}$ 인 회복 불가·미확정 IC의 뭉 (remark 12.5)은 어떤 running cost로도 줄지 않으므로, 이 신호의 상한은 trajectory-entry 뭉이고 그 분해는 사용 전에 측정되어야 한다. 신호의 kernel은 v2.2.1 L_{feas} 의 $m(x)$ 와 동일하며, 재개는 새 kernel이 아니라 위 (i)–(iii)의 기전 제거에 의한 것임을 기록한다.

Remark 15.5 (Graded-authority predictions, continued). proposition 10.6은 k -step fallback이 first-order authority가 부재한 곳에서 control spread를 회복한다고 예측하므로, branch가 null row가 아닌 이유로 empty일 때 그 marginal value가 축소되어야 한다. 두 lineage가 이 차등검정을 제공한다. 첫째에서는 empty-branch 모집단이 거의 전부 singular였고 $k = 5$ fallback이 residual cylinder contact를 약 3배 감소시켰다. 둘째에서는 모집단이 대부분 non-singular로 뒤집혔는데 같은 fallback이 약 2배의 이득을 유지했으며 분리가 분해능의 가장자리까지 좁아졌다. 방향은 proposition 10.6이 함의하는 대로다.

둘째 관찰은 proposition 10.6이 예측하지 않으며 그대로 기록한다: 둘째 lineage에서 같은 fallback이 boundary exit도 42% 감소시켰는데($0.0165 \rightarrow 0.0095$), 이는 당시의 cylinder-only h_* 가

전혀 encode하지 않는 채널의 실패 모드다(corollary 11.3). 이 문서의 어떤 결과로도 설명되지 않은 채 남는다. 이를 fallback의 state 의존성에 귀속한 해석은 철회되었다(remark 20.2). 범위: 단일 seed, eval-only, 하나의 계.

16 Retraction

Remark 16.1 (Retracted: the conservatism-loop hypothesis). 이전 초안은 joint training이 eq. (20)의 velocity 항을 통해 $\hat{V}$ 를 부풀리는 메커니즘을 제시했다: 더 빠른 policy가 avoid value를 올리고, filter를 조이며, 실현 경로를 늘린다는 것. 네 다리가 서술되었고 측정이 넷 모두를 다루어 셋이 실패했다.

실현된 closed-loop 속도는 학습에 걸쳐 실제로 상승하므로(평균 수평 속도 +23%) 그 다리는 선다. 그 팽창은 velocity 항이 나르는 것이 *아니다*: 고정 grid에서 네 radial 속도로 $\hat{V}$ 의 평균을 측정하면 상승이 속도 0에서 가장 크고(+0.2144) 최고 속도에서 가장 작으며(+0.1078), 학습 전 값 대비 joint 단계는 고속에서 $\hat{V}$ 를 낮춘다(−0.0629) — 속도 범위에 걸친 부호 변화다. 실현 경로 길이는 학습에 걸쳐 평탄하다. filter engagement는 움직인 $\hat{V}$ 와 π 의 결합 함수라 분리할 수 없었다.

가설에 원래 인용된 증거는 각 contour slice 위 $\hat{V}$ 의 최솟값이었고 이는 velocity를 지닌 slice에서 더 많이 상승했다. 같은 slice 위의 평균은 그 순서를 뒤집는다. 하나의 order statistic이 그것이 뽑힌 분포와 반대되는 답을 주었다 — 그것이 지속되는 교훈이며, remark 14.2이 극값이 아니라 fitted slope를 보고하는 이유다.

살아남는 것은 정의적 서술이다: $V^{h,\pi}$ 는 π 하의 미래 hazard이므로 policy와 함께 서로 반대되는 두 방향으로 움직인다 — 증가한 공격성이 회복할 것이 없는 상태에서 미래 hazard를 올리는 곳에서는 위로, 증가한 competence가 들어오는 closure를 중화하는 곳에서는 아래로.

17 The deployment period as a sampled-data parameter

직관. 학습과 배포는 모두 유한한 주기로 제어를 갱신하고 그 사이의 구간을 아무도 보지 않는다. label은 격자 위에서만 상한을 취하므로 참 hazard를 과소평가하고, 배포된 filter는 격자 위에서만 row를 강제하므로 구간 내부의 위반을 막지 못한다. 이 절은 두 눈먼 지점이 같은 현상의 두 위치임을 증명하고, 배포 주기를 줄이는 것이 왜 도움이 되며 왜 그 도움이 Δt^2 로 커지지 않는지를 밝힌다.

Definition 17.1 (Grid-sampled avoid value). For a time grid $G \subseteq [0, \infty)$ with $0 \in G$ and a closed-loop trajectory $t \mapsto x_t^\pi$, write $V_G^{h,\pi}(x) := \sup_{t \in G} h(x_t^\pi)$, so that $V_{[0,\infty)}^{h,\pi} = V^{h,\pi}$. The training pipeline realizes $G = \Delta t_{\text{train}} \mathbb{Z}_{\geq 0}$: the label operator of definition 10.1 advances the flow by Δt and evaluates h only at the resulting states.

Proposition 17.2 (Grid labels are optimistic, and refining the grid is monotone). *Fix a trajectory and grids $G \subseteq G' \subseteq [0, \infty)$. Then*

$$V_G^{h,\pi} \leq V_{G'}^{h,\pi} \leq V^{h,\pi}, \quad \text{hence} \quad \{V^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \{V_{G'}^{h,\pi} \leq 0\} \subseteq \{V_G^{h,\pi} \leq 0\}. \quad (25)$$

The labelled safe set is a superset of the true one, monotone in grid refinement. Scope: exact, per trajectory, for any h .

Proof. 부분집합 위의 supremum은 상위집합 위의 supremum을 넘지 못한다. sublevel-set 포함 관계는 pointwise 부등식의 방향을 뒤집는다. $\square$

Remark 17.3 (The optimism is structural, not an approximation artifact). proposition 17.2은 exact grid-sampled value에 관한 것이므로 그것이 지목하는 gap은 regression 오차

가 아니며 더 오래 학습하거나 더 큰 network로 제거할 수 없다. 배포된 outcome 검정도 그 성질을 공유한다: cylinder contact와 arena exit는 recorded 상태에서의 point 검정이며 swept 또는 continuous-segment 검정이 없다. 따라서 label, certificate, score가 모두 같은 grid를 읽는다.

그 gap이 배포 스텝에서 *binding*하는지는 별개의 기하 문제이며, 이 계의 contact 검정에 대해서는 binding하지 않는다: $5\times$ 미세한 적분 grid가 coarse grid는 기록하지 않은 collision을 기록한 33개 scene에 걸쳐, 두 recorded outside-state 사이의 segment가 cylinder 내부를 지나는 scene은 하나도 없다(33 중 0; matched control 200 중 0). 0.05 스텝이 최소 cylinder 반지름 0.150 m에 대해 중앙 값 0.134 m를 이동하므로 straddle이 기하적으로 가능성에도 그렇다. 등록된 detection 가설은 반증되었다: 미세한 grid가 바꾸는 것은 궤적이지 그것의 detection이 아니다. 범위: 단일 seed, 하나의 계.

Proposition 17.4 (Inter-sample excursion under zero-order hold). *Let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X}_0)$, let the control be held constant at $u \in \mathcal{U}$ on $[t_k, t_k + \Delta]$ with $x(t_k) = x_k$, and suppose the deployed row holds at the sample, $L_f \hat{V}(x_k) + L_g \hat{V}(x_k)u \leq -\alpha \hat{V}(x_k)$. Let $C_2 := \sup |\frac{d^2}{ds^2} \hat{V}(x(s))|$ over such flows in $\mathcal{X}_0$, finite by (A3). Then for $s \in [0, \Delta]$*

$$\hat{V}(x(t_k + s)) \leq \hat{V}(x_k) (1 - \alpha s) + \frac{C_2}{2} s^2, \quad (26)$$

and if $\alpha\Delta < 1$ then

$$\hat{V}(x_k) \leq -\delta_\Delta, \quad \delta_\Delta := \frac{C_2 \Delta^2}{2(1 - \alpha\Delta)} \quad \Rightarrow \quad \hat{V}(x(t_k + s)) \leq 0 \text{ for all } s \in [0, \Delta]. \quad (27)$$

Scope: exact, per control period, off the velocity/rate-clamp boundary.

Proof. $\nu(s) := \hat{V}(x(t_k + s))$ 로 두자. u 가 상수이므로 $\nu \in C^2$ 이고 가정에 의해 $\nu'(0) \leq -\alpha\nu(0)$ 이다. Lagrange 나머지를 갖는 Taylor 전개 $\nu(s) = \nu(0) + s\nu'(0) + \frac{s^2}{2}\nu''(\xi)$ 에서 eq. (26)가 나온다. eq. (27)에 대해서는 $\nu(0) \leq -\delta_\Delta$ 로 두면 우변이 $-\delta_\Delta(1 - \alpha s) + \frac{C_2}{2}s^2$ 이하가 되고, 이는 $[0, \Delta]$ 에서 비감소이므로 $s = \Delta$ 에서 최대가 되며 그 값은 0이다. $\square$

Corollary 17.5 (The two blind layers are the same object). *proposition 17.2과 proposition 17.4는 한 사실의 label 쪽과 배포 쪽 진술이다: grid 점에서 인증된 상태가 그 사이에서 certificate를 위반할 수 있다. band $\{-\delta_\Delta < \hat{V} \leq 0\}$ 가 pointwise row가 보장을 주지 못하는 곳이고, 그 밖에서는 sample에서의 row가 주기 전체에 충분하다. band 폭은 $O(\Delta^2)$ 이므로 고정 C_2 에서 $5\times$ 미세한 주기가 $\alpha = 2$ 에서 약 $27\times$ 얇게 만든다.*

Remark 17.6 (Measured: the envelope obeys the bound, but C_2 is heavy-tailed). 한 arm이 다섯 개의 적분 substep에 걸쳐 제어를 유지하여 control period의 내부를 드러낸다. 129,158개 feasible control period에 걸쳐:

bound의 형태는 성립한다. eq. (26)의 선형 항을 빼면 p_{90} excess는 s 에 대해 이차이며 $R^2 = 0.996$, 함의된 $C_2 \approx 14.9$ 로 s 전반에 안정적이다(12.0–15.8). excess 대신 raw envelope을 회귀한 첫 측정은 선형으로 읽혀 형태의 실패로 기록되었으나, $\hat{V}(x_k) \ll 0$ 인 곳에서 선형 항이 지배하기 때문이었다 — 설계 오류는 측정의 것이지 명제의 것이 아니었다.

층은 실재한다. feasible period의 2.45%가, row가 sample에서 성립했음에도 $\hat{V} > 0$ 인 상태를 포함한다.

그러나 C_2 는 하나의 수가 아니다. period별 유효 곡률은 세 자릿수에 걸친다: $p_{90} \approx 14.5$, $p_{99} \approx 119$, 최대에서는 excursion이 $s = 0.01$ 에 이미 0.744로 $C_2 \approx 1.5 \times 10^4$ 를 함의한다. 꼬리에서 excess는 s 에 대해 거의 평탄하며, 즉 excursion이 첫 substep 안에서 포화한다.

귀결. crossing의 15.5%가 $s = 0.01$ 에 이미 달성되므로 5배 미세한 period가 그것을 제거할 수 없고 매끄러운 이차 나머지만 제거한다. 예측된 감소 $1/0.155 \approx 6.5\times$, 측정된 감소 $6.5\times(2.45\% \rightarrow 0.379\%)$. 관측된 scaling $\Delta^{1.16}$ 은 proposition 17.4의 반증이 아니라 — eq. (27)은 충분조건이지 필요조건이 아니다 — C_2 를 정의하는 global sup이 얇고 고곡률인 집합에서 달성된다는 서술이다. 등록된 대안(경계

근처 상태 질량 집중)은 반증되었다 (fitted density 지수 $\beta = -0.104$, 95% CI $[-0.138, -0.069]$). 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

Remark 17.7 (Measured: the optimism is correctly signed but second-order). $\Delta t = 0.05$ 와 $\Delta t = 0.01$ 의 discounted avoid label을 같은 recorded 0.01-grid 궤적 위에서, λ 를 고정하고 $\gamma = e^{-\lambda\Delta t}$ 를 grid별로 재계산하여 계산했다. 예측된 순서가 성립한다: undiscounted running maximum은 모든 상태에서 $V_{0.01} \geq V_{0.05}$ 이고(145,222 중 음수 0) discounted 실현은 99.5%에서 이를 물려받는다. 그러나 크기는 2차다: coarse grid만이 오분류하는 상태는 0.26%이고, 중앙값 gap 4.3×10^{-4} 는 certificate의 one-step regression 잔차(중앙값 0.048)의 0.9%다.

처방적 귀결은 부정형이다. 더 미세한 training grid는 certificate가 이미 지고 있는 오차의 약 100분의 1만큼 label을 바꾸므로 지렛대로 정당화되지 않는다. 큰 것은 배포된 certificate 자신의 낙관이다: $\hat{V} \leq 0 < V_{0.01}$ 인 비율이 9.3%로 그 반대의 2.5%에 대해 3.7 : 1 비대칭이며, grid가 아니라 regression fit에서 나온다. 도구는 Δt 가 아니라 certificate fit과 section 10의 candidate-set labeling이다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

Remark 17.8 (Measured: the finer loop occupies the boundary more closely). 배포 period에서 near-zero density 지수는 $\beta = -0.104$ ($R^2 = 0.833$), 5배 미세한 period에서는 $\beta = +0.249$ ($R^2 = 0.965$)이며 $|\hat{V}| \leq 0.01$ 안에 $2.89\times$, $|\hat{V}| \leq 0.05$ 안에 $1.55\times$ 의 질량을 가진다. 더 미세한 loop는 certificate 경계에 측정 가능하게 더 가까이 운항하며, 이는 corollary 17.5과 정합적이고 관측된 outcome 이동이 순수 안전 이득이 아니라 부분적으로 margin의 성능으로의 환전임을 시사한다. 인과 방향은 확립되지 않았다.

Remark 17.9 (Measured: outcome churn is the discretization null). control period를 고정하고 적분 grid만 미세화하면 2000개 scene 중 127개가 총 이동량 254.8로, net -6.27 로 재배치된다. control period를 미세화하면 118개 scene이 총 이동량 221.0 — 더 크지 않다 — 로, net $+58.0$ 로 재배치된다. 따라서 재편성은 discretization만으로 생기는 것이고 control period에 고유한 것은 net drift뿐이다. period 변화의 어떤 per-scene 해석도 지지되지 않는다; flip하는 scene은 결정 경계 근처의 것들이며 10^{-5} 규모의 섭동 하에서도 쉽게 flip한다. section 18이 그 이유를 설명한다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

18 The deployed filter is a selection, not a projection

직관. proposition 7.1는 filtered action이 *projection*이라는 전제 위에 선다. 그러나 배포된 구현은 유한한 후보 목록에 대한 argmin이며, action 차원이 2를 넘으면 그 목록이 최적 active set을 모두 담지 못한다. 유한 argmin은 두 가지를 잃는다: 승자가 상수점일 때 gradient를, 승자가 뒤바뀌는 곳에서 연속성을. 이 절은 그 둘을 증명하고, 차원과 무관하게 정확하고 연속인 대안을 준다.

Definition 18.1 (Candidate selection). Let $\mathcal{C}(x, u_{\text{nom}}) = \{c_1, \dots, c_N\}$ be a finite family of continuous maps into $\mathcal{U}$, and let $J(\cdot; x, u_{\text{nom}})$ be a continuous selection objective. The *selection map* is

$$u_{\text{sel}}(x, u_{\text{nom}}) := c_{\sigma(x, u_{\text{nom}})}, \quad \sigma := \underset{i \leq N}{\operatorname{argmin}} J(c_i; x, u_{\text{nom}}), \quad (28)$$

with ties broken by a fixed rule. Write $\mathcal{T}_*$ for the *tie locus*, the set where at least two candidates attain the minimum with $c_i \neq c_j$. The deployed filter is of this form: the candidate family is $\{\text{clip}(u_{\text{nom}}), \text{base projection}, \text{all } 2^m \text{ box vertices}, \text{fix-one-solve-one points}\}$, and J is squared distance to u_{nom} among feasible candidates, or constraint violation (with a distance tiebreak) when none is feasible.

Proposition 18.2 (Exactness of the enumeration is dimension-limited). Let $P(u_{\text{nom}}) := \operatorname{argmin}\{\|u - u_{\text{nom}}\|^2 : u \in \mathcal{U}, a^\top u \leq b\}$ for a box $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$, the unique minimizer when the feasible set is nonempty. Let $\mathcal{C}$ be the family of definition 18.1. Then:

- (a) **(feasibility detection is exact in every dimension)** The feasible set is nonempty if and only if some vertex of $\mathcal{U}$ satisfies $a^\top u \leq b$. Since all 2^m vertices are enumerated, the implementation detects the empty branch $\mathcal{E}$ without error, and the returned action always satisfies the row whenever the row is satisfiable.
- (b) **(optimality is exact only for $m \leq 2$)** By KKT, $P(u_{\text{nom}}) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ for a unique $\lambda^* \geq 0$; its active set $A := \{j : P_j \in \partial[u_j, \bar{u}_j]\}$ may have any cardinality in $\{0, 1, \dots, m\}$. The family $\mathcal{C}$ contains representatives of $|A| \in \{0, 1, m\}$ only. Hence for $m \leq 2$ the enumeration is exhaustive and $u_{\text{sel}} = P$; for $m \geq 3$ there exist instances with $2 \leq |A| \leq m - 1$ on which $P \notin \mathcal{C}$ and $u_{\text{sel}} \neq P$ strictly.

Scope: exact, per (x, u_{nom}) .

Proof. (a) $\min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u$ 는 box 위 선형형의 최소로 vertex에서 달성되므로, feasible 집합은 그 최소가 $\leq b$ 일 때에만 nonempty이다. (b) single-row box QP의 KKT stationarity가 $u^* = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ 를 준다. cardinality 주장은 한 예로 충분하다: $m = 4$, $\mathcal{U} = [0, 1]^4$, $u_{\text{nom}} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 인 $a = (1, 1, \varepsilon, \varepsilon)$ 를 취하면 $u(\lambda) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ 는 $\lambda \geq \frac{1}{2}$ 에서 좌표 1, 2를 0으로 clip하고 좌표 3, 4는 $\lambda < \frac{1}{2\varepsilon}$ 에서 내부에 남는다. $\frac{1}{2} < \lambda_0 < \frac{1}{2\varepsilon}$ 인 $b = \varepsilon(1 - 2\lambda_0\varepsilon)$ 를 택하면 $\lambda^* = \lambda_0$, $|A| = 2$ 가 된다. $2 \notin \{0, 1, 4\}$ 이므로 $\mathcal{C}$ 의 어떤 원소도 그 active set을 갖지 않으며, P 가 유일한 최소화점이므로 모든 candidate가 순수하게 더 나쁘다. $\square$

Proposition 18.3 (The regularized base projection defeats its own feasibility test). Fix $\varepsilon > 0$ and a feasibility tolerance $\tau \geq 0$. Let $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$, and the box $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^m$ be as in proposition 18.2, and suppose the row is violated at the nominal action, $s := a^\top u_{\text{nom}} - b > 0$. The deployed base-projection candidate is

$$u_\varepsilon := \text{clip}(\tilde{u}_\varepsilon, \mathcal{U}), \quad \tilde{u}_\varepsilon := u_{\text{nom}} - \frac{s}{\|a\|^2 + \varepsilon^2} a.$$

Then:

- (a) **(the regularizer shortens the exact step by a computable factor)** the unclipped point satisfies $a^\top \tilde{u}_\varepsilon - b = \frac{\varepsilon^2}{\|a\|^2 + \varepsilon^2} s > 0$ for every $\varepsilon > 0$: the candidate is infeasible whenever the row is violated, with residual proportional to the violation itself;
- (b) **(retention condition)** the candidate survives the test $a^\top u \leq b + \tau$ iff $\varepsilon^2 s \leq \tau(\|a\|^2 + \varepsilon^2)$, i.e. iff the violation is below $s_{\text{max}}(\|a\|) := \tau(\|a\|^2 + \varepsilon^2)/\varepsilon^2$;
- (c) **(it is the only interior candidate)** every box vertex has all m coordinates on the boundary, every fix-one-solve-one point has at least one, and $\text{clip}(u_{\text{nom}})$ either equals u_{nom} — which violates the row by s and is discarded — or has a coordinate on the boundary. Hence whenever u_ε is discarded, the selection returns a point of $\partial\mathcal{U}$;
- (d) **(lower bound on the resulting error)** on the set where the exact projection is interior, $P(u_{\text{nom}}) \in \text{int}\mathcal{U}$,
- $$\|u_{\text{sel}} - P(u_{\text{nom}})\| \geq \text{dist}(P(u_{\text{nom}}), \partial\mathcal{U}) > 0;$$
- (e) **(dimension-free)** no step above refers to m .

Scope: exact, per (x, u_{nom}) .

Proof. (a) 위반된 row에서 exact projection의 무clip 스텝은 $s/\|a\|^2$ 이고 정규화된 스텝은 $s/(\|a\|^2 + \varepsilon^2)$ 로 엄밀히 짧다. 직접 계산으로 $a^\top \tilde{u}_\varepsilon = a^\top u_{\text{nom}} - s\|a\|^2/(\|a\|^2 + \varepsilon^2) = b + s\varepsilon^2/(\|a\|^2 + \varepsilon^2)$. 잔여 위반이 s 에 비례한다는 것이 (b)를 준다: s 가 s_{max} 를 넘는 순간 candidate가 탈락하며, s_{max} 는 τ/ε^2 크기의 상수이다. (c)는 family의 검사로 — 각 candidate class의 경계 좌표 수는 구성에서 읽힌다. clip이 $\tilde{u}_\varepsilon$ 을 경계로 보낼 수는 있으나 내부로 보낼 수는 없으므로, 내부점이 가능해지는 유일한 경로는 $\tilde{u}_\varepsilon$ 자신이 내부에 있고 유지되는 경우뿐이다. (d) 유지된 family가 $\partial\mathcal{U}$ 에 놓이므로 최소 거리가 내부점 P 에서 경계까지의 거리로 하계된다. (e) 검사로. $\square$

Corollary 18.4 (Exactly two repairs, one of them uniform). *The selection retains an interior candidate on the whole set where the exact projection is interior iff either $\varepsilon = 0$, or $\tau \geq \sup_s \varepsilon^2 s/(\|a\|^2 + \varepsilon^2)$ over every violation s that arises. The second condition is not uniform unless s is bounded a priori — and on this system it is not: $s = L_f \hat{V} + L_g \hat{V} u_{\text{nom}} + \alpha \hat{V}$ grows with the certificate’s slope along fast approaches. The first condition is uniform. proposition 18.8 carries no regularizer; that, and not its dimension-independence alone, is why it is exact everywhere while the deployed enumeration was exact nowhere.*

Proof. (b)의 유지 조건이 모든 s 에 대해 성립해야 한다는 것의 재서술이다. s 의 비유계성은 eq. (20)의 velocity 항이 접근 속도에 따라 $\hat{V}$ 의 감소 요구를 키우는 데서 온다. $\varepsilon = 0$ 이면 (a)의 잔여가 항등적으로 0이라 조건이 공허하게 성립한다. $\square$

Remark 18.5 (Measured: the regularizer, not the dimension, is what broke $m \leq 2$). 배포 상수는 $\varepsilon = 5.0 \times 10^{-4}$, $\tau = 10^{-9}$ 이다. (b)의 유지 상계는 $s_{\text{max}} \approx (\tau/\varepsilon^2)\|a\|^2 = 4 \times 10^{-3}\|a\|^2$ — 즉 거의 만족된 row를 제외한 모든 곳에서 candidate가 자기 잔여 위반(τ 의 10^2 – 10^3 배)에 의해 탈락하고, (c)에 의해 남는 family에 내부점이 없다.

측정(v2.8.0 S2-A1, 세 계, 각 단일 seed, closed-loop rollout state): $\varepsilon = 0$ 에서 두 realization의 값은 proposition 18.2(b)가 말하는 대로 일치한다 — double integrator 4.4×10^{-16} , unicycle 6.7×10^{-16} , planar quadrotor 1.03×10^{-9} . 배포 ε 에서는 satisfiable row의 5–13%에서 갈라지며 차이가 box 폭에 이른다.

따라서 proposition 18.2(b)의 exactness는 정규화되지 않은 family에 대한 진술이고, 배포된 map에는 어느 차원에서도 성립한 적이 없다: $m \geq 3$ 의 family 누락과 전 차원의 regularizer 탈락은 서로 독립인 두 기전이며, remark 18.13의 planar-was-correct 서술은 값의 exactness에 관하여 이 remark로 대체된다(gradient에 관한 그 remark의 교훈 — plant가 바뀌면 closed-form 성분은 재유도 — 은 그대로 선다).

Proposition 18.6 (Regularity of a finite selection). *For u_{sel} of definition 18.1:*

- (a) **(local constancy of the index)** *On the open complement of $\mathcal{T}_*$ the minimizing index is locally constant, so u_{sel} coincides locally with a single c_i and inherits its regularity. In particular, if the winning candidate is a box vertex, then u_{sel} is locally constant in u_{nom} and*

$$\frac{\partial u_{\text{sel}}}{\partial u_{\text{nom}}} = 0 \quad (29)$$

there, regardless of whether $x \in \mathcal{Z}(\hat{V})$.

- (b) **(discontinuity across ties)** *At $\bar{z} \in \mathcal{T}_*$ with tied candidates $c_i \neq c_j$, every neighbourhood of $\bar{z}$ contains points where the index is i and points where it is j unless the tiebreak is constant there; so u_{sel} is discontinuous at $\bar{z}$ with jump at least $\|c_i(\bar{z}) - c_j(\bar{z})\|$.*

Scope: exact, for any finite continuous candidate family.

Proof. (a) $\mathcal{T}_*$ 밖에서는 최소가 유일하게 달성된다. 유한개의 $J(c_i; \cdot)$ 의 연속성에 의해 같은 index가 최소를 달성하는 neighbourhood가 존재하므로 거기서 $u_{\text{sel}} = c_i$ 이다. vertex는 상수 사상이며 그 도함수는 0이다. (b) tie의 정의와 candidate의 연속성에서 즉시 따른다. $\square$

Corollary 18.7 (What proposition 7.1 does and does not give for the deployed map). *Let π_{HN} denote the deployed filtered policy, i.e. the selection of definition 18.1 composed with π_θ . Then, off $\mathcal{Z}(\hat{V})$ and off $\mathcal{T}_*$:*

- (a) *where the winning candidate is the base projection or the clipped nominal, π_{HN} agrees locally with the map proposition 7.1 analyses and the BPTT gradient survives as that proposition states;*
- (b) *where the winning candidate is a box vertex, the policy gradient through the filter is identically zero by proposition 18.6(a). This is a second degeneracy, disjoint in general from $\mathcal{Z}$, and proposition 5.7 — which restores authority on an attainment set — does not touch it;*
- (c) *across $\mathcal{T}_*$ the deployed map is discontinuous, hence not locally Lipschitz. Almost-everywhere differentiability therefore does not yield the usual conclusion that gradients integrate to differences of the loss: between two points separated by $\mathcal{T}_*$ the fundamental theorem of calculus does not apply along the sampled path.*

Consequently corollary 7.3 should be read as: joint training is well posed almost everywhere provided the filter is realized by a map that is continuous and depends on u_{nom} . The deployed enumeration meets this premise in no dimension: for $m \geq 3$ the candidate family omits every optimum with $2 \leq |A| \leq m - 1$ (proposition 18.2(b)), and for $m \leq 2$ — where the family is exhaustive — the deployed base projection carries a regularizer that leaves the only interior candidate infeasible against the feasibility tolerance, so the selection returns boundary points wherever the exact projection is interior (proposition 18.3). The two mechanisms are independent and both are measured (remark 18.12, remark 18.5). proposition 18.8 meets the premise in every dimension and carries no regularizer (corollary 18.4).

Proposition 18.8 (An exact, continuous realization in any dimension). *Define $\varphi(\lambda) := a^\top \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ for $\lambda \geq 0$. Then φ is continuous, piecewise linear and non-increasing, with $\varphi'(\lambda) = -\sum_{j \text{ interior}} a_j^2 \leq 0$; and*

$$P(u_{\text{nom}}) = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U}), \quad \lambda^* = \begin{cases} 0, & \varphi(0) \leq b, \\ \text{the unique root of } \varphi(\lambda) = b, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad (30)$$

whenever the feasible set is nonempty. The resulting map is exact for every m and continuous in (u_{nom}, a, b) ; its first-order structure — including the exact set on which the u_{nom} -derivative vanishes, which is strictly larger than $\{|A| = m\}$ — is given in corollary 18.9.

Proof. $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda a, \mathcal{U})$ 의 각 좌표는 λ 에 대해 연속이고 구간선형이며, 내부에 있는 동안 기울기 $-a_j$, clip된 뒤에는 0이다. 이것이 명시된 φ' 와 단조성을 준다. 따라서 근이 존재하고, 근의 집합은 clip이 상수인 구간이라 P 가 well defined이다. 이것이 최소화점임은 정확히 $\varphi(0) > b$ 일 때 single row가 active인 strictly convex program의 KKT 시스템이다. 데이터에 대한 연속성은 φ 의 결합 연속성과 λ 에 대한 단조성에서 따른다. $\square$

Corollary 18.9 (First-order structure of the exact realization). *Let $u = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda^* a, \mathcal{U})$ as in proposition 18.8, and fix a point at which the active set A and the activity of the row are locally constant, with $I := \{1, \dots, m\} \setminus A$ the free coordinates and $a_I \neq 0$ when the row is active. Then:*

(a) **(row inactive, $\lambda^* = 0$)** $\frac{\partial u}{\partial u_{\text{nom}}} = \text{diag}(\mathbf{1}_I)$ and $\frac{\partial u}{\partial b} = 0$;

(b) **(row active, $\lambda^* > 0$)** on the free block,

$$\frac{\partial u_I}{\partial u_{\text{nom},I}} = \Pi_I := \mathbf{I}_{|I|} - \frac{a_I a_I^\top}{\|a_I\|^2}, \quad \frac{\partial u}{\partial b} = \frac{a_I}{\|a_I\|^2} \text{ (embedded),}$$

all other entries zero. Π_I is the orthogonal projector onto $a_I^\perp$ within the free block and has rank $|I| - 1$; and $\|\partial u / \partial b\| = 1 / \|a_I\|$;

(c) **(vanishing set)** consequently the u_{nom} -derivative vanishes exactly on

$$\{|A| = m\} \cup \{\text{row active, } |A| = m - 1\},$$

the second part because the single free coordinate is pinned by the active equality $a^\top u = b$ and therefore does not depend on u_{nom} ;

(d) **(where the level-sensitivity is largest)** the gain from the constraint level to the command, $1 / \|a_I\|$, is largest exactly where the free directions are fewest — the same class $|A| = m - 1$ on which the policy gradient is structurally zero.

Scope: exact at points of local constancy of $(A, \text{activity})$; these are generic.

Proof. (a)에서 $u = \text{clip}(u_{\text{nom}})$ 이므로 자유 좌표는 항등, clip된 좌표는 국소 상수다. (b) 활성 row에서 자유 좌표는 $u_j = u_{\text{nom},j} - \lambda^* a_j$ 이고 등식 $\sum_{j \in I} a_j(u_{\text{nom},j} - \lambda^* a_j) + \sum_{j \in A} a_j c_j = b$ 가 λ^* 를 결정한다. u_{nom} 에 대해 미분하면 $a_I^\top du_{\text{nom},I} - \|a_I\|^2 d\lambda^* = 0$, 즉 $d\lambda^* = a_I^\top du_{\text{nom},I} / \|a_I\|^2$ 이고, 이를 $du_j = du_{\text{nom},j} - a_j d\lambda^*$ 에 대입하면 Π_I 가 나온다. clip된 좌표의 u_{nom} -의존은 국소적으로 없고, b 에 대해서는 $-\|a_I\|^2 d\lambda^* = db$ 에서 $\partial u / \partial b = a_I / \|a_I\|^2$. (c) Π_I 의 계수가 $|I| - 1$ 이므로 $|I| \leq 1$ 에서, 그리고 오직 그때에만 자유 블록이 소멸한다; row 비활성이면 (a)에 의해 $|I| = 0$ 일 때만 소멸한다. (d)는 $\|\partial u / \partial b\| = 1 / \|a_I\|$ 와, $|I|$ 가 줄수록 $\|a_I\|$ 에 남는 성분이 줄어든다는 관찰이다. $\square$

Remark 18.10 (Measured: where the Jacobian lives, and what the repair changed). (i) 배포 몫 (v2.8.0, canonical pool, dual deliverable): 구조적 영-Jacobian class $\{\text{row active, } |A| = m - 1\}$ 는 filtered step의 약 2.5%이고, 전체 영-Jacobian 집합은 empty branch 55% / feasible 45%로 갈리며 feasible 몫은 위 class가 지배한다 — corollary 18.9(c)가 예측하는 그대로, 결함이 아니라 활성 등식의 기하다.

(ii) 학습 중 몫(P2, dual arm, logged): filter 개입률은 $0.92 \rightarrow 0.28$, 영-Jacobian share는 $0.28 \rightarrow 0.15$ 로 감소한다 — 정책이 학습될수록 두 realization이 다를 수 있는 표면 자체가 줄어든다. enumeration arm의 대응 구간은 기록 소실로 *not recorded*.

(iii) 민감도 가설의 기각(D2): (d)의 gain $1 / \|a_I\|$ 은 실재하나 chatter를 구동하지 않는다 — per-step $\|\Delta u\|$ 와의 순위상관이 약한 음수로 측정되어, 증폭자 가설은 기각되었다.

(iv) 축의 학습 채널(P3, matched budget step 34500, scene-paired): full pool $\Delta \text{cps} = -0.0065 [-0.024, +0.011]$, hold-feasible 부분집합 $-0.0321 [-0.0645, -0.0028]$ — 분리된 유일한 신호가 enumeration 쪽이다. 배포 채널(M5)은 -0.0013 . 축은 cps 예측 없이 전제 복원으로 등록되었고, 측정은 그 등록이 옳았음을 보인다: 전제는 복원되었고, 이 예산과 seed에서 학습되는 것은 바뀌지 않았다. 범위: 단일 seed, 학습 궤적의 한 공통 지점, cps 비단조(50k 종점 비교는 crash로 unavailable).

Proposition 18.11 (A continuous, gradient-carrying realization of the infeasible branch). On $\mathcal{E} = \{s_\emptyset > 0\}$ (remark 15.1), where every $u \in \mathcal{U}$ violates the row, fix a gain $\gamma > 0$ and define

$$u_\gamma := \operatorname{argmin}_{u \in \mathcal{U}} \left[(a^\top u - b) + \frac{1}{2\gamma} \|u - u_{\text{nom}}\|^2 \right] = \text{clip}(u_{\text{nom}} - \gamma a, \mathcal{U}).$$

Then:

- (a) **(closed form; bounded excess violation)** the identity holds because on $\mathcal{E}$ the hinge is affine over all of $\mathcal{U}$; and against the least-violating vertex $v^* \in \arg\min_{u \in \mathcal{U}} a^\top u$,

$$0 \leq a^\top u_\gamma - a^\top v^* \leq \frac{\text{diam}(\mathcal{U})^2}{2\gamma},$$

so the price of proximality over the deployed argmin is an excess violation controlled by $1/\gamma$ — and on $\mathcal{E}$ no admissible action satisfies the row, so no guarantee is forfeited by paying it;

- (b) **(regularity)** u_γ is 1-Lipschitz in u_{nom} and γ -Lipschitz in a ; if $\gamma = \gamma(s_\emptyset)$ is continuous then $(u_{\text{nom}}, a, b) \mapsto u_\gamma$ is continuous on all of $\mathcal{E}$ — in particular the vertex map's discontinuities across the sign loci $\{a_j = 0\}$, the locus family carrying the measured empty-branch chatter (remark 19.2), are removed entirely;
- (c) **(the gradient returns)** $\partial u_\gamma / \partial u_{\text{nom}} = \text{diag}(\mathbf{1}_I)$ with I the unclipped coordinates, which is nonzero off the all-clipped set — the branch on which corollary 18.7(b) recorded an identically zero policy gradient regains one;
- (d) **(the boundary)** across $\partial \mathcal{E}$ the exact projection's one-sided limit is $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda_{\text{sat}} a)$ with λ_{sat} the saturation knee of proposition 18.8's breakpoint scan, so the residual jump at a branch transition is $\|\text{clip}(u_{\text{nom}} - \gamma(0)a) - \text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda_{\text{sat}} a)\| \leq |\gamma(0) - \lambda_{\text{sat}}| \|a\|$, vanishing where $\gamma(0) \geq \lambda_{\text{sat}}$ and bounded otherwise; branch-transition steps are a separately measured, small class, distinct from the within- $\mathcal{E}$ chatter that (b) removes.

Scope: exact. The deployed choice of $\gamma(\cdot)$ is a registration, not a theorem.

Proof. (a) $\mathcal{E}$ 에서 $a^\top u - b > 0$ 이 $\mathcal{U}$ 전체에서 성립하므로 목적함수는 강볼록 이차식 $a^\top u + \frac{1}{2\gamma} \|u - u_{\text{nom}}\|^2$ 과 상수 차이이고, 그 box-제약 최소화는 좌표 분리되어 $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \gamma a)$ 이다. 초과 위반은 최적성 $f(u_\gamma) \leq f(v^*)$ 의 재배열에 $\|v^* - u_{\text{nom}}\|^2 - \|u_\gamma - u_{\text{nom}}\|^2 \leq \text{diam}(\mathcal{U})^2$ 를 대입한 것이다. (b) clip 은 non-expansive이므로 u_{nom} -Lipschitz 상수 1; a -차는 $\gamma \|\Delta a\|$ 로 유계; $\gamma(s_\emptyset)$ 가 연속이면 합성이 연속이고, 유한한 γ 에서 $a_j \mapsto \text{clip}(u_{\text{nom},j} - \gamma a_j)$ 는 부호 통과점에서 연속이다 — vertex argmin은 $\gamma \rightarrow \infty$ 극한이며 불연속은 그 극한에서만 생긴다. (c) 자유 좌표에서 항등, clip 좌표에서 0. (d) feasible 쪽에서 $b \downarrow \min_{\mathcal{U}} a^\top u$ 일 때 $\lambda^* \uparrow \lambda_{\text{sat}}$ 이고 사영은 $\text{clip}(u_{\text{nom}} - \lambda_{\text{sat}} a)$ 로 수렴한다; 차의 상계는 clip의 non-expansiveness다. $\square$

Remark 18.12 (Measured: the selection is the initiating discontinuity). 적분 스텝만 다른 두 궤적 — 따라서 RK4 global 오차인 10^{-5} 규모의 분리 — 을 스텝별로 비교했다. 그 분리가 $100\times$ 넘게 증가하는 첫 구간에서: 점프 직전의 분리는 중앙값 3×10^{-6} m이고 전부 10^{-3} m 미만이라 두 상태가 사실상 같다; 선택된 candidate index가 이미 65.1%의 경우에서 다르며; action 차이 대 state 차이의 비율은 중앙값 9.4, p_{90} 3.0×10^4 , 최대 1.6×10^7 이다.

발단이 되는 불연속은 *feasible* branch다: 첫 점프의 92.8%가 row가 satisfiable한 곳, 즉 empty-branch fallback이 아니라 box-aware selection 자체에서 일어난다. 그럼에도 empty branch는 궤적이 이미 분리된 뒤에는 더 조밀한 원천이다(대형 점프의 스텝당 rate $3.39\times$).

remark 17.9과 함께 이는 재배치의 설명을 달는다: closed loop은 매끄러운 의미에서 혼돈적이지 않다 — 증폭이 지수적 성장이 아니라 한 스텝에서 일어난다 — 그것은 불연속이며, 10^{-5} 규모를 포함한 어떤 섭동도 $\mathcal{T}_*$ 를 가로질러 $O(1)$ 제어 차이를 낳는다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint — 구체적으로 v2.7.4 checkpoint와 v2.7.5 dt_{ctrl} arm 위의 theory_r13r14.py 측정이다. v2.8.0 S1이 같은 protocol을 v2.7.6 checkpoint와 canonical pool 위에서 재실행하여 중앙값 2.92, p_{90} 30.96, 최대 47,769를 얻었다. 두 수치 집합은 서로 다른 측정이며 대체되지 않는다; 질적 결론 — 증폭이 지수적 성장이 아니라 한 스텝의 불연속에서 온다 — 은 양쪽에서 같고, 꼬리의 크기는 checkpoint와 pool에 의존한다.

Remark 18.13 (Why this was correct before and is not now). proposition 18.2(b)에 의해 enumeration은 정확히 action 차원이 최대 2일 때 exhaustive이다. planar lineage는 $m = 2$ 이므로 정규화 없는 enumeration은 그 위에서 projection과 같다; 그러나 배포된 map은 regularizer 때문에 그렇지 않았음이 뒤에 판명되었고 (proposition 18.3, remark 18.5), 값의 exactness에 관한 본 remark의 주장은 그 remark로 대체된다 — 아래의 gradient 및 proposition 7.1 이전 서술은 정규화 없는 family에 대한 것으로 읽는다. spatial lineage는 물리적으로 올바른 per-rotor box, $m = 4$ 를 채택했고 그 시점에 같은 code가 조용히 projection 계산을 멈췄다: source 주석은 여전히 그 family를 2차원 action 계를 위해 명시된 것으로 기록한다. 이는 corollary 8.3과 같은 실패 양식으로, 거기서는 unicycle에 옳던 observation encoding이 중력이 들어오자 조용히 틀렸다. 교훈은 일반화된다: lineage가 plant를 바꾸면, 유도가 옛 차원을 사용한 모든 closed-form 성분은 재실행이 아니라 재유도되어야 한다.

19 Deployment regularity: rate, chatter, and lag

The results of section 18 concern the filter as a map. This section concerns what that map’s regularity does under zero-order-hold deployment: how the command’s total variation scales with the control rate, and whether irregularity converts into safety loss on a lagged actuator. Both questions admit sharp statements, and both were measured in v2.8.0.

Proposition 19.1 (Total-variation dichotomy under zero-order hold). *Let the closed loop be sampled with period h , let the state velocity be bounded, $\|\dot{x}\| \leq M$ along the trajectories considered, and write $u_k = \pi_{\text{dep}}(x(t_k))$ for the held command. Define the command total-variation rate $\text{TV/s} := \frac{1}{T} \sum_k \|u_{k+1} - u_k\|$ over a horizon T .*

- (a) **(Lipschitz feedback: rate-independent bound)** *If π_{dep} is L -Lipschitz on the visited set, then $\|u_{k+1} - u_k\| \leq L\|x(t_{k+1}) - x(t_k)\| \leq LMh$, and since there are $1/h$ samples per second,*

$$\text{TV/s} \leq LM \quad \text{independently of } h.$$

- (b) **(tie-crossing feedback: rate-proportional growth)** *If π_{dep} is discontinuous across a tie locus $\mathcal{T}_*$ with jump size $J > 0$, and the sampled trajectory chatters across $\mathcal{T}_*$ — successive samples on alternating sides, the regime remark 18.12 measures — then each chattering sample contributes a jump, so*

$$\text{TV/s} \sim \frac{J \rho_*}{h},$$

where $\rho_ \in (0, 1]$ is the fraction of samples in the chattering regime. In a log-log plot of TV/s against $1/h$, (a) has slope 0 and (b) slope 1; mixtures interpolate.*

Scope: (a) exact under its hypotheses; (b) exact within the chattering regime, descriptive of the mixture.

Proof. (a)는 연쇄 부등식 그대로다: 상태가 h 동안 Mh 이상 못 움직이고, Lipschitz 되먹임이 그것을 LMh 의 명령 변화로 옮기며, 초당 $1/h$ 개 표본이 이를 합산한다 — h 가 소거된다. (b)에서 chattering 표본 각각은 $\mathcal{T}_*$ 의 반대편에서 평가되므로 도약 크기 J 이상을 기여하고, 그런 표본이 초당 ρ_*/h 개다. 기울기 주장은 두 식을 $\log(1/h)$ 에 대해 미분한 것이다. $\square$

Remark 19.2 (Measured: continuity is read off as an exponent). proposition 19.1는 실현의 연속성을 배포 관측량의 지수로 검정 가능하게 만든다 — 상수가 아니라 지수이므로 우연 일치의 여지가

좁다. 측정(v2.8.0, canonical pool, dual-arm deliverable checkpoint, 20/100/500 Hz): log-log 기울기는 dual solve 0.124 ± 0.033 , enumeration 0.531 ± 0.069 — 각각 (a)와 (b) 쪽에 붙었고 차이가 합성 표준오차의 5배를 넘는다. 500 Hz에서 TV/s는 37.4 대 179.8(4.8×)이다.

대조가 해석을 잠근다: 표본간 barrier 상승 — hold 구간 내 $\hat{V}$ 증가의 최대치 — 은 두 realization에서 같은 기울기 -1.2 로 감소한다. 이산화 효과는 realization과 무관하게 공통이고, TV만이 연속성에 반응한다. 이로써 v2.7.5의 100 Hz H3 실패(TV/s 중앙값 +40.5%)는 결함이 아니라 당시 배포된 selection의 (b)-거동으로 소급 설명된다.

dual solve의 잔여 TV는 rate가 오를수록 empty branch로 집중된다(500 Hz에서 51%) — 두 realization이 공유하는, 여전히 유한-후보 argmin인 그 분기다. proposition 19.1(a)의 상계가 무조건 성립하려면 그 분기의 연속 실현이 남은 조건이며, proposition 18.11가 그 실현을 준다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 두 checkpoint lineage; 기울기는 3점 적합.

Proposition 19.3 (Lag transfer: what a first-order actuator does to the enforced row). *Let the plant apply u_a governed by $\tau \dot{u}_a = u_c - u_a$ while the filter enforces $a^\top u_c \leq b$ on the command. Then at any time,*

$$a^\top u_a - b = a^\top (u_a - u_c) + \underbrace{(a^\top u_c - b)}_{\leq 0} \leq \|a\| \|u_a - u_c\|,$$

and along a command of bounded variation the tracking error obeys the standard first-order bound $\|u_a - u_c\| \lesssim \tau \|\dot{u}_c\|$ in steady following, so the realized violation of the enforced row is bounded by $\|a\| \tau \|\dot{u}_c\|$: command irregularity converts into guarantee loss at most linearly in τ and linearly in the command rate. Scope: exact inequality in the first display; the second is the first-order tracking estimate and degrades as τ approaches the loop's dominant time constants.

Proof. 첫 표시는 항등 분해와 Cauchy-Schwarz이다. 둘째는 1차 지연의 표준 추종 추정으로, 명령 도함수가 유계인 구간에서 $u_a - u_c = -\tau \dot{u}_a \approx -\tau \dot{u}_c$ 가 성립하는 데서 온다; τ 가 루프의 지배 시정수 규모에 접근하면 근사가 무너지고 위반은 더 이상 이 항이 지배하지 않는다. $\square$

Remark 19.4 (Measured: the registered lag prediction failed, and the failure is the finding). proposition 19.3에서 자연스러운 예측이 등록되었다: enumeration의 명령이 4.8× 거칠므로(remark 19.2), τ 가 커질수록 그 위반 상계가 먼저 소진되어 enumeration의 충돌이 dual solve보다 빨리 오르고 격차가 rate와 함께 벌어진다는 것. falsifier — 두 realization이 τ 에서 등속으로 열화한다 — 가 발화했다: 측정(v2.8.0, 30-cell 격자, $\tau \in \{0, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05\}$ s × 두 realization × 세 rate, canonical pool)에서 $\tau \leq 0.02$ s의 충돌 격차는 전 구간 등가대역 ± 0.005 안이고, $\tau = 0.05$ s에서는 rate가 높을수록 두 realization이 함께 파괴된다.

기전 독해: proposition 19.3의 상계는 참이나 지배 항이 아니다. 파괴를 일으키는 것은 chatter의 지연 전이가 아니라 지연 자체가 만드는 위상 손실이며, 그것은 명령의 거칠기와 무관하게 양쪽에 같게 작용한다. 따라서 exact projection의 배포상 가치는 이 τ 범위(≤ 0.02 s, 전형적 모터 시정수 대역)에서 안전이 아니라 명령 품질이다 — proposition 19.1(a)의 rate-무관 TV 상계는 하드웨어 논거(구동기 부담)이지 성능 주장이 아니다. 등록된 예측의 기각을 그대로 기록한다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

Proposition 19.5 (The repair is argument-continuity; state-continuity needs the whole chain). *Let the deployed feedback be $x \mapsto F(\pi_\theta(o(x)), a(x), b(x))$, where F is the realization, and let the constraint row be built from a certificate that takes the observation, $\hat{V} = \hat{V}_{\text{net}} \circ o$, so that a and b are functions of x through o as well. Suppose F is continuous in its arguments (proposition 18.8) and $\pi_\theta, \hat{V}_{\text{net}}$ are continuous. Then:*

(a) *wherever o is continuous, the feedback is continuous in x ;*

- (b) across a discontinuity locus of o , both channels jump — the nominal $\pi_\theta(o)$ and the row (a, b) — so the command jump survives any regularization of π_θ and any choice of continuous realization F ;
- (c) the deployed encoder sorts obstacles by distance and truncates at k , so o is discontinuous exactly across the rank-crossing loci $\{d_i = d_j\}$ that exchange slot contents (including the exchange at the k -th position) and is locally Lipschitz elsewhere.

Scope: (a),(b) exact; (c) by the encoder’s construction.

Proof. (a)는 연속 함수의 합성이다. (b) locus를 가로지르는 극한에서 o 의 두 극한값이 다르면 $\pi_\theta(o)$ 와 (a, b) 의 극한값도 일반적으로 다르며, F 의 연속성은 인자에 대한 것이므로 서로 다른 인자 극한을 하나의 출력으로 접합하지 않는다. 어느 한 채널만 고치는 수리는 다른 채널의 도약을 남긴다. (c) 정렬은 비교 결과가 바뀌는 곳, 즉 동거리 locus에서만 출력 배치를 바꾸고, 그 밖에서는 각 slot이 고정된 장애물의 매끄러운 함수다; k -절단은 k 번째와 $k+1$ 번째의 동거리 locus를 같은 방식으로 추가한다. $\square$

Remark 19.6 (Measured: the crossing jumps sit in the row itself). 측정(v2.8.0 D3, canonical pool, 세 rate): 순위 교차 스텝은 드물지만 그 스텝의 $\|\Delta u\|$ 는 비교차 스텝 중앙값의 약 $33\times$ 이고, $\|\Delta a\|$ 와 $\|\Delta b\|$ 가 동시에 도약한다 — proposition 19.5(b)의 두 채널 중 constraint 채널이 실측으로 확인된 것으로, 이 성분은 정책측 정규화로도 realization 교체로도 제거되지 않는다. 총 TV에서의 뭉은 낮은 rate에서 작다(빈도가 낮으므로). 제거는 순서-불변이고 compact support로 연속 소멸하는 encoding을 요구하며, 그것은 관측 차원을 바꾸므로 이 문서의 범위 밖 후속이다. 범위: 단일 seed, 하나의 계, 하나의 checkpoint.

20 Corrections to earlier statements

Remark 20.1 (Resolved: the infeasible branch does carry a gradient, on a minority of its states). fallback은 고정 vertex가 아니다. empty row에서 filter는 least-violating candidate, 즉 definition 18.1의 family 위 $\operatorname{argmin}\{\text{violation} + \text{tol} \cdot \text{dist}^2\}$ 를 반환하며, 이는 $L_g \hat{V}$ 와 $L_f \hat{V}$ 를 통해 x 에, candidate 집합과 tiebreak을 통해 u_{nom} 에 의존한다. 따라서 remark 15.1이 추측한 메커니즘 — 상수 — 은 거짓이다.

그럼에도 gradient는 규칙의 상수성이 아니라 proposition 18.6(a)에 의해 $\mathcal{E}$ 의 대부분에서 소멸한다: empty 스텝에서 배포 action은 대부분의 경우 box vertex이고 나머지에서 clipped nominal이며, 중간적 edge-solve candidate는 선택되지 않는다. 그 뭉은 설정에 강하게 의존한다 — seed42 band-feasible pool 위의 추적 가능한 측정은 52.13%이고, canonical pool의 배포 fallback(k -step, $k = 5$)에서 v2.8.0 S1이 켜 값은 두 arm 모두 99.99999%이다. 이전 판본이 인용한 한 쌍의 수치 (71.1%/65.7%)는 어떤 persisted artifact로도 재현되지 않아 삭제한다.

두 귀결이 재서술되어야 한다. 첫째, proposition 7.1의 배포 이전은 $\mathcal{E}$ 에서만 실패하는 것이 아니다: corollary 18.7은 vertex가 이기는 곳이면 feasible branch에서도 같은 gap을 보이고, remark 18.12은 feasible branch가 그 불연속이 처음 발생하는 곳임을 보인다. 둘째, 이 filter를 통해 수행되는 training scheme 비교는 vertex-selecting 영역에서 양쪽이 모두 꺼지는 집합 위에서 gradient 경로를 비교한다; 그 영역은 배포 period에서 스텝의 8–10%이고, control decision당으로는 5배 미세한 period에서 약 네 배 더 많다. 범위: 단일 seed, 하나의 계.

Remark 20.2 (Retracted: the state-dependence reading of the k -step fallback’s benefit). remark 15.5은 k -step fallback의 기여가 “constraint가 infeasible한 곳이면 임의 action을 state-dependent한 것으로 대체하는 것”이라고 제시했다. 그 해석은 반박된다: remark 20.1에 의해 baseline fallback은 *이미* state-dependent이고 추가로 u_{nom} -dependent다. k -step fallback을 구별하는 것이 무엇이든 그것은 state 의존성의 도입이 아니다.

admissible하게 남는 것은 더 좁고 proposition 10.6을 따른다: k -step 규칙은 k 스텝 앞에서 평가된 기준으로 선택하며, corollary 10.7은 pointwise row가 눈먼 곳에서 $\hat{V}$ 의 reachable 값이 T^2 차수로 분리됨을 보인다. cylinder-only h_* 가 encode하지 않는 채널에서 측정된 boundary exit 감소는 이 문서의 어떤 결과로도 설명되지 않은 채 남으며, 귀속되는 대신 그대로 기록된다.

Remark 20.3 (Registered predictions that failed, kept as calibration). sections 17 and 18 뒤의 프로그램은 각 falsifier를 그 측정 전에 등록했다. 다섯 예측이 실패했고, 그 실패가 주장 가능한 것을 제약하므로 기록한다. (i) coarse-grid contact 검정이 cylinder 통과를 놓친다는 것 — 반증, 33 중 0개 straddle. (ii) outcome 재배치가 certificate의 one-step label 잔차가 큰 곳에 집중된다는 것 — 반증($|\hat{V}|$ 에 대해 $|r| \leq 0.23$, surface distance에 대해 $|r| \leq 0.17$). (iii) raw inter-sample envelope이 이차라는 것 — 반증, 명제가 아니라 측정 설계가 잘못이었다. (iv) boundary 집중이 sub-quadratic crossing rate를 설명한다는 것 — 반증, $\beta \leq 0$. (v) convex 집합으로의 projection이 연속이므로 feasible branch가 연속이라는 것 — 반증, 오류는 구현이 projection을 계산한다고 가정한 것이었다 (proposition 18.2).

sections 17 and 18의 네 proposition은 추론이 아니라 증명되었으므로 이 중 어느 것에도 영향받지 않았다. 그 비대칭이 calibration이다: 이 계에서 메커니즘 서사는 측정에 반복적으로 실패한 반면 증명된 서술은 그러지 않았으며, 유도가 가능한 곳이면 측정에 앞서 유도하라는 논거다.

해석 (이 두 절이 기여하는 것). section 17는 학습과 배포가 공유하는 눈먼 층을 정량화하여, 배포 주기를 줄이는 것이 왜 도움이 되고 왜 그 도움이 Δt^2 로 커지지 않는지를 함께 설명한다. section 18은 proposition 7.1가 전제한 대상이 배포 구현과 다름을 증명하고, 그 차이가 action 차원 2를 넘는 순간 발생함을 보이며, 차원과 무관하게 정확하고 연속인 대안을 제시한다. 두 절 모두 규범적이다: 전자는 배포 주기의 선택을 근거 있게 만들고, 후자는 joint training이 성립하기 위해 filter 구현이 만족해야 할 조건 — 연속성과 u_{nom} 의존성 — 을 명시한다.

Part II

Double integrator, self-conditioning

Synopsis. This part formalizes the joint-training framework that co-trains a task policy π_θ and a policy-conditioned neural CBF $\hat{V}$ through a differentiable HardNet safety filter. Three groups of results are given. (i) *Separation*: with an exact conditioning value V^{h, π_b} , safety of the filtered closed loop holds for every nominal policy, feasibility is guaranteed on the certified set with the conditioning policy as witness, and the filtered policy class realizes exactly the CBF-admissible controller class, so performance optimization suffers no representational loss; the only unbounded error term is isolated from the safety channel. (ii) *Degeneracy*: the self-referential evaluation used by the stored-rollout conditioning admits only margin-free fixed points that certify nothing about any filter-independent policy, and worst-case-noise conditioning is the implicit margin that keeps the baseline alive. (iii) *Error budget*: a fully discrete margin theorem for a learned, discounted value, with a feasibility-localization corollary that turns the measured empty-intersection rate into a runtime falsification statistic, and a closed-form discount bias giving a schedule floor $H_0 \geq 37$ for the double integrator. The maneuver-family barrier then realizes the safety guarantees with no learned object in the safety channel, and the certified reach-time construction is recorded together with its refutation as a training terminal.

21 Overview

직관 (읽는 순서). 이 part의 결과는 fig. 2의 네 사슬로 요약된다. 초록 사슬은 exact conditioning value에 대한 무조건부 결과(section 23)로 안전이 nominal policy와 무관함을 확립한다. 파랑 사슬은 성능 채널(section 25)로 filter가 표현력을 깎지 않음을 보인다. 빨강 사슬은 자기참조 operator의 퇴화(section 27)를, 주황 사슬은 학습된 $\hat{V}$ 에 대한 조건부 보장(section 29)을 보인다. 회색 certificate box는 non-circularity를 기록한다: 안전 사슬은 학습된 π_θ 의 어떤 성질도 사용하지 않고, feasibility의 witness는 filter 출력이 아니라 conditioning policy π_b 이다.

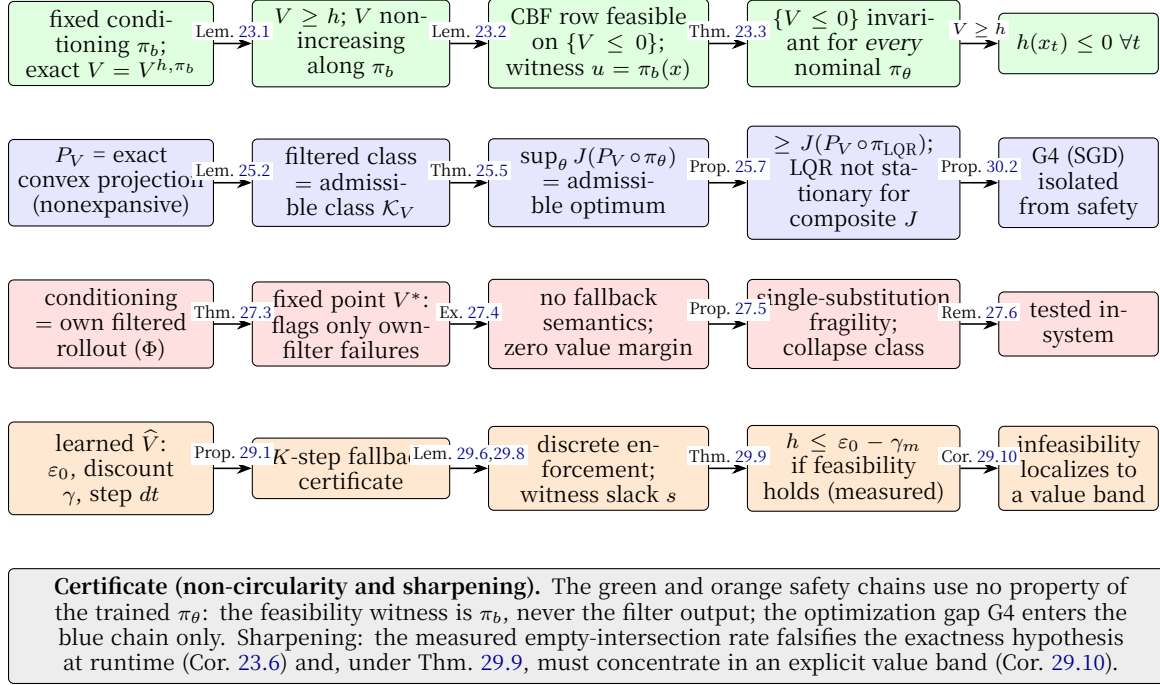


Figure 2: Logic chains of the safety, performance, degeneracy, and error-budget results

22 Setup

Definition 22.1 (Plant, flows, and policies).

- $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$:= the compact state space; $\mathcal{U} := \prod_{i=1}^m [u_i^{\text{lo}}, u_i^{\text{hi}}] \subset \mathbb{R}^m$:= the control box.
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^n, g : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times m}$:= the drift and input vector fields of $\dot{x} = f(x) + g(x)u$.
- $F : \mathcal{X} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$:= the zero-order-hold flow map over one sampling period $dt > 0$. The discrete plant is $x_{k+1} = F(x_k, u_k)$.
- A **policy** is a map $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$. x_t^π := the continuous-time closed-loop state; $x_k^{\pi, F}$:= the discrete closed-loop state.

Definition 22.2 (Safety cost and avoid set). $h : \mathcal{X} \rightarrow [-a, b] \subseteq [-1, 1]$:= the geometric safety cost, Lipschitz with constant L_h , with $a, b > 0$. $\mathcal{A} := \{x \in \mathcal{X} : h(x) > 0\}$:= the avoid set; $\mathcal{C} := \{h \leq 0\}$.

Definition 22.3 (Policy value function). For a policy π ,

$$V^{h, \pi}(x) := \sup_{t \geq 0} h(x_t^\pi), \quad V^{h, \pi, F}(x) := \sup_{k \geq 0} h(x_k^{\pi, F}).$$

Definition 22.4 (Discounted avoid operator). For $\gamma \in (0, 1)$, a policy π , and W in the space $\mathcal{B}(\mathcal{X})$ of bounded functions,

$$(\mathcal{T}_\gamma^\pi W)(x) := \max \left\{ h(x), (1 - \gamma)h(x) + \gamma W(F(x, \pi(x))) \right\}.$$

The clamped variant is $\bar{\mathcal{T}}_\gamma^\pi := \text{clip}_{[-1, 1]} \circ \mathcal{T}_\gamma^\pi$.

Definition 22.5 (CBF row, validity, and the HardNet box-aware filter). Let $V \in C^1(\mathcal{X})$, $\alpha_s, \alpha_u > 0$, and $\alpha_V(x) := \alpha_s$ if $V(x) \leq 0$, α_u otherwise.

- $R_V(x) := \{u \in \mathcal{U} : \nabla V(x)^\top (f(x) + g(x)u) \leq -\alpha_V(x)V(x)\} :=$ the row set at x , a closed convex subset of $\mathcal{U}$.
- V is **valid** on $\mathcal{S} := \{V \leq 0\}$ iff (i) $V \geq h$ on $\mathcal{X}$ and (ii) $R_V(x) \neq \emptyset$ for all $x \in \mathcal{S}$.
- $P_V : \mathcal{X} \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathcal{U} :=$ the box-aware filter:

$$P_V(x, u) := \begin{cases} \arg \min_{w \in R_V(x)} \|w - u\|^2, & R_V(x) \neq \emptyset, \\ \arg \min_{w \in \mathcal{U}} [\nabla V(x)^\top (f(x) + g(x)w) + \alpha_V(x)V(x)], & R_V(x) = \emptyset, \end{cases}$$

the second branch flagged **infeasible**.

- The **filtered policy** is $\pi^V := P_V \circ \pi$.

Definition 22.6 (Task return). For an episode horizon $T_{\text{ep}} \in \mathbb{N}$, discount $\gamma_T \in (0, 1]$, an initial distribution μ on $\mathcal{X}$, and a stage cost $c : \mathcal{X} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ Lipschitz with constants L_c^x, L_c^u ,

$$J(\kappa) := \mathbb{E}_{x_0 \sim \mu} \left[- \sum_{k=0}^{T_{\text{ep}}-1} \gamma_T^k c(x_k, \kappa(x_k)) \right], \quad x_{k+1} = F(x_k, \kappa(x_k)).$$

Assumption 22.7 (Standing assumptions).

- (B1) $\mathcal{X}$ is compact and forward invariant under F for every admissible input sequence.
- (B2) f, g are Lipschitz and bounded on $\mathcal{X}$; $M := \sup_{x \in \mathcal{X}, u \in \mathcal{U}} \|f(x) + g(x)u\| < \infty$; F is Lipschitz with constants L_F^x, L_F^u .
- (B3) h is as in definition 22.2.
- (B4) Every policy maps $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U}$; every *conditioning* policy π_b is Lipschitz.
- (B5) Statements invoking $\nabla V^{h, \pi}$ are read at points of differentiability or in the viscosity sense [1]; every deployed or learned $\hat{V}$ is a Softplus network, so all filter-side derivatives of $\hat{V}$ are classical.

Remark 22.8 (Instantiation). double integrator에서 (B1)은 velocity clamp $\|v\| \leq v_{\max} = 2.5$ 와 arena 종료가 제공하고, (B2)의 상수는 $M \leq \sqrt{v_{\max}^2 + 2u_{\max}^2} \approx 3.78$ ($u_{\max} = 2$)이다. ZOH 하에서 DI의 flow는 t 의 2차 다항식이므로 RK4 적분기가 F 를 정확히 실현한다. 신경망이 대리하는 대상은 둘이다: 닫힌 형식이 없는 HJ variational inequality의 해 V^{h, π_b} 와 제약 최적 제어기. 대칭성, 매끄러움, 입력 제약은 전부 학습 이전에 고정된다.

23 Safety channel under exact conditioning

직관. certificate가 conditioning policy π_b 의 정확한 policy value이면 안전은 nominal policy가 무엇이든 성립한다. 사슬은 lemma 23.1의 단조성 $\Rightarrow$ lemma 23.2의 feasibility $\Rightarrow$ theorem 23.3의 invariance이고, 두 따름정리가 이를 배포 계측과 잇는다.

Lemma 23.1 (Monotonicity along the conditioning policy). *Under (B3)–(B5), for every policy π and every $x \in \mathcal{X}$:*

- (a) $t \mapsto V^{h,\pi}(x_t^\pi)$ is non-increasing on $[0, \infty)$;
- (b) $V^{h,\pi}(x) \geq h(x)$;
- (c) at every differentiability point, $\nabla V^{h,\pi}(x)^\top (f(x) + g(x)\pi(x)) \leq 0$.

The same holds for $V^{h,\pi,F}$ with $k \in \mathbb{N}$ in place of t ; (c) becomes $V^{h,\pi,F}(F(x, \pi(x))) \leq V^{h,\pi,F}(x)$.

Proof. Flow의 semigroup 성질로 $V^{h,\pi}(x_t^\pi) = \sup_{s \geq t} h(x_s^\pi)$ 이고, t 가 커질수록 sup의 대상 집합이 축소되므로 (a)가 성립한다. $s = t$ 항이 (b)를 준다. (a)에 의해 미분 가능한 점에서 $\frac{d}{dt} V^{h,\pi}(x_t^\pi)|_{t=0} \leq 0$ 이며 이것이 (c)이다. 이산 경우도 동일하다. $\square$

Lemma 23.2 (Feasibility on the certified set, with witness). *Let $V := V^{h,\pi_b}$ under (B3)–(B5) and $\mathcal{S} := \{V \leq 0\}$. At every differentiability point $x \in \mathcal{S}$:*

- (a) $\pi_b(x) \in R_V(x)$; in particular $R_V(x) \neq \emptyset$ and V is valid on $\mathcal{S}$;
- (b) if $\nabla V(x)^\top g(x) = 0$ (singular row), then $R_V(x) = \mathcal{U}$.

Proof. (a) lemma 23.1(c)와 $V(x) \leq 0$ 에서 $\nabla V(x)^\top (f(x) + g(x)\pi_b(x)) \leq 0 \leq -\alpha_s V(x)$. (b) 특이 행에서 row 조건은 u -독립인 $\nabla V^\top f(x) \leq -\alpha_s V(x)$ 로 축약되고, 이는 (a)의 좌변에서 $\nabla V^\top g = 0$ 을 대입한 것과 같으므로 모든 $u \in \mathcal{U}$ 가 만족한다. $\square$

Theorem 23.3 (Nominal-independent invariance). *Let $V := V^{h,\pi_b}$ satisfy the hypotheses of lemma 23.2, and suppose the executed input obeys $u(t) \in R_V(x(t))$ for all t , with the closed-loop solution existing in the Carathéodory sense (remark 23.4). Then, for every nominal policy π_θ : (a) $x(0) \in \mathcal{S} \Rightarrow x(t) \in \mathcal{S}$ for all $t \geq 0$; (b) $h(x(t)) \leq 0$ for all $t \geq 0$.*

Proof. Row 조건에서 $\mathcal{S}$ 위의 매 시각 $\frac{d}{dt} V(x(t)) \leq -\alpha_s V(x(t))$ 이고, comparison lemma로 $V(x(t)) \leq V(x(0))e^{-\alpha_s t} \leq 0$ 이므로 (a)이다. lemma 23.1(b)의 $h \leq V$ 가 (b)를 준다. $\square$

Remark 23.4 (Solution existence and boundary rigor). Filter 출력의 상태 의존 불연속에 따른 해의 존재와 Nagumo 경계 논증의 측도론적 세부는 CBF 문헌의 표준 처리 [5, 6]에 위임한다. 이 part의 다른 모든 배포 측 결과(section 29)는 이산 시간으로 정식화되어 이 조건을 필요로 하지 않는다.

Corollary 23.5 (Fallback semantics). *Under the hypotheses of lemma 23.2, for every $x \in \mathcal{S}$ running π_b alone from x is safe for all time: $\sup_{t \geq 0} h(x_t^{\pi_b}) = V(x) \leq 0$, independently of the filter, of π_θ , and of how V is deployed.*

Proof. definition 22.3의 정의 자체이다. $\square$

Corollary 23.6 (Empty intersection falsifies exactness). *If there is $x \in \mathcal{X}$ with $\hat{V}(x) \leq 0$ and $R_{\hat{V}}(x) = \emptyset$, then $\hat{V} \neq V^{h,\pi}$ for every policy π . Consequently the measured empty-intersection rate on $\{\hat{V} \leq 0\}$ is, per step, the frequency of witnessed violations of the exactness hypothesis.*

Proof. lemma 23.2(a)의 대우이다. $\square$

Remark 23.7 (Singular events are not falsifications; the adopted instrumentation). 특이 플래그는 그 자체로 반증이 아니다(lemma 23.2(b): exact value에서는 row가 자명하게 만족된다). 특이 행은 두 부류로 갈린다: *row-satisfied* – benign, 모든 u 가 row를 만족하고 filter는 불활성 – 와 *row-violated* – proposition 24.2의 authority-loss 병리. exact V_M 은 인증 far field에서 clip floor에 포화해 전자를 대량 생산하므로(proposition 24.5), 두 부류를 합산하는 계측은 정확성 자체를 벌점한다 (raw infeasibility 0.87–0.91). 채택된 계측 `infeasible_v2` := empty-intersection 또는 (singular 이면서 row-violated)는 정확히 corollary 23.6의 witnessed-violation 통계와 proposition 24.2의 병리만을 계수한다. 실측: 모든 측정 시스템에서 empty-only 관례와 소수 4자리까지 일치하고, 재채 점 lift는 learned +0.03–0.05 / V_M +0.24이다.

24 Control authority of the conditioning value

직관. Filter의 행동 능력은 row의 방향 $\nabla V^\top g$ 에서 나오고, 그 방향은 conditioning policy의 속도-감도에서 상속된다. 이 절은 그 상속을 정리로 만들고, 관측된 ceiling의 원인인 hazard-blind conditioning의 내부 평탄성을 특정한다.

Proposition 24.1 (Gradient inheritance from the conditioning policy). *Let $V := V^{h, \pi_b}$ and let x be a point at which the maximizing time $t^*(x)$ is unique and the flow $x \mapsto x_{t^*}^{\pi_b}$ is differentiable. Then by Danskin's theorem [9],*

$$\nabla V(x) = \left(\frac{\partial x_{t^*}^{\pi_b}}{\partial x} \right)^\top \nabla h(x_{t^*}^{\pi_b}), \quad \|\nabla V(x)^\top g(x)\| \leq L_h S_g, \quad S_g := \left\| \frac{\partial x_{t^*}^{\pi_b}}{\partial x} g(x) \right\|.$$

For the double integrator with the deadband brake, at states whose maximizer is the stopped point $p_{\text{stop},i} = p_i + v_i|v_i|/(2u_{\text{max}})$,

$$\frac{\partial V}{\partial v_i} = \frac{|v_i|}{u_{\text{max}}} \partial_i h(p_{\text{stop}}) :$$

the braking-distance geometry is embedded in the gradient, nonvanishing whenever $v_i \neq 0$ and growing linearly in speed.

Proof. $V(x) = \max_t h(x_t^{\pi_b}(x))$ 는 compact 시간 구간 위 매개변수 최대이고, 유일 최대점에서 Danskin으로 미분이 통과한다. 둘째 부등식은 chain rule과 $\|\nabla h\| \leq L_h$ 이다. Brake의 경우 $\partial p_{\text{stop},i}/\partial v_i = |v_i|/u_{\text{max}}$ 이므로 성분별 chain rule로 주장이 따른다. $\square$

Proposition 24.2 (Interior flatness of hazard-blind conditioning). *Suppose an open set $O \subseteq \mathcal{X}$ on which the π_b -trajectory from every $x' \in O$ attains the clip ceiling, $\sup_t h = b$. Then on O : $V \equiv b$, $\nabla V \equiv 0$, every row is singular, and the row with $\alpha_u V > 0$ is infeasible with a direction-free least-violating objective – the filter retains no first-order authority precisely where recovery is demanded.*

Proof. 열린 집합 위 상수이므로 $\nabla V = 0$. Row 좌변은 0, 우변은 $-\alpha_u b < 0$ 이므로 모든 u 가 위반하고, least-violating 목적이 u -독립이라 방향이 없다. $\square$

Remark 24.3 (Measured correlates). unfiltered π_b 재-roll 종점은 speed ≈ 2.07 ($\approx v_{\text{max}}$), 13% post-collision의 hazard-blind charger 특성이고, 관측된 singular 성분 0.089–0.166과 filter-active stuck 0.90–0.95가 proposition 24.2의 코드-측 상관물이다.

Remark 24.4 (Noise as a mollifier: the second role of σ). stored-rollout conditioning의 label 은 per-rollout 확률변수이고, 평균제곱 회귀의 극한은

$$m(x) := \mathbb{E}_\xi \left[\sup_t h(x_t^{\pi_\theta + \xi}, P) \right],$$

즉 basin indicator의 σ -mollification이다. m 은 gradient를 폭 $\sim \sigma\sqrt{T}$ 급의 band에 분산시켜 filter 에 authority를 공급한다: proposition 27.7의 margin 역할에 더한 σ 의 제2 기능이다. 노이즈를 제거한 lagged conditioning은 margin과 authority를 동시에 제거했다.

Proposition 24.5 (Benign interior flatness of the exact certificate). *Suppose an open set $O \subseteq \{V \leq 0\}$ on which the deployed (clipped) certificate saturates at the floor, $V \equiv -1$. Then on O :*

- (a) $\nabla V \equiv 0$ and every row is singular;
- (b) with margin $\gamma_m < 1$ the row is u -independently satisfied, so $R_V(x) = \mathcal{U}$ and the filter is inactive;
- (c) every policy-objective term that reads the certificate — the region gates, the terminal $V(x_T)$, and the filter path of the BPTT graph — contributes identically zero θ -gradient from rollout segments confined to O ; the only credit reaching π_θ from such segments is the T -step task return.

Proof. (a) 열린 집합 위 상수이다. (b) $\nabla V^\top f = 0$ 과 $V + \gamma_m = \gamma_m - 1 < 0$ 을 row에 대입하면 모든 u 가 만족한다. (c) 각 항이 V 와 ∇V 를 통해서만 θ 에 닿으므로, 상수 V 와 영 gradient에서 기여가 소멸한다. $\square$

Remark 24.6 (Measured credit-horizon gap). proposition 24.2의 병리적 평탄(위반)과 대조되는 benign 평탄(만족)이며, 병리 대신 유도 공백을 남긴다. 실측이 (c)의 결과를 계량한다: open-area stall onset에서 filtered-LQR 탈출의 도달 소요는 4.65–7.85 s(평균 6.11; 15건 중 10건 탈출)로 BPTT 창 $T dt = 1.5$ s의 3–5×이고 초과율 100%다. 재선택 peak 이후 cps -0.0589 는 reach -0.0295 와 stuck $+0.0285$ 로 갈리고 collision은 평탄하다 — 안전 채널 절연과 정합한다. horizon 연장은 무효다: $T = 60(3.0$ s)은 최단 payback에도 미달하고, 커버에는 $T \approx 93$ –157이 필요하나 메모리·처리량·stall 평형에서의 탐색 부재로 비현실적이다. 학습 $\hat{V}$ 의 내부 gradient가 사실상 항행 유도를 검했다는 것이 학습 certificate 성능의 숨은 기제였고 정확성이 그것을 제거했다 — 남은 격차는 이 공백의 성능-채널 문제다.

25 Performance channel

직관 (표현력 무손실). Filter가 성능을 해치는 경로는 둘이다: 도달 가능한 controller class를 좁히거나, 최적화 landscape를 왜곡하거나. 이 절은 전자가 발생하지 않음을 보인다 — 배포되는 box-aware filter가 볼록 집합 위의 정확한 유클리드 사영이라는 사실 하나에서 filtered class가 admissible class와 일치하고(lemma 25.2) 사영이 nonexpansive여서 universal approximation이 filter를 그대로 통과한다(theorem 25.5). 후자에 대해서는 proposition 25.7이 LQR이 composite 목적함수의 stationary point가 아님을 보인다.

Definition 25.1 (Admissible controller classes). Given $V \in C^1(\mathcal{X})$ with $R_V(x) \neq \emptyset$ for all $x \in \mathcal{X}$:

$$\mathcal{K}_V := \{\kappa : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{U} \text{ measurable} : \kappa(x) \in R_V(x) \forall x\}, \quad \mathcal{K}_V^L := \{\kappa \in \mathcal{K}_V : \kappa \text{ Lipschitz}\}.$$

Lemma 25.2 (Filter range identity). *Under the hypothesis of definition 25.1: (a) $P_V \circ \kappa = \kappa$ for every $\kappa \in \mathcal{K}_V$; (b) $P_V \circ \pi \in \mathcal{K}_V$ for every measurable $\pi : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^m$. Hence $\{P_V \circ \pi : \pi \text{ measurable}\} = \mathcal{K}_V$.*

Proof. (a) 닫힌 볼록 집합의 원소는 자기 자신으로 사영된다. (b) definition 22.5에서 $R_V(x) \neq \emptyset$ 이면 출력이 $R_V(x)$ 의 원소이다. $\square$

Lemma 25.3 (Nonexpansiveness). *For every x with $R_V(x) \neq \emptyset$ and all $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^m$: $\|P_V(x, u_1) - P_V(x, u_2)\| \leq \|u_1 - u_2\|$.*

Proof. 닫힌 볼록 집합 위의 유클리드 사영 P 는 $\langle u_i - P(u_i), w - P(u_i) \rangle \leq 0$ 을 모든 $w \in R_V(x)$ 에 대해 만족한다. w 에 서로의 사영점을 대입해 더하면

$$\|P(u_1) - P(u_2)\|^2 \leq \langle u_1 - u_2, P(u_1) - P(u_2) \rangle \leq \|u_1 - u_2\| \|P(u_1) - P(u_2)\|. \quad \square$$

Lemma 25.4 (Return continuity against a Lipschitz feedback). *Under (B1)–(B2) and definition 22.6, let κ_1 be L_κ -Lipschitz, κ_2 measurable, and $\varepsilon := \sup_{x \in \mathcal{X}} \|\kappa_1(x) - \kappa_2(x)\|$. Then*

$$|J(\kappa_1) - J(\kappa_2)| \leq L_J \varepsilon, \quad L_J := \sum_{k=0}^{T_{\text{ep}}-1} \gamma_T^k \left[(L_c^x + L_c^u L_\kappa) L_F^u \frac{\rho^k - 1}{\rho - 1} + L_c^u \right], \quad \rho := L_F^x + L_F^u L_\kappa$$

(with $\frac{\rho^k - 1}{\rho - 1}$ read as k when $\rho = 1$).

Proof. 동일 초기조건의 두 closed loop 편차 $d_k := \|x_k^{(1)} - x_k^{(2)}\|$ 에 대해 $d_{k+1} \leq \rho d_k + L_F^u \varepsilon$ 이므로 $d_k \leq L_F^u \varepsilon (\rho^k - 1) / (\rho - 1)$ 이다. 단계 비용 편차는 $(L_c^x + L_c^u L_\kappa) d_k + L_c^u \varepsilon$ 이하이고, 이를 γ_T^k 가중 합산하면 주장이 나온다. $\square$

Theorem 25.5 (No representational loss). *Let $\hat{V} \in C^1(\mathcal{X})$ with $R_{\hat{V}}(x) \neq \emptyset$ for all $x \in \mathcal{X}$, and let the nominal class be dense in $(C(\mathcal{X}, \mathbb{R}^m), \|\cdot\|_\infty)$. Then:*

$$(a) \sup_{\kappa \in \mathcal{K}_{\hat{V}}^L} J(\kappa) \leq \sup_{\theta} J(P_{\hat{V}} \circ \pi_\theta) \leq \sup_{\kappa \in \mathcal{K}_{\hat{V}}} J(\kappa);$$

$$(b) \text{ if in addition } x \mapsto P_{\hat{V}}(x, \pi_{\text{LQR}}(x)) \text{ is Lipschitz (hypothesis (R)), then } \sup_{\theta} J(P_{\hat{V}} \circ \pi_\theta) \geq J(P_{\hat{V}} \circ \pi_{\text{LQR}}); \text{ and for every Lipschitz } \pi_b \in \mathcal{K}_{\hat{V}}, \sup_{\theta} J(P_{\hat{V}} \circ \pi_\theta) \geq J(\pi_b).$$

Proof. (a) 하한: $\kappa \in \mathcal{K}_{\hat{V}}^L$, $\delta > 0$ 을 고정하고 조밀성으로 $\sup_x \|\pi_\theta(x) - \kappa(x)\| \leq \varepsilon$ 인 θ 를 고른다. lemma 25.2(a)와 lemma 25.3에서 $\|P_{\hat{V}}(x, \pi_\theta(x)) - \kappa(x)\| \leq \varepsilon$ 이고, lemma 25.4로 $|J(P_{\hat{V}} \circ \pi_\theta) - J(\kappa)| \leq L_J \varepsilon \leq \delta$ 가 되도록 ε 을 잡는다. 상한: lemma 25.2(b). (b) clamp-linear는 Lipschitz이므로 $\pi_\theta \rightarrow \pi_{\text{LQR}}$ 균등 근사를 잡고 lemma 25.3, (R), lemma 25.4를 적용한다. π_b 의 경우 lemma 25.2(a)에서 $J(\pi_b) = J(P \circ \pi_b)$ 이다. $\square$

Remark 25.6 (Scope and relation to HardNet). (a)의 Lipschitz-대-measurable sup 간극은 기술적 잔여(O7)이다. HardNet의 universal approximation 정리 [3]는 base half-space projection class에 대한 대응 결과이고, 여기서는 배포 filter가 half-space $\cap$ box 위의 정확한 볼록 사영이라는 사실이 lemma 25.3를 통해 더 짧은 경로를 준다. 결론: JT의 최적화 대상은 해당 certificate 아래에서 도달 가능한 최고 성능 그 자체이며, filtered-LQR은 그 하한이다.

Proposition 25.7 (Composite first-order structure; the optimal nominal is not LQR). *Consider the base half-space projection with regularizer $\varepsilon_h \geq 0$,*

$$u_{\text{safe}} = u - \frac{A(x)}{\|A(x)\|^2 + \varepsilon_h^2} (A(x)^\top u - b(x))_+, \quad A(x) := g(x)^\top \nabla V(x), \quad b(x) := -\nabla V^\top f - \alpha_V V.$$

At every (x, u) with $A^\top u > b$ at which no box clamp binds,

$$\frac{\partial u_{\text{safe}}}{\partial u} = I - \frac{AA^\top}{\|A\|^2 + \varepsilon_h^2} =: \Pi(x).$$

Consequently, almost everywhere along closed-loop trajectories, the chain-rule factor of $\nabla_\theta J(P \circ \pi_\theta)$ at active steps is $\Pi(x_t)$, which annihilates the row-normal direction. Hence first-order stationarity of π_{LQR} for the unconstrained LQ objective does not imply stationarity for $\theta \mapsto J(P \circ \pi_\theta)$; the two coincide only if the active set has closed-loop visitation measure zero, or the row-normal component of the return gradient vanishes on it. Scope: base-projection regime; activation boundaries, box facets, and candidate-selection ties are excluded as measure-zero kink sets.

Proof. 활성 영역에서 $(A^\top u - b)_+ = A^\top u - b$ 는 u 에 대해 선형이므로 미분하면 주어진 $\Pi(x)$ 가 나온다. 나머지는 chain rule의 직접 결과이다. $\square$

해석 — scope 정정. Π 의 null space는 사실이지만, “학습이 filter 개입 크기를 낮추는 방향으로 nominal을 이동시킨다”는 이전 판의 해석은 기각한다: friction 항 $\lambda_f \|u_{\text{safe}} - u_{\text{nom}}\|^2$ 을 부과해도 active-band 개입 크기가 $1.335 \approx 1.341$ 로 불변이었다 — 경계 개입의 대부분은 과제 기하가 강제하는 필요 성분이지 무상 법선 표류가 아니다. friction의 실효과는 per-step 개입 축소가 아니라 open-area 행동 수준의 stuck 감소였다(감소분의 80%; cps_v2 +0.007).

Remark 25.8 (Equivalence standard for branch-discrete filters). proposition 25.7의 scope가 배제한 measure-zero kink 집합은 구현 등가성의 정의를 바꾼다: 선택자가 branch-discrete이므로 부동소수점 연산 순서가 다른 두 구현은 궤적 bit-parity를 원리적으로 달성할 수 없다 — reference 구현 자신이 10^{-7} state jitter에 24/512 행동과 114/256 궤적을 뒤집는다. 올바른 등가성은 함수 $\text{parity}(|V| \text{ 차} \leq 10^{-6}, |\nabla V| \text{ 차} \leq 10^{-5})$ 와 안전 등가성(paired-episode collision·region-flag delta 허용치)의 결합이고, verdict-급 비교는 같은 구현끼리로 정합화한다. parity 시험은 라이브러리 버전 변경마다 재실행된다.

Proposition 25.9 (Dual role of the task cost under self-conditioning).

- (a) Under a π_θ -independent conditioning, theorem 25.5 holds for every task return J of the form definition 22.6: the cost choice is safety-free, and a filter-friction term may be added to J without affecting any certificate claim.
- (b) Under self-conditioning, J acquires a second role — label-distribution generator. For the DI cost with vanishing velocity and effort weights the unconstrained optimum approaches the time-optimal saturating controller, a hazard-blind charger, which by proposition 24.2 degrades the certificate’s authority; conversely a friction term starves the label’s unsafe signal. The cost that is optimal for role one is adversarial for role two.

Scope: (a) is structural and was exercised in-system — the friction term was added under the π_θ -independent $V_{\mathcal{M}}$ and every certificate statistic stayed flat; (b) is sketch-grade, its charger limit anchored by the measured re-roll speed $\approx 2.07 \approx v_{\text{max}}$.

Proof. (a)는 theorem 25.5의 증명이 J 의 형태만 사용한다는 사실과 friction 항이 같은 형태라는 사실이다. (b): label 분포가 π_θ 의 함수이므로 J -최적화가 label을 성형한다; charger 극한과 그 authority 결과는 proposition 24.2, unsafe-signal 기아는 section 27의 기제이다. $\square$

26 Exact policy iteration

Definition 26.1 (Certified sets). $\mathcal{S}_\pi := \{V^{h,\pi} \leq 0\}$ for a policy π with well-posed closed loop; $\mathcal{S}^\cup := \bigcup_\pi \mathcal{S}_\pi$ over all such policies.

Theorem 26.2 (Monotone joint improvement under exact evaluation). *Let $\pi_{b,0}$ satisfy (B4), let $V_k := V^{h,\pi_{b,k}}$ be evaluated exactly, and let $\pi_{b,k+1} := P_{V_k} \circ \pi_\theta^{(k)}$ for an arbitrary nominal sequence, with the enforcement hypotheses of theorem 23.3 at each stage. Then for all k :*
 (a) $\mathcal{S}_k := \mathcal{S}_{\pi_{b,k}}$ satisfies $\mathcal{S}_k \subseteq \mathcal{S}_{k+1} \subseteq \mathcal{S}^\cup$; (b) every deployment stage is collision-free from $\mathcal{S}_k$; (c) the confined-behavior optimum $J^*(\mathcal{S})$ is non-decreasing along k .

Proof. (a) $x \in \mathcal{S}_k$ 를 고정한다. theorem 23.3로 $\pi_{b,k+1}$ -궤적이 $\mathcal{S}_k$ 에 머물고 그 위에서 $h \leq V_k \leq 0$ 이므로 $V_{k+1}(x) \leq 0$ 이다. (b)는 theorem 23.3(b)이다. (c)는 $\mathcal{S} \mapsto J^*(\mathcal{S})$ 가 집합 포함에 단조라는 사실과 (a)의 결합이다. $\square$

해석. theorem 26.2가 “safety와 performance의 동시 향상”의 이상화된 증명이다: 매 단계 안전은 exact하고, 인증 집합은 단조 성장하며, 그 집합에 갇힌 이상 최적 성능도 단조 증가한다. 상충의 자유변수는 안전이 아니라 certificate의 크기뿐이다. 따라서 실제 시스템의 붕괴는 어느 가정이 깨져 발생하는가 — 답은 V_k 의 평가이며, 다음 절이 그 대상을 특정한다.

27 Degeneracy of self-referential evaluation

직관. 구현은 value label을 자기 rollout의 h -sequence에서 만든다. 즉 학습이 겨냥하는 population 대상은 고정 π_b 의 값이 아니라 자기참조 operator Φ 의 고정점이다. 이 절은 (i) 고정 conditioning은 γ -contraction이어서 학습이 잘 정의되는 반면, (ii) Φ 의 고정점은 “자기 filter의 잔여 위험”만을 기록하는 margin-free 퇴화 certificate임을, (iii) baseline이 그럼에도 살아 있는 이유는 탐사 노이즈가 임차해 주는 암묵적 margin임을 보인다.

Definition 27.1 (Self-referential evaluation operator). Given a nominal π_θ and the filter of definition 22.5 (whose least-violating fallback makes $\kappa_V := P_V \circ \pi_\theta$ defined for every $V \in C(\mathcal{X})$),

$$\Phi(V)(x) := \sup_{k \geq 0} h(x_k^{\kappa_V, F}).$$

Proposition 27.2 (Fixed conditioning is a γ -contraction). *For every policy π , every $\gamma \in (0, 1)$ and all $W_1, W_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$: $\|\mathcal{T}_\gamma^\pi W_1 - \mathcal{T}_\gamma^\pi W_2\|_\infty \leq \gamma \|W_1 - W_2\|_\infty$, and the same for $\tilde{\mathcal{T}}_\gamma^\pi$. Hence each admits a unique fixed point $\tilde{V}_\gamma^\pi$. Moreover, for every x whose π -trajectory attains its supremum at a finite index, $\tilde{V}_\gamma^\pi(x) \rightarrow V^{h,\pi,F}(x)$ as $\gamma \uparrow 1$.*

Proof. $|\max(a, b_1) - \max(a, b_2)| \leq |b_1 - b_2|$ 에서 contraction이 따르고, clip은 1-Lipschitz이므로 상수가 보존된다. 극한 주장은 proposition 29.1(a),(b)에서 따른다. 이 형태의 discounted safety Bellman contraction은 [4]의 계보이다. $\square$

Theorem 27.3 (Fixed points of the self-referential evaluation are degenerate). *Let $V^* \in C(\mathcal{X})$ satisfy $V^* = \Phi(V^*)$, write $\kappa^* := P_{V^*} \circ \pi_\theta$ and $\mathcal{S}^* := \{V^* \leq 0\}$. Then:*

- (a) $V^* \geq h$ on $\mathcal{X}$;
- (b) $\{V^* > 0\} = \mathcal{D}(V^*) := \{x : \exists k, x_k^{\kappa^*, F} \in \mathcal{A}\}$: the certificate flags exactly the failure set of its own filtered closed loop, and constrains V^{h,π_θ} in no way;

(c) if $\emptyset \neq \mathcal{S}^* \neq \mathcal{X}$ and $\mathcal{X}$ is connected, then $\sup_{x \in \mathcal{S}^*} V^*(x) = 0$: for every $\eta > 0$ there exist certified states whose own-filter trajectory approaches contact within η .

Proof. (a) $k = 0$ 항. (b) 고정점 정의에서 $V^*(x) > 0 \iff \sup_k h(x_k^{\kappa^*, F}) > 0 \iff x \in \mathcal{D}(V^*)$. (c) $\mathcal{S}^*$ 는 닫힌 진부분집합이고 $\mathcal{X}$ 가 연결이므로 경계점 $x^\dagger$ 에서 연속성으로 $V^*(x^\dagger) = 0$ 이고, (b)에 의해 그 값은 그 상태에서 출발한 κ^* -궤적의 최근접 h -값이다. $\square$

Example 27.4 (No fallback: a three-state instance). States $\{0, 1, 2\}$ with $h(0) = b > 0$, $h(1) = h(2) = -a$; 0, 2 absorbing; $\mathcal{U} = \{\ell, r\}$ with $F(1, \ell) = 0$, $F(1, r) = 2$; $\pi_\theta(1) = \ell$. For any V with $V(0) > 0 \geq V(1), V(2)$ the filter overrides at state 1 to r , so $\Phi(V)(1) = -a$. Hence $V^*(0) = b$, $V^*(1) = V^*(2) = -a$ is a fixed point with $V^*(1) \leq 0$ while $V^{h, \pi_\theta}(1) = b$: the certificate asserts nothing about any V^* -independent policy. corollary 23.5과의 대조가 건전한 conditioning과의 형식적 분리선이다.

Proposition 27.5 (Single-substitution fragility). Suppose hypothesis (H): there exist $x_0 \in \mathcal{S}^*$, an index j , and $u' \in \mathcal{U}$ such that the κ^* -trajectory from x_0 satisfies $F(x_j, u') \in \mathcal{D}(V^*) \cup \mathcal{A}$. Then the trajectory that executes κ^* at every step except u' at step j enters $\mathcal{A}$.

Proof. $F(x_j, u') \in \mathcal{A}$ 이면 즉시 위반이다. $F(x_j, u') \in \mathcal{D}(V^*)$ 이면 theorem 27.3(b)에 의해 그 상태에서의 후속 궤적이 $\mathcal{A}$ 에 진입한다. $\square$

Remark 27.6 (Numerical instantiation and the collapse signature). (H)와 theorem 27.3의 기제는 210-상태 관성 testbed에서 수치로 실증되었다: unfiltered nominal의 위반율 100%인 문제에서, 고정 raw conditioning의 certificate는 161/210 셀을 위협으로 표시하고 15% action-noise 평가에서 위반 0.000을 유지한 반면, 자기참조 conditioning의 고정점은 25/210 셀만 표시하고 동일 노이즈에서 위반 0.93을 보였다. 이는 유한 사례의 기제 실증이며 학습된 시스템의 정확한 고정점에 대한 주장이 아니다. 학습 시스템에서 같은 퇴화의 함수근사 실현이 관측된 collapse 서명이다: $\hat{V} \rightarrow$ 평탄, $\nabla \hat{V}^\top g \rightarrow 0$, filter 불활성, 그 후 파국.

Proposition 27.7 (Worst-case-noise conditioning purchases margin). For $\bar{\sigma} \geq 0$ define

$$\Phi_{\bar{\sigma}}(V)(x) := \sup_{\{\xi_k\} : \|\xi_k\| \leq \bar{\sigma}} \sup_{k \geq 0} h(x_k), \quad x_{k+1} = F(x_k, \text{sat}_{\mathcal{U}}(\kappa_V(x_k) + \xi_k)).$$

At any fixed point $V_{\bar{\sigma}}^*$, every certified state $x \in \{V_{\bar{\sigma}}^* \leq 0\}$ satisfies $\sup_k h(x_k) \leq 0$ along every $\bar{\sigma}$ -bounded perturbation sequence of the filtered execution.

Proof. 고정점에서 $V_{\bar{\sigma}}^*(x)$ 가 정의상 그 worst-case 값이다. $\square$

Remark 27.8 (The baseline's implicit margin). 가우시안 σ -노이즈 수집 + 평균제공 회귀 + unsafe-fraction 목표의 adaptive σ 로 된 구현은 Φ 와 $\Phi_{\bar{\sigma}}$ 사이에 놓인다: label의 노이즈가 proposition 27.7의 margin을 확률적으로 임차하고, 목표 unsafe fraction과 $\sigma_{\min}$ 이 그 암묵적 margin knob이다. 이것이 baseline이 생존하는 이유이자 노이즈가 부족해진 policy-iteration 시도들이 동일하게 붕괴한 이유다.

Proposition 27.9 (Sound lagged-policy conditioning). Let π_b be a V -independent, unfiltered policy copy updated by $\theta_b \leftarrow (1 - \tau_b)\theta_b + \tau_b\theta_\pi$ with τ_b small relative to the effective value-learning rate. Then:

- (a) between policy updates the value target is the fixed point of $\bar{T}_\gamma^{\pi_b}$, whose exact limit is the valid certificate of lemma 23.2 and theorem 23.3;

- (b) with zero tail weight the label of a stored pair is a deterministic function of that pair given π_b , so a single visit yields a permanently correct label; for positive tail weight the label depends on the target network through the bootstrap tail evaluated at the re-roll endpoint — the mixed operator of section 28, whose endpoint lies off the collection support;
- (c) tracking of the slowly varying family follows the standard two-timescale stochastic-approximation argument [10] (sketch).

Proof. (a)는 proposition 27.2와 lemma 23.2의 결합, (b)의 첫 절반은 conditioning rollout의 결론에서 즉시 따르고 둘째 절반은 definition 28.1의 정의이다. (c)는 스케치 등급으로 남긴다. $\square$

28 The implemented label operator: the mixed estimator

직관. 구현된 label은 definition 22.4의 $\mathcal{T}_\gamma^{\pi_b}$ 가 아니라 truncated rollout과 bootstrap tail의 rectified 혼합이다. 이 절은 그 연산자를 정의하고 수렴상수·두 편향 채널·고장 방향을 정리로 만든다.

Definition 28.1 (Mixed estimator). For a horizon T , mixing weight $c \in [0, 1]$, and discount γ , define for $W \in \mathcal{B}(\mathcal{X})$:

- $\text{lhs}_T(x) :=$ the T -step discounted-avoid value of the h -sequence along π_b from x (W -independent);
- $\text{rhs}_T(W)(x) :=$ the within-horizon integral term $+ \gamma^T W(x_T^{\pi_b})$;
- $M_c(W)(x) := \text{lhs}_T(x) + c(\text{rhs}_T(W)(x) - \text{lhs}_T(x))_+$.

Theorem 28.2 (Contraction, bias channels, and failure direction). Let $\tilde{V} := \tilde{V}_\gamma^{\pi_b}$ and $\beta := c\gamma^T$. Then:

- (a) M_c is a sup-norm contraction with modulus β , with a unique fixed point V_∞^c ;
- (b) (truncation channel, one-sided) $M_c(\tilde{V}) - \tilde{V} = -(1-c)g_{\text{trunc}} \leq 0$ with $g_{\text{trunc}} := (\text{rhs}_T(\tilde{V}) - \text{lhs}_T)_+$, hence $\|V_\infty^c - \tilde{V}\|_\infty \leq (1-c)\|g_{\text{trunc}}\|_\infty/(1-\beta)$, and the bias is downward: hazards realized only beyond the horizon are under-weighted;
- (c) (tail channel, rectified) if the tail is evaluated with error e at x_T , the per-application label perturbation is $c[(A + \gamma^T e)_+ - (A)_+]$ with $A := \text{rhs}_T(\tilde{V}) - \text{lhs}_T$, bounded by $\beta|e|$ and, for zero-mean e , non-negative in expectation: the tail channel biases upward only. Hence the estimation failure mode is structurally conservative, and

$$|M_c^e(W) - M_1(\tilde{V})| \leq (1-c)g_{\text{trunc}} + \beta(\|W - \tilde{V}\|_\infty + |e|).$$

Scope: (a)–(c) complete at the stated level; the fixed-point version of (c) under an off-support error model is sketch-grade.

Proof. (a) $(\cdot)_+$ 는 1-Lipschitz이고 W -의존은 $\gamma^T W(x_T)$ 뿐이므로 $|M_c(W_1) - M_c(W_2)| \leq \beta\|W_1 - W_2\|_\infty$. (b) $c = 1$ 에서 $M_1(W) = \max\{\text{lhs}_T, \text{rhs}_T(W)\}$ 는 정확한 T -step backup이고 $\tilde{V}$ 는 그 고정점이므로 $M_c(\tilde{V}) - \tilde{V} = (c-1)g_{\text{trunc}} \leq 0$ 이며, 고정점 섭동 $\|V_\infty^c - \tilde{V}\| \leq \|M_c(\tilde{V}) - \tilde{V}\|/(1-\beta)$ 로 닫힌다. (c) 첫 부등식은 $(\cdot)_+$ 의 1-Lipschitz, 기대값 부등식은 Jensen $\mathbb{E}(A + \gamma^T e)_+ \geq (A + \gamma^T \mathbb{E}e)_+ = (A)_+$ 이며, 마지막 상계는 (b)의 잔차와 (a)의 Lipschitz를 삼각부등식으로 결합한 것이다. $\square$

Remark 28.3 (Measured instantiation). 두 실험(비제한 schedule 대 단일 축 $c_{\text{final}} 0.9 \rightarrow 0.5$)의 측정이 theorem 28.2의 각 항에 대응한다.

quantity	Exp 1 ($c_{\text{final}}=0.9$)	Exp 2 (cap $c_{\text{final}}=0.5$)
β endpoint / amplification $\frac{1}{1-\beta}$	0.84 / $6.1\times$	≤ 0.47 / $\leq 1.9\times$
tail push probe, early $\rightarrow$ late	0.045 $\rightarrow$ 0.298	0.011 $\rightarrow$ 0.156
late empty-intersection	0.160	0.092
in-loop peak $\rightarrow$ final decline	0.259	0.195
re-selected $n=2000$ cps	0.7448	0.7466

(a)–(c)의 방향 예측이 전부 적중했다. 결정적 사실: 편향 채널을 절반으로 줄여도 재선택 cps가 불변($0.7448 \approx 0.7466$) — **ceiling은 이 절의 채널이 아니라 section 24의 권한 문제다**. stored-rollout conditioning이 같은 schedule에서 이 채널에 면역인 이유도 닫힌다: 그 tail 평가점은 저장된 filtered 궤적 위(on-support)라 e 가 작다.

Remark 28.4 (Trilemma of self-conditioned joint training). 세 성질 — (A) 건전성(label의 $\hat{V}$ /filter 비참조), (B) 정보성(deployment tube 위 authority와 unsafe signal), (C) conditioning의 유능성 — 은 $\pi_b = f(\pi_\theta)$ 인 자기-conditioning에서 동시에 성립하지 못한다: raw π_θ 가 위험하면 proposition 24.2로 (B)의 authority가, 안전해지면 label의 unsafe signal이, filter/ $\hat{V}$ 로 (B)를 복구하면 (A)가 무너진다. 세 꼭짓점이 각각 실측되었다(table 3). 탈출구는 π_θ -독립이면서 brake보다 유능한 해석적 family — definition 31.5.

29 Error budget for a learned, discounted value

직관 (세 개의 오차, 세 개의 이름). 배포되는 것은 V^{h, π_b} 가 아니라 (i) discount $\gamma < 1$ 의 고정점 $\tilde{V}$ 를 (ii) 오차 ε_0 로 근사한 $\hat{V}$ 를 (iii) 주기 dt 의 sampled-data로 강제한 것이다. 이 절은 세 오차를 각각 닫힌 형식으로 계량하고 theorem 29.9으로 합성한다. 부산물은 새 예측이다: infeasibility 사건은 명시적 value band에 국한되어야 한다(corollary 29.10).

Proposition 29.1 (Discount bias and the K -step fallback certificate). *Fix a policy π and $\gamma \in (0, 1)$, and let $\tilde{V} := \tilde{V}_\gamma^\pi$ be the fixed point of $\tilde{\mathcal{T}}_\gamma^\pi$. Then:*

- (a) $h \leq \tilde{V} \leq V^{h, \pi, F}$ on $\mathcal{X}$;
- (b) for all $x_0 \in \mathcal{X}$ and $k \geq 0$ along the π -trajectory: $\tilde{V}(x_0) \geq \gamma^k h(x_k) - (1 - \gamma^k)a$;
- (c) for all $K \geq 0$: $\tilde{V}(x_0) \leq -(1 - \gamma^K)a \Rightarrow h(x_k) \leq 0$ for all $k \leq K$;
- (d) (tightness) for the two-piece profile $h(x_j) = -a$ for $j < k$ and $h(x_j) = b$ for $j \geq k$ (absorbing), $\tilde{V}(x_0) = -a + (a + b)\gamma^k$, with zero crossing at

$$k^\dagger(\gamma) = \frac{\ln(\frac{a+b}{a})}{\ln(1/\gamma)}.$$

Hence (b) is tight, and $\{\tilde{V} \leq 0\}$ is not invariant along π : a state more than $k^\dagger$ steps before a certain violation is certified.

Proof. $h \in [-1, 1]$ 이므로 clip이 항등이라 unclamped 형태로 논증한다. (a) 하한은 $\tilde{V} = \mathcal{T}\tilde{V} \geq h$ 이다. 상한: $V := V^{h, \pi, F}$ 에 대해

$$(\mathcal{T}_\gamma^\pi V)(x) = \max\{h(x), (1 - \gamma)h(x) + \gamma V(F(x, \pi(x)))\} \leq \max\{h(x), V(F(x, \pi(x)))\} = V(x),$$

따라서 $\mathcal{T}^{n+1}V \leq \mathcal{T}^nV$ 이고 단조성과 유일 고정점 수렴으로 $\tilde{V} \leq V$ 이다. (b) k 에 대한 귀납: $k = 0$ 은 (a)이고,

$$\tilde{V}(x_0) \geq (1 - \gamma)h(x_0) + \gamma\tilde{V}(x_1) \geq (1 - \gamma)(-a) + \gamma[\gamma^{k-1}h(x_k) - (1 - \gamma^{k-1})a] = \gamma^k h(x_k) - (1 - \gamma^k)a.$$

(c) (b)를 재배열하면 $k \leq K$ 에서 $\gamma^k h(x_k) \leq \tilde{V}(x_0) + (1 - \gamma^k)a \leq 0$ 이다. (d) 흡수 상태에서 $\tilde{V} = b$ 이고 그 앞에서는 affine 점화식 $v_j = \gamma v_{j+1} - (1 - \gamma)a$ 가 성립하므로 $\tilde{V}(x_0) = \gamma^k b - (1 - \gamma^k)a$ 이고, 0 교차는 $\gamma^k = \frac{a}{a+b}$ 이다. $\square$

Corollary 29.2 (Blindness horizon and a schedule floor). *With $a = b = 1$: $k^\dagger(\gamma) = \ln 2 / \ln(1/\gamma)$, giving 13.5 at $\gamma = 0.95$ ($H = 20$), 69.0 at $\gamma = 0.99$ ($H = 100$), and 277.3 at $\gamma = e^{-0.0025}$, under the schedule identity $\gamma = 1 - 1/H$. For the double integrator the minimal braking horizon is $T_{\text{stop}} := \lceil v_{\text{max}} / (u_{\text{max}} dt) \rceil = 25$ steps; representing braking-range hazards therefore requires*

$$k^\dagger(\gamma_0) \geq T_{\text{stop}} \iff \gamma_0 \geq 2^{-1/25} \approx 0.9727 \iff H_0 = (1 - \gamma_0)^{-1} \geq 37,$$

whereas the warm-up value in use is $H_0 = 20$ ($k^\dagger = 13.5 < 25$).

Proof. proposition 29.1(d)의 단조 대수: $k^\dagger(\gamma) \geq T_{\text{stop}} \iff \gamma_0 \geq 2^{-1/T_{\text{stop}}}$. $\square$

Corollary 29.3 (Certificate validity is a pair property). *Every guarantee involving the discounted target attaches to the pair (value checkpoint, schedule state at its training step). A checkpoint trained at γ with $k^\dagger(\gamma) < T_{\text{stop}}$ cannot represent braking-range hazards irrespective of when it is evaluated; hence checkpoint re-selection must be restricted to $k^\dagger \geq T_{\text{stop}}$, or the floor imposed from step 0.*

Remark 29.4 (Empirical status, with the confound stated). 재선택 best는 $k^\dagger = 22.2 < 25$ 인 checkpoint였고 collision이 baseline의 4×였다. 다만 그 run에서 $k^\dagger < 25$ 집합은 정확히 최초기 checkpoint 집합과 일치하므로 훈련 성숙도와 floor 효과가 분리되지 않는다 — corollary 29.3의 힘은 corollary 29.2의 이론이며 confound는 floor를 적용한 run에서만 소멸한다.

Definition 29.5 (Discrete enforcement and the discrete filter). For a rate $\hat{\alpha} \in (0, 1)$ and margin $\gamma_m \geq 0$,

$$\text{viol}(x, u) := \hat{V}(F(x, u)) - (1 - \hat{\alpha})\hat{V}(x) + \hat{\alpha}\gamma_m, \quad E_{\hat{\alpha}, \gamma_m}(x, u) : \iff \text{viol}(x, u) \leq 0.$$

The **discrete filter** selects any $u \in \mathcal{U}$ with $E_{\hat{\alpha}, \gamma_m}(x, u)$ if one exists; otherwise it selects $u^* \in \arg \min_{u \in \mathcal{U}} \text{viol}(x, u)$ and flags the step **infeasible**.

Lemma 29.6 (Continuous-row enforcement implies discrete enforcement). *Let $\hat{V} \in C^2(\mathcal{X})$, and let L_ψ be a Lipschitz constant, uniform over $u \in \mathcal{U}$, of $x \mapsto \psi_u(x) := \nabla \hat{V}(x)^\top (f(x) + g(x)u)$ on $\mathcal{X}$. If the continuous row holds at x with margin γ_m , i.e. $\psi_u(x) \leq -\alpha(\hat{V}(x) + \gamma_m)$, then $E_{\hat{\alpha}, \gamma'_m}(x, u)$ holds with*

$$\hat{\alpha} := \alpha dt, \quad \gamma'_m := \gamma_m - \frac{\delta_F}{\hat{\alpha}}, \quad \delta_F := \frac{1}{2}L_\psi M dt^2.$$

Proof. ZOH 해 $\xi(\tau)$ 를 따라 $\hat{V}(F(x, u)) - \hat{V}(x) = \int_0^{dt} \psi_u(\xi(\tau))d\tau$ 이고 $|\psi_u(\xi(\tau)) - \psi_u(x)| \leq L_\psi M \tau$ 이므로

$$\hat{V}(F(x, u)) \leq \hat{V}(x) + dt \psi_u(x) + \frac{1}{2}L_\psi M dt^2 \leq (1 - \hat{\alpha})\hat{V}(x) - \hat{\alpha}\gamma_m + \delta_F. \quad \square$$

Remark 29.7 (Integrator exactness). remark 22.8에서 DI의 ZOH flow는 다항식이라 RK4가 F 를 정확히 실현한다. 일반 시스템에서 RK4-대-flow 오차는 step당 $O(dt^5)$ 로 δ_F 에 흡수된다.

Lemma 29.8 (Witness slack of the conditioning policy). *Let $\tilde{V} := \tilde{V}_\gamma^{\pi_b}$ and suppose $\|\hat{V} - \tilde{V}\|_\infty \leq \varepsilon_0$ on $\mathcal{X}$. Then for every x with $\hat{V}(x) \leq 0$:*

$$\hat{V}(F(x, \pi_b(x))) \leq \hat{V}(x) + s, \quad s := 2\varepsilon_0 + (\gamma^{-1} - 1)(a + \varepsilon_0).$$

Proof. 고정점 부등식 $\tilde{V}(x) \geq (1 - \gamma)h(x) + \gamma\tilde{V}(F(x, \pi_b(x)))$ 를 재배열하면

$$\tilde{V}(F(x, \pi_b(x))) \leq \tilde{V}(x) + (\gamma^{-1} - 1)(\tilde{V}(x) + a),$$

$\hat{V}(x) \leq 0$ 에서 $\tilde{V}(x) \leq \varepsilon_0$ 이므로 $\tilde{V}(F(x, \pi_b(x))) \leq \tilde{V}(x) + (\gamma^{-1} - 1)(\varepsilon_0 + a)$ 이고, 양변을 $\hat{V}$ 로 옮기면 ($\pm\varepsilon_0$ 두 번) 주장이 따른다. $\square$

Theorem 29.9 (Deployable margin, fully discrete). *Assume the hypotheses of lemma 29.8, the discrete filter of definition 29.5 with $\hat{\alpha} \in (0, 1)$ and $\gamma_m \geq \varepsilon_0$, and a start $\hat{V}(x_0) \leq -\gamma_m$. Along the filtered closed loop:*

- (a) **(feasibility localization)** $E_{\hat{\alpha}, \gamma_m}$ is feasible, with witness $u = \pi_b(x)$, at every x with $\hat{V}(x) \leq -\gamma_m - s/\hat{\alpha}$; consequently every infeasible-flagged step satisfies $\hat{V}(x) > -\gamma_m - s/\hat{\alpha}$.
- (b) **(conditional invariance)** If $E_{\hat{\alpha}, \gamma_m}$ is feasible at every visited step, then for all k : $\hat{V}(x_k) \leq -\gamma_m$ and $h(x_k) \leq \varepsilon_0 - \gamma_m \leq 0$.
- (c) **(unconditional dwell-time bound)** Without the feasibility assumption of (b), the first violation index $k_{\text{viol}} := \min\{k : h(x_k) > 0\}$ satisfies $k_{\text{viol}} \geq (\gamma_m - \varepsilon_0)/s$.

Proof. (a) lemma 29.8로 $\hat{V}(x) \leq 0$ 인 곳에서

$$\text{viol}(x, \pi_b(x)) \leq \hat{\alpha}(\hat{V}(x) + \gamma_m) + s \leq 0 \iff \hat{V}(x) \leq -\gamma_m - \frac{s}{\hat{\alpha}}.$$

(b) 귀납: $\hat{V}(x_k) \leq -\gamma_m$ 이면 $\hat{V}(x_{k+1}) \leq (1 - \hat{\alpha})(-\gamma_m) - \hat{\alpha}\gamma_m = -\gamma_m$ 이고, proposition 29.1(a)와 ε_0 -근사로 $h \leq \tilde{V} \leq \hat{V} + \varepsilon_0 \leq \varepsilon_0 - \gamma_m$ 이다. (c) $\hat{V}(x_k) \leq 0$ 인 모든 k 에서: E feasible이면 $\hat{V}(x_{k+1}) \leq \max\{\hat{V}(x_k), -\gamma_m\}$; infeasible이면 least-violating 선택과 lemma 29.8로

$$\hat{V}(x_{k+1}) \leq (1 - \hat{\alpha})\hat{V}(x_k) - \hat{\alpha}\gamma_m + \text{viol}(x_k, \pi_b(x_k)) = \hat{V}(F(x_k, \pi_b(x_k))) \leq \hat{V}(x_k) + s.$$

두 경우를 합쳐 $\hat{V}(x_{k+1}) \leq \max\{\hat{V}(x_k), -\gamma_m\} + s$ 이므로, k_1 을 $\hat{V}$ 가 처음 양이 되는 지수라 하면 $k \leq k_1$ 까지 $\hat{V}(x_k) \leq -\gamma_m + ks$ 이다. 위반 $h(x_k) > 0$ 은 $\hat{V}(x_k) > -\varepsilon_0$ 을 요구하므로, $k_{\text{viol}} \leq k_1$ 이면 $k_{\text{viol}} > (\gamma_m - \varepsilon_0)/s$ 이고, $k_{\text{viol}} > k_1$ 이면 $k_{\text{viol}} > k_1 > \gamma_m/s \geq (\gamma_m - \varepsilon_0)/s$ 이다. $\square$

Corollary 29.10 (Testable localization of infeasibility). *Under the hypotheses of theorem 29.9, every empty-intersection event along the deployed trajectory lies in the value band*

$$\mathcal{B} := \{x : \hat{V}(x) > -\gamma_m - \frac{s}{\hat{\alpha}}\}, \quad s = 2\varepsilon_0 + (\gamma^{-1} - 1)(a + \varepsilon_0).$$

At the schedule endpoint $\gamma = e^{-0.0025}$, $a = 1$: $s \approx 2\varepsilon_0 + 0.0025(1 + \varepsilon_0)$; with the deployed $\hat{\alpha} = \alpha_s dt = 0.1$ and $\gamma_m = 0$, the band is $\{\hat{V} > -10s\}$. This localization was exercised on the evaluation artifacts: the antecedent — small ε_0 — was itself violated and the instrument detected it; the bound remains conditional.

Remark 29.11 (Honesty about the unconditional bound). (c)의 수치 솔직성: $\gamma_m = 0.05$, $\varepsilon_0 = 0.02$ 이면 $s \approx 0.0426$ 이고 하한은 0.7 step — 약하다. 작동하는 보장은 (b) + 측정된 feasibility이며, (c)의 가치는 정성적이다: 누출 속도가 $s = 2 \times (\text{학습오차}) + (\text{discount slack})$ 로 스케일한다는 구조. 한편 이 이산 정식화는 연속 경로의 gradient 오차 항을 제거한다: 강제가 $\hat{V}$ 자신의 row에 대해 이루어 지므로 진짜 값과의 오차는 ε_0 하나로만, $\hat{V}$ 의 자체 매끄러움은 δ_F 로만 들어온다.

Proposition 29.12 (Static fallback certificate under discount and learning error). *Under the hypotheses of lemma 29.8: $\hat{V}(x) \leq -\varepsilon_0 - (1 - \gamma^K)a$ implies that running π_b alone from x is violation-free for K steps.*

Proof. $\tilde{V}(x) \leq \hat{V}(x) + \varepsilon_0 \leq -(1 - \gamma^K)a$ 에 proposition 29.1(c)를 적용한다. $\square$

Remark 29.13 (Boundary-tube coverage as a data-side necessary condition). theorems 23.3 and 29.9의 논증은 $\hat{V}$ 를 인증 경계의 근방에서만 평가한다. 경험 위험 최소화는 표본 분포의 support 밖에서 $\hat{V}$ 를 식별하지 못하고 weight decay는 미지 영역을 0으로 견인한다. 따라서 수집 분포가 tube에 질량을 두는 것은 ε_0 가정의 데이터 측 필요조건이다. proposition 27.9(b)의 결정론적 label 아래에서는 tube의 일회 방문이 영구 label을 남겨 요구가 “재방문 유지”에서 “일회 도달”로 약화된다.

해석 (margin 합성). 구현이 연속 row를 강제하므로 작동 사슬은 lemma 29.6 $\rightarrow$ theorem 29.9(b)이고 충분조건은

$$\gamma_{\text{margin}} \geq \varepsilon_0 + \frac{\delta_F}{\hat{\alpha}} \quad (\text{feasibility는 측정으로 확인})$$

이다. 배포 config의 margin은 현재 0 — 위 두 항을 0으로 가정하는 것과 동치이며, ε_0 의 런타임 대리는 empty-intersection rate(corollary 23.6)와 그 band 분포(corollary 29.10), 직접 측정 경로는 remark 31.4이다. warm-up horizon은 corollary 29.2에 의해 $H_0 \geq 37$ 이 근거 있는 하한이다.

30 Optimality-gap decomposition

Definition 30.1 (Gap chain). Under exact conditioning $V = V^{h, \pi_b}$ and the hypotheses of theorem 25.5, define

$$J_1^* := J^*(\mathcal{S}^U), \quad J_2^* := J^*(\mathcal{S}_{\pi_b}), \quad J_3^* := \sup_{\kappa \in \mathcal{K}_V} J(\kappa), \quad J_4^* := \sup_{\theta} J(P_V \circ \pi_{\theta}), \quad J_5 := J(P_V \circ \pi_{\hat{\theta}}),$$

with $J^*(\cdot)$ the confined-behavior optimum of theorem 26.2(c). The gaps are $G_1 := J_1^* - J_2^*$ (certificate conservatism), $G_2 := J_2^* - J_3^*$ (enforcement conservatism), $G_3 := J_3^* - J_4^*$ (representation), $G_4 := J_4^* - J_5$ (optimization).

Proposition 30.2 (Status of the four gaps).

- (a) $G_1 \geq 0$, non-increasing along exact policy iteration (theorem 26.2);
- (b) $G_2 \geq 0$, since every $\kappa \in \mathcal{K}_V$ confines its trajectories to $\mathcal{S}_{\pi_b}$ by theorem 23.3;
- (c) $0 \leq G_3 \leq \sup_{\mathcal{K}_V} J - \sup_{\mathcal{K}_V^L} J$, and $G_3 = 0$ over the Lipschitz class by theorem 25.5(a);
- (d) $G_4 \geq 0$ is not bounded by any result here, and no result of sections 23, 27 and 29 uses any property of $\hat{\theta}$: the optimization risk is isolated in the performance channel.

Proof. (a) 집합 포함의 단조성. (b) theorem 23.3. (c) theorem 25.5(a)의 이중 부등식. (d)는 의존성 지도(table 2)의 열람으로 확인되는 사실 진술이다. $\square$

Remark 30.3 (Characterization of G_2). Row는 내부에서 상승률 $\dot{V} \leq \alpha_s |V|$ 를 허용한다: 깊이에 비례한 climb이 허용되므로 G_2 는 필요 상승률이 $\alpha_s |V|$ 를 넘는 궤적에서만 발생한다. 일반적으로 0은 아니며 α_s 가 그 크기의 knob이다.

31 Candidate mechanisms: formal guarantees

Proposition 31.1 (Quantile barrier: conditional chance bound). *Let (O, Y) be a label pair with a regular conditional law, and let $\ell_\tau(r) := r(\tau - \mathbf{1}\{r < 0\})$ for $\tau \in (0, 1)$. Then every measurable minimizer g^* of $\mathbb{E}[\ell_\tau(Y - g(O))]$ satisfies, for almost every o , that $g^*(o)$ is a conditional τ -quantile of $Y \mid O = o$, and*

$$\mathbb{P}(Y > g^*(O) \mid O) \leq 1 - \tau \quad \text{almost surely.}$$

Proof. 조건화로 문제는 각 o 에서의 스칼라 최소화로 분해되고, 그 one-sided 도함수가 $\mathbb{P}(Y \leq v \mid o)^{(\pm)} - \tau$ 이므로 최소화자 집합은 conditional τ -quantile 구간이다 [7]. Quantile의 정의 성질이 주장을 준다. $\square$

Remark 31.2 (Finite sample, and what the current ensemble is). 모집단 진술을 유한표본 보장으로 바꾸는 표준 경로는 held-out 잔차에 대한 split-conformal shift이다 [8]. 현재의 2-표본 min-ensemble은 조잡한 저분위 대리이며 quantile head는 그 원리적 일반화다. label의 무작위성은 노이즈 conditioning, Top- K 부분관측, scene 무작위성에서 오고 평균제공 회귀는 unsafe 쪽에 낙관적이다. τ 는 해석 가능한 보수성 knob이고 proposition 29.1(c)와 결합하면 K -step chance certificate를 준다.

Proposition 31.3 (The brake-rollout barrier is exact for the double integrator). *For the DI define the deadband brake componentwise:*

$$\pi_{\text{br}}(x)_i := \begin{cases} -u_{\max} \operatorname{sgn}(v_i) & |v_i| > u_{\max} dt, \\ -v_i/dt & |v_i| \leq u_{\max} dt, \end{cases}$$

which is admissible. Then under the ZOH plant each $|v_i|$ decreases by exactly $u_{\max}dt$ per step until the deadband, is zeroed in one further step, and the position is constant afterwards; hence a full stop occurs within $T_{\text{stop}} = \lceil v_{\max}/(u_{\max}dt) \rceil = 25$ steps and

$$V^{h, \pi_{\text{br}}, F}(x) = \max_{0 \leq k \leq T_{\text{stop}}} h(x_k^{\pi_{\text{br}}, F}) :$$

the T -step rollout value equals the infinite-horizon value for every $T \geq T_{\text{stop}}$, and it is a valid CBF by the discrete forms of lemmas 23.1 and 23.2. This instantiates the finite-horizon PCBF theorem of [2].

Proof. 첫 가지에서 ZOH 하에 $v'_i = v_i - u_{\max}dt \operatorname{sgn}(v_i)$ 이고 $|v_i| > u_{\max}dt$ 이므로 부호가 보존되며 크기가 정확히 $u_{\max}dt$ 감소한다. 둘째 가지에서 $v'_i = 0$ 이고 이후 $\pi_{\text{br}} = 0$ 이 이를 유지하므로 위치가 불변, 따라서 h 가 상수다. 정지까지의 step 수는 $\lceil v_{\max}/(u_{\max}dt) \rceil$ 이하이고 정지 후 h 가 상수이므로 sup은 그 안에서 달성된다. $\square$

Remark 31.4 (Ground-truth comparator and the lookahead hybrid). proposition 31.3는 DI에 대해 학습 없는 exact(단, 보수적) certificate를 준다. 용도 둘: (i) brake-인증 영역 위에서 $\hat{V}$ 와의 직접 비교로 ε_0 을 proxy가 아닌 실측으로 얻는 비교기; (ii) 배포 hybrid $\max\{\max_{k \leq H} h(x_k^{\pi_{\text{br}}}), \hat{V}(x_H)\}$ 는 $\hat{V}$ 의 오차 요구를 H -step lead time 이후 tail로 국소화한다. 보수성 주의: $\mathcal{S}_{\pi_{\text{br}}}$ 은 작다.

Definition 31.5 (Maneuver library and its value). A **maneuver** is a control law executed for at most T_m steps. Fix $m_0 :=$ the deadband brake of proposition 31.3, and for $j = 1, \dots, J_{\max}$ and $d \in \{+e_\perp, -e_\perp\}$ (a transverse unit direction fixed at plan time in a goal-aligned frame):

$$m_{j,d} := \text{apply } u = u_{\max} d \text{ for } j \text{ steps, then } m_0, \quad T_j := j + T_{\text{stop}}.$$

The library $\mathcal{M} := \{m_0\} \cup \{m_{j,d}\}$ is **shift-closed**: the one-step tail of every member is a member. The **maneuver-family value** is

$$V_{\mathcal{M}}(x) := \min_{m \in \mathcal{M}} \max_{0 \leq k \leq T_m} h(x_k^m).$$

Proposition 31.6 (Validity of the maneuver-family barrier). *Let $\pi_{\mathcal{M}}(x) :=$ the first action of an argmin maneuver at x . Then: (a) $V_{\mathcal{M}} \geq h$ on $\mathcal{X}$; (b) $V_{\mathcal{M}}(F(x, \pi_{\mathcal{M}}(x))) \leq V_{\mathcal{M}}(x)$ for every x ; (c) hence, by the discrete forms of lemma 23.2 and theorem 23.3, $V_{\mathcal{M}}$ is a valid CBF on $\{V_{\mathcal{M}} \leq 0\}$ with feasibility witness $u = \pi_{\mathcal{M}}(x)$, and the filtered loop with any nominal is collision-free from $\{V_{\mathcal{M}} \leq 0\}$.*

Proof. (a)는 $k = 0$ 항이다. (b) m^* 를 x 의 argmin, $x^+ := F(x, \pi_{\mathcal{M}}(x))$ 라 하자. Shift-closure로 m^* 의 one-step tail $m' \in \mathcal{M}$ 이고

$$V_{m'}(x^+) = \max_{1 \leq k \leq T_{m^*}} h(x_k^{m^*}(x)) \leq \max_{0 \leq k \leq T_{m^*}} h(x_k^{m^*}(x)) = V_{\mathcal{M}}(x),$$

따라서 $V_{\mathcal{M}}(x^+) \leq V_{m'}(x^+) \leq V_{\mathcal{M}}(x)$ 이다. (c)는 (a),(b)가 lemma 23.1의 이산형 결론을 재현하므로 그 증명이 그대로 적용된다. $\square$

Proposition 31.7 (Exactness, zero-bootstrap labels, measurable ε_0). *Every $m \in \mathcal{M}$ reaches a full stop within T_m steps and holds position thereafter (proposition 31.3), so the finite-horizon value equals the infinite-horizon one, and $V_{\mathcal{M}}$ is computed exactly on the rollout grid by $|\mathcal{M}|$ analytic rollouts (the residual against the continuous-time supremum is proposition 31.8). Consequently the label operator is constant in W : $\beta = 0$, no fixed-point iteration, no tail channel (theorem 28.2 trivializes), no two-timescale requirement; value learning, if used at all, is pure supervised regression whose error ε_0 is directly measurable against the label.*

Proof. 정지·유지 사실은 proposition 31.3의 성분별 논증에 lateral j step을 앞세운 것이다. $V_{\mathcal{M}}$ 이 (x, scene) 의 닫힌-형식 함수이므로 label 연산자에 W 가 등장하지 않는다. $\square$

Proposition 31.8 (Grid-sampled certificate optimism). *Let $V_{\mathcal{M}}^{dt}$ denote the definition 31.5 value computed on the rollout grid dt , and let $V_{\mathcal{M}}^c(x) := \min_m \sup_{0 \leq t \leq T_m dt} h(x^m(t))$ be its continuous-time counterpart along the same maneuver flows. With h $(1/h_{\text{scale}})$ -Lipschitz in position and speed bounded by v_{max} :*

$$V_{\mathcal{M}}^{dt}(x) \leq V_{\mathcal{M}}^c(x) \leq V_{\mathcal{M}}^{dt}(x) + \delta_{\text{grid}}, \quad \delta_{\text{grid}} := \frac{v_{\text{max}} dt}{2 h_{\text{scale}}}.$$

Hence a grid certificate with margin γ_m guarantees only $h \leq -\gamma_m + \delta_{\text{grid}}$ in continuous time along the certifying maneuver, and margins $\gamma_m < \delta_{\text{grid}}$ cannot exclude inter-sample excursions of depth in $(\gamma_m, \delta_{\text{grid}}]$.

Proof. 하한은 grid가 연속 시간 집합의 부분집합이라는 사실이다. 상한: 각 구간에서 가장 가까운 grid 점까지의 시간 거리가 $dt/2$ 이하이고 위치 변화율이 v_{max} 이하이므로 h 의 excursion이 $v_{\text{max}} dt / (2 h_{\text{scale}})$ 로 제한된다. $\square$

Remark 31.9 (Measured grid law and the two deployment knobs). $v_{\text{max}} = 2.5$, $h_{\text{scale}} = 1$, $dt = 0.05$ 에서 $\delta_{\text{grid}} = 0.0625$ — 시험된 margin $\gamma_m \in \{0.02, 0.05\}$ 가 모두 이 cap 아래에 있으므로 관측된 margin-불변 collision floor(≈ 0.0055)는 proposition 31.8와 정합한다. grid 세분은 excursion을 직접 공격하며, 실측 법칙은 $\text{coll} \propto dt^{1.37}$ ($0.0055 \rightarrow 0.0010$ @ 0.01), 모집단 flip 비율은 0.15%,

Pareto knee는 $dt = 0.025$ 에서 cert-coll 0.00102이다. 따라서 certificate rollout grid는 *safety knob*, control period는 별개의 *liveness knob*이다. 역방향 corroboration: 인증 rollout과 실행 grid가 일치하는 plan-follower(remark 31.14)에서 grid-검출 collision이 0이었다. 미시험 예측: fallback 의미론에 한정하면 $\gamma_m \geq \delta_{\text{grid}}$ 가 grid-허용 연속 excursion을 제거해야 한다(O13).

Proposition 31.10 (Monotone certified growth under library augmentation). *If $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}'$, $\mathcal{M}'$ is shift-closed, and every added maneuver is admissible and stopping, then $V_{\mathcal{M}'} \leq V_{\mathcal{M}}$ pointwise, $\mathcal{S}_{\mathcal{M}} \subseteq \mathcal{S}_{\mathcal{M}'} \subseteq \mathcal{S}^{\cup}$, and $V_{\mathcal{M}'}$ remains valid. Verified admission of maneuvers — including learned feedback recovery policies — can only enlarge the certified set: improvement is monotone by construction.*

Proof. 초집합 위 min은 pointwise 감소하고 sublevel set은 확대된다. Validity는 proposition 31.6의 증명이 shift-closure만 사용하므로 보존된다. $\square$

Remark 31.11 (Authority, conservatism ordering, and the measured stages). (i) *Authority:* brake-argmin 영역에서 $\nabla V_{\mathcal{M}}$ 은 proposition 24.1의 $|v|/u_{\max}$ 기하를 상속하고, lateral 성분은 횡 방향 gradient를 label 구조 자체로 운반한다 — gradient 감독 없이. (ii) 보수성 순서: $m_0 \in \mathcal{M}$ 이므로 $\mathcal{S}_{\text{brake}} \subseteq \mathcal{S}_{\mathcal{M}}$: 구조적으로 brake보다 약한 보수성이 보장되고 잔여 보수성은 stuck으로 측정된다. (iii) 실측: 해석적 exact $V_{\mathcal{M}}$ 으로 LQR nominal을 filtering한 단계에서 empty-intersection 이 인증 집합 위 0.7–1.5% 대 비인증 위 $\sim 95\%$ 로 witness 정리를 정량 검증했고, library 확대 $|\mathcal{M}| = 5 \rightarrow 9 \rightarrow 17$ 에서 stuck $0.067 \rightarrow 0.0535 \rightarrow 0.049$ 로 단조 감소했다(proposition 31.10). 정책 단독 JT 단계는 theorem 23.3의 nominal-independence를 최초로 in-system 검증했다: collision이 30k-step 학습 전 구간 0.002–0.006 평탄, 세 run 재현. friction 단계는 안전 불변인 채 약양성(cps_v2 0.8254 $\rightarrow$ 0.8327, stuck 0.049 $\rightarrow$ 0.043)이었고 그 이득은 open-area 행동 효과였다.

Definition 31.12 (Certified reach-time over a plan family). Fix a finite segment set (thrust $u = u_{\max}d$ for j grid steps, d in a plan-time frame direction set; coast $u = 0$ for j steps) and terminal maneuvers (the deadband brake m_0 ; an LQR-capture state feedback run for at most T_{cap} steps). A *plan* p is a sequence of at most k segments followed by exactly one terminal, rolled on the certificate grid. p is *admitted at* x iff its rollout reaches the goal set at some step k_g within its budget with $h \leq -\gamma_m$ and in-arena at every step $\leq k_g$; $\text{dur}(p) := k_g dt$. The *certified reach-time* is

$$R(x) := \min\{\text{dur}(p) : p \text{ admitted at } x\}, \quad R(x) := +\infty \text{ if none.}$$

Proposition 31.13 (Certified execution and monotone families).

- (a) *Every prefix of an admitted plan executed open-loop on the certificate grid coincides with its certified rollout (deterministic plant, matching grid), so the executed trajectory satisfies $h \leq -\gamma_m$ up to goal or replanning; if the argmin plan is executed to completion, the goal set is reached at time $R(x)$.*
- (b) *If the family is extended, R is pointwise non-increasing and $\{R < \infty\}$ is non-decreasing.*
- (c) *If, in addition, the plan family is shift-closed, the replanning follower decreases R by exactly dt per step, giving finite-time goal reach within $R(x_0)$ from every $x_0 \in \{R < \infty\}$.*

Proof. (a) grid 일치와 plant의 결정론이다. (b) 초집합 위 min은 pointwise 비증가이고 유한성 집합은 확대된다. (c) proposition 31.6(b)와 동형이다: 실행된 첫 step 후 남은 tail plan이 family에 속하므로 replan의 min은 남은 duration 이하이고 매 step dt 만큼 감소한다. $\square$

Remark 31.14 (Empirical instantiation). (b)의 실측: j -grid 확대, depth $1 \rightarrow 2$, 문법 superset 전이 어디에서도 pointwise 증가 0건 ($n = 2000$). coverage는 문법 크기의 함수였고 binding constraint는 착지 정밀도였다: 이산 (d, j) 격자는 goal box에 내리지 못하고(직선 depth-2 coverage 0.0945), LQR-capture terminal 단독이 0.944, full 문법이 0.98을 회복했다. 구현의 sparse j -grid는 (c)의 shift-closure를 만족하지 않으므로 follower의 보장은 (a)의 인증 실행에 그친다 — 실측: $n = 2000$ 에서 reach 0.9615, collision 0.000(인증 grid = 실행 grid), stuck 0.0385, 도달 episode의 time-to-goal $-R(x_0)$ 중앙값 0.05 s. 이 수치는 학습 없는 성능 *anchor*다(cps_v2 0.9230; full-scene 접근 planner이므로 SOTA 비교 불가).

Remark 31.15 (Refutation as a training terminal). 의도된 용도 — BPTT terminal $-R(x_T)$ 로 remark 24.6의 horizon-외 credit을 인증된 return 하한 형태로 주입 — 는 두 독립 근거로 반증되었다. (i) 미분: $\text{dur} = k_g dt$ 의 정수 양자화로 R 은 구간별 상수 함수, $\nabla_x R = 0$ a.e. — 연속 surrogate 없이는 gradient-dead다. (ii) 비용: beam 호출 3476 ms 대 훈련 실행가능 bar 300 ms(11.6 $\times$)이며 coverage를 나르는 capture terminal이 곧 비용원이라 결합이 풀리지 않는다. 부수 반증: stall 구제 ≤ 0.24 — 인증 plan이 stall onset의 0.19에서만 존재하고 T_{cap} 에 불변 — 전-궤적 margin 인증은 row-filter가 허용하는 gap-grazing 탈출을 원리적으로 배제한다는 보수성 격차의 정량이다. Net: 인증 도달시간은 훈련 신호가 아니라 training-free 성능 *anchor*다.

32 Measurement map and dependency map

직관. 이 framework의 검증 가능성은 두 표로 요약된다: table 1는 각 가정이 어느 기존 계측으로 반증·추정되는지를, table 2는 각 결과가 어떤 가정 위에 서는지를 준다. 학습 기반 안전 시스템의 통상적 약점 — 배포 중 자기 가정의 위반을 알 수 없음 — 이 여기서는 성립하지 않는다: 정확성 가정의 위반은 empty-intersection으로 매 step 목격된다.

Hypothesis / quantity	Formal role	Measurement
Exactness error ε_0	lemma 29.8 and theorem 29.9	empty-intersection rate (corollary 23.6); its value-band distribution (corollary 29.10); brake-region comparator (remark 31.4)
Zero-level alignment of $\hat{V}$	validity, definition 22.5	CBF contour, zero-velocity panels vs. obstacle perimeters
P_V is the exact convex projection	lemmas 25.2 and 25.3	HardNet-QP agreement unit test
Gradient isolation of the safety channel	proposition 30.2(d)	BPTT-detach unit test; runtime gradient-leak halt
Bridge constants (F, dt)	lemma 29.6 and remark 29.7	RK4 unit test; DI ZOH exactness
Return comparability across versions	definition 22.6	byte-identical evaluation pools (SHA manifest test)
Boundary-tube coverage	remark 29.13	unsafe-label fraction telemetry; σ -pinning
Conditioning soundness	theorem 27.3 vs. proposition 27.9	registered in-system predictions
Label-operator bias channels	theorem 28.2	tail-push telemetry; tail-ratchet probe
Certificate grid residual δ_{grid}	proposition 31.8 and remark 31.9	grid sweep; cert-grid flip fraction; zero-collision follower
Singular dichotomy	remark 23.7	per-step feasibility flags; agreement with the empty-only convention
Policy credit horizon	proposition 24.5 and remark 24.6	stall-onset payback probe; per-checkpoint drift decomposition

Table 1: Measurement map

Result	Hypotheses used
lemma 23.1, corollary 23.5	(B3)–(B5)
lemma 23.2, corollary 23.6	(B3)–(B5), exact $V = V^{h, \pi_b}$
theorem 23.3	(B1)–(B5), exact V , continuous enforcement, solution existence (remark 23.4)
theorem 25.5	(B1)–(B2), $\hat{V} \in C^1$, $R_{\hat{V}} \neq \emptyset$, density; (R) for the LQR clause
proposition 25.7	a.e. smoothness of the active-set decomposition
theorem 26.2	per-stage hypotheses of theorem 23.3
proposition 27.2, proposition 29.1	(B3)
theorem 27.3	fixed-point existence; continuity of V^* for (c)
proposition 27.5	hypothesis (H)
proposition 27.9	(a) proposition 27.2+lemma 23.2; (b) determinism; (c) two-timescale SA (sketch)
corollary 29.2	proposition 29.1, T_{stop} kinematics
lemma 29.6	(B2), $\hat{V} \in C^2$
lemma 29.8, theorem 29.9, corollary 29.10, proposition 29.12	ε_0 bound, fixed point of $\bar{\mathcal{T}}_{\gamma}^{\pi_b}$; (b) additionally measured feasibility
proposition 24.1, proposition 24.2	(B3)–(B5), unique maximizer (Danskin)
theorem 28.2	(B3); fixed point of $\bar{\mathcal{T}}_{\gamma}^{\pi_b}$
proposition 31.6–	(B1)–(B3), shift-closure, DI stopping kinematics
proposition 31.10	regular conditional law
proposition 31.1	(B1)–(B3), DI dynamics
proposition 31.3	(B2) speed bound; h position-Lipschitz
proposition 31.8	clip-floor saturation on an open set; lemma 23.2(b)
proposition 24.5	deterministic plant, matching grids; (c) additionally
proposition 31.13	shift-closed plan family

Table 2: Dependency map

33 Comparison of conditioning schemes

	stored rollout + adaptive σ	brake	learned recovery	recovery	lagged raw copy
Conditioning object	fixed point of Φ_σ	$V^{h, \pi_{br}}$	V -referential via π_b 's training		V^{h, π_b} , lagged unfiltered copy
Fallback semantics	none (example 27.4)	yes	partial (drifts with $\hat{V}$)		yes
Margin source	rented from noise	basin depth of braking	mixed		basin depth of π_b ; explicit γ_m
Conservatism	low (degenerate)	high	medium		tracks π_θ 's competence
Label compute	none extra	re-roll	re-roll + π_b training		re-roll
Staleness	drifts with π_θ and $\hat{V}$	none	drifts with $\hat{V}$		none
Empirical status	cps 0.8698, 3-seed CI [0.8527, 0.8869]	cps 0.6810; collision 0.0025, stuck 0.1125	cps 0.7092		0.7448 / 0.7466; ceiling unmoved

Table 3: Conditioning schemes

양측 정직성. Baseline의 실질적 장점은 셋이다: 재-roll 연산이 없고, 3-seed로 확인된 최고 성능을 이미 보유하며, 노이즈 margin이 그 규모에서는 경험적으로 충분했다. 그 형식적 결함은 theorem 27.3가 특정한다: certificate에 policy-독립적 의미가 없고 margin이 암묵적이라 제어 불가능하다. brake는 건전하지만 인증 집합이 작아 보수성 비용을 치른다. learned recovery는 유능성은 얻지만 π_b 의 학습 신호를 통해 자기참조가 복귀한다. lagged raw copy는 건전성과 유능성을 동시에 갖는 유일 조합이었으나 판정이 내려졌다: 편향 채널을 절반으로 감쇠시켜도 재선택 성능이 불변 — ceiling은 label 채널이 아니라 authority(proposition 24.2)이다. 이로써 trilemma의 세 꼭짓점이 전부 실측으로 채워졌고, 탈출구인 π_θ -독립 해석적 family가 definition 31.5로 실현되었다.

34 Open problems

- (O1) **Disturbance and model error.** 결과는 무외란 plant에 대한 것이다. 경로: worst-case conditioning Φ_σ 의 학습화, 또는 RPCBF의 robust 확장 [2]. 경계 위 strict decrease를 witness가 제공하지 못하므로 ISSf형 bound는 추가 가정 없이 달하지 않는다.
- (O2) **Existence and regularity of Φ fixed points** in continuous state spaces (finite instances exist: example 27.4, remark 27.6).
- (O3) **Approximate policy iteration.** theorem 26.2의 근사판: 단계별 ε_0 가 $\mathcal{S}_k$ 성장에 미치는 오차 전파율.
- (O4) G_4 . 비블록 학습 gap은 정량화되지 않는다; proposition 30.2(d)로 안전과 절연되지만 성능 주장은 경험 평가에 의존한다.
- (O5) ε_0 **upgrade.** 가정 ε_0 을 고확률 상계로: conformal 보정(remark 31.2) 또는 brake-영역 직접 측정(remark 31.4).

- (O6) **Band tightness — resolved with outcome.** 전건(ε_0 소)이 위반되었고 제측기가 이를 검출했다 — falsifier의 작동 검증이지 bound의 검증이 아니며 bound 자체는 조건부로 남는다.
- (O7) **Lipschitz-measurable gap** in theorem 25.5(a).
- (O8) **Mollification bandwidth.** remark 24.4의 정량화: σ -conditioning이 공급하는 gradient band의 폭과 authority 하한의 정리화.
- (O9) **Library coverage gap.** decel-turn family는 기각되었고 stall의 지배 성분은 onset 기준 narrow-gap/local-min으로 재귀속되었으며, reach-plan 실험은 binding constraint가 착지 정밀도임을 보였다. S_M 대 S^U 의 형식 정량화는 열려 있다.
- (O10) **Learned-maneuver admission.** proposition 31.10의 feedback maneuver 허입 조건(유한 정지 certificate)의 검증 절차 설계.
- (O11) **Multi-seed confirmation.** 인용된 단일-seed 수치는 그렇게 표기되어 있으며 교차-seed 확증이 남는다.
- (O12) **Continuous reach-time surrogate.** remark 31.15(i)의 양자화를 푸는 미분 가능 surrogate와, 그것이 인증 하한 성질을 보존하기 위한 조건.
- (O13) **Margin above the excursion cap.** remark 31.9의 미시험 예측 — $\gamma_m \geq \delta_{\text{grid}}$ 가 grid-허용 연속 excursion을 제거 — 의 검정과 그 stuck/liveness 비용의 측정.
- (O14) **Global degeneracy measure (Part I).** remark 5.8: attainment set 밖에서 $\text{meas } \mathcal{Z}(V^{h*,\pi}) = 0$ 인지, 그리고 proposition 5.4의 tail 가정을 유한 horizon 정식화로 대체할 수 있는지.

References

- [1] O. So, Z. Serlin, M. Mann, J. Gonzales, K. Rutledge, N. Roy, C. Fan, “How to train your neural control barrier function: Learning safety filters for complex input-constrained systems,” *IEEE ICRA*, 2024.
- [2] L. Knoedler, O. So, J. Yin, M. Black, Z. Serlin, P. Tsotras, J. Alonso-Mora, C. Fan, “Safety on the fly: Constructing robust safety filters via policy control barrier functions at runtime,” *IEEE RA-L*, 2025.
- [3] Y. Min, N. Azizan, “HardNet: Hard-constrained neural networks with universal approximation guarantees,” arXiv:2410.10807, 2024.
- [4] J. F. Fisac, N. F. Lugovoy, V. Rubies-Royo, S. Ghosh, C. J. Tomlin, “Bridging Hamilton–Jacobi safety analysis and reinforcement learning,” *IEEE ICRA*, 2019.
- [5] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada, “Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems,” *IEEE Trans. Autom. Control*, 62(8), 2017.
- [6] F. Blanchini, “Set invariance in control,” *Automatica*, 35(11), 1999.
- [7] R. Koenker, G. Bassett, “Regression quantiles,” *Econometrica*, 46(1), 1978.
- [8] A. N. Angelopoulos, S. Bates, “Conformal prediction: A gentle introduction,” *Found. Trends Mach. Learn.*, 16(4), 2023.
- [9] J. M. Danskin, *The Theory of Max-Min and its Application to Weapons Allocation Problems*, Springer, 1967.

- [10] V. S. Borkar, “Stochastic approximation with two time scales,” *Syst. Control Lett.*, 29(5), 1997.